

중·소형 경유자동차의 실제 도로주행 배출가스 측정방법(제3조의2 관련)

I. 2017년 9월 1일 이후

1. 개 요

- 가. 동 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17에 따라 2017년 9월 1일 이후 인증을 받는 차량총 중량 3.5톤 미만 경유자동차의 실제 도로주행 배출가스 측정방법에 관한 사항을 정한다.
- 나. 자동차제작사는 배기관 연결, 엔진전자제어장치 신호 저장 등 실제 도로주행 중의 배출가스 측정을 위해 필요한 제반사항에 대하여 시험기관이 요청하는 경우 협조하여야 한다.
- 다. 자동차제작사는 동 규정 제7호 또는 제8호의 데이터 분석방법을 선택하여 적용할 수 있으며, 선택된 데이터 분석방법으로 산정된 전체 주행 경로와 도심 주행 경로에서의 배출가스 결과값이 배출허용기준 이하이어야 적합으로 판정한다. 다만, 실도로 시험 결과 제7호에 따른 데이터 분석이 유효한 경우 제8호에 따른 데이터 분석은 생략할 수 있다.
- 라. 외부충전 하이브리드자동차(OVC-HEV, Off-vehicle charging hybrid electric vehicle)는 위호의 규정에도 불구하고 동규정 제9호의 데이터 분석방법으로 산정된 전체 주행경로와 도심 주행 경로에서의 배출가스 결과값이 배출허용기준 이내이어야 적합으로 판정한다.

2. 일반사항

- 가. 배출가스 인증시험에서는 배기가스 유량계를 이용하여 유량을 측정하여야 하며 엔진전자제어장치 신호를 이용하여 산정할 수 없다.
- 나. 기본 요구사항
- (1) 실제 도로주행 배출가스 시험은 일반적인 주행 패턴, 주행 조건, 적재 중량에서 수행되어야 한다.
 - (2) **기후에너지환경부장관**은 도심, 교외, 고속도로 주행 조건에 적합한 시험 경로를 제시해야 한다. 이때 도로 유형은 지형도에 기반하여 정의한다. 도심 주행은 최대속도 60km/h 이하의 도로로 선정하여야 하며, 일부 구간의 최대속도가 60km/h를 초과하는 경우 실도로 시험시 60km/h 이하의 속도로 주행하여야 한다.
 - (3) 전자제어장치의 데이터 수집 시에 자동차의 배출가스 또는 성능에 영향을 주는 경우 그 차종은 부적합하고 임의설정이 적용된 것으로 판정한다.
 - (4) 자동차 제작자는 배출가스 인증 시에 실도로 배출가스 시험 동일차종에 대하여 동규정 제12호에 따라 냉간 및 열간 시동 조건에서 시험을 수행하여야 하고, 두가지 시동 조건에서의 배출가스 결과값이 모두 배출허용기준 이내이어야 한다.
- 다. 시험조건
- (1) 시험자동차의 적재중량 및 시험중량
 - (가) 시험자동차의 적재중량은 운전자, 시험입회자, 시험장비, 탑재용 장치, 전원 공급장치를 포함한 다.
 - (나) 차량총중량의 90%를 초과하지 않는 범위에서 인위적으로 적재물을 추가하여 시험할 수 있다.
 - (2) 대기 온도와 고도에 대해서 다음과 같이 일반 및 확장조건으로 구분한다.
 - 가) 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차

		일반조건	확장조건
대기 온도	2019년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2020년 12월 31일 이전에 출고되는 차량	3~30℃	-2~3℃, 30~35℃
	2020년 1월 1일 이후에 인증을 받고, 2021년 1월 1일 이후에 출고되는 차량	0~30℃	-7~0℃, 30~35℃
고도		700m 이하	700~1,300m

나) 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차

		일반조건	확장조건
대기 온도	2020년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2021년 12월 31일 이전에 출고되는 차량	3~30℃	-2~3℃, 30~35℃
	2021년 1월 1일 이후에 인증을 받고, 2022년 1월 1일 이후에 출고되는 차량	0~30℃	-7~0℃, 30~35℃
고도		700m 이하	700~1,300m

(3) 동적조건은 동 규정 제10호의 사항에 적합해야 하고, 냉간시동 시험의 경우 시험자동차는 다음과 같이 관리하여야 한다.

(가) 적어도 30분 이상 주행한 후 자동차의 문과 후드를 닫고 엔진을 정지한 상태에서 일반 또는 확장 조건의 대기온도 및 고도에서 시험자동차를 6 ~ 56시간 동안 주차한다.

(나) 극한의 외기 상태와 과도한 먼지 조건에 노출되지 않도록 해야한다.

(다) 시험을 시작하기 전에 시험과 장비의 손상 여부, 경고 신호 유무, 오작동 여부를 점검해야 한다.

(라) 시험을 시작하기 전에 냉간시동 시험의 배출가스 결과에 영향을 주지 않는다고 판단되면, 시험 차량의 보관장소에서 출발지점까지 10km/h 미만의 속도로 30m 이내까지는 시험차량을 이동할 수 있다.

(4) 운전조건

(가) 에어컨과 기타 보조 부품은 운전자가 실제 도로주행 조건에서 사용 가능한 경우에 따라 가동하면서 시험한다.

(나) 주기적재생장치가 탑재된 자동차는 다음과 같이 시험을 실시한다.

1) 실도로 배출가스 시험결과는 주기적재생지수(Ki factor)를 반영하여 보정한다.

2) 보정된 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준을 초과한 경우 입자개수, CO₂, O₂ 측정값 등을 이용하여 재생의 발생여부를 확인한다.

3) 실도로 배출가스 시험 중 주기적 재생이 발생한 것으로 확인된 경우 주기적재생지수를 적용하지 않았을 때의 결과값을 배출허용기준과 비교한다. 만약 결과값이 배출허용기준을 초과한다면 그 시험결과는 무효로 하고 1회 추가 시험을 실시한다.

4) 추가시험 전에 자동차제작사는 재생 완료 여부를 확인할 수 있으며, 1회 추가시험에서 재생이 다시 발생한 경우 그 결과는 유효한 것으로 한다.

5) 자동차 제작사가 요청하는 경우 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준 이내라 하더라도 재생 발생 여부를 확인할 수 있으며, 재생 발생이 확인된 경우 최종 시험결과는 주기적재생지수를 적용하지 않고 산정할 수 있다.

(5) 주행 경로 조건

(가) 도심, 교외, 고속도로 주행은 실시간 차속으로 구분하고 그 비율은 전체 주행거리의 비율로 표시한다.

(나) 주행 경로는 도심, 교외, 고속도로 순서로 설정하여 연속적으로 운행하되, 출발 위치와 종료 위치가 동일한 경로를 포함할 수 있다. 교외 구간은 중간에 도심 구간을 일부 포함할 수 있고, 고속도로 구간은 중간에 도심 및 교외 구간을 포함할 수 있다. 효율적인 시험을 위해 필요한 경우 주행 경로의 구성 순서를 변경할 수 있다.

(다) 도로 유형의 특성은 다음과 같다.

1) 도심 주행은 자동차의 속도가 60km/h까지 운행되는 조건이다.

2) 교외 주행은 자동차의 속도가 60km/h 초과 ~ 90km/h까지 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 60km/h 초과 ~ 80km/h까지 운행되는 조건으로

한다.

- 3) 고속도로 주행은 자동차의 속도가 90km/h를 초과하여 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80km/h 초과로 운행되는 조건으로 한다.
- (라) 주행 경로는 (다)의 속도에 따른 도로 유형으로 분류하였을 때 도심 약 34%, 교외 약 33%, 고속도로 약 33%로 구성되어야 한다. 허용오차는 $\pm 10\%$ 로 하되, 도심 주행은 총 주행거리의 29% 이상이어야 한다.
- (마) 시험자동차의 최고속도는 145km/h를 초과할 수 없다. 다만, 고속도로 주행의 3% 범위 이내에서 +15km/h 까지 허용된다. 주행도로의 최고속도 규정을 준수하여 시험하되, 시험 후 주행도로의 최고속도를 초과한 경우에도 시험결과는 유효한 것으로 한다.
- (바) 도심 주행의 평균 차속(정지 구간 포함)은 15~40km/h 범위여야 한다. 정지기간은 차속 1km/h 미만으로 정의하며, 도심 주행 시간의 6~30%를 점유하여야 한다. 도심 주행은 10초 이상의 정지 기간을 포함할 수 있으나, 개별적인 정지기간이 연속적으로 300초를 초과하는 경우 그 시험은 무효로 한다. 다만, 실도로 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우 정지기간에 관계없이 그 시험결과는 유효한 것으로 할 수 있다.
- (사) 고속도로 주행의 차속은 90~110km/h에서 분포되어야 하고, 가능하다면 5분 이상은 100km/h가 초과되어 운전한다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 100km/h로 제한되는 자동차는 90~100km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 90km/h가 초과되어 운전하여야 하고, 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80~90km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 80km/h가 초과되어야 한다.
- (아) 주행시간은 90~120분 이어야 한다. 출발과 종료 지점에서의 고도 차이는 100m 이하여야 한다. 또한, 동규정의 제11호에 따라 산정되는 'proportional cumulative positive altitude gain' 값은 1200m/100km 미만이어야 한다.
- (자) 도심, 교외, 고속도로의 최소 주행거리는 16km 이상이어야 한다.
- (차) 냉간시동 기간의 평균차속은 15~40km/h 범위여야 한다. 냉간시동 기간의 최대속도는 60km/h 이하여야 한다.

(6) 주행조건

- (가) 주행 경로는 최소 주행시간 동안 시험이 중단되지 않고 연속적으로 데이터가 기록될 수 있도록 선정해야 한다.
- (나) 이동식 배출가스 측정장비의 전원은 외부에서 공급되어야 하며, 시험차량의 엔진에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치지 않도록 해야 한다.
- (다) 이동식 배출가스 측정장비는 차량의 성능, 배출가스에 최소한의 영향을 주는 방법으로 탑재해야 한다. 탑재 장비 중량과 시험차량의 잠재적인 공기저항력 변경이 최소화되도록 유의해야 한다.
- (라) 실제 도로주행 시험은 평일 주간에 수행한다.
- (마) 실제 도로주행 시험은 포장된 도로에서 수행해야하고, 험로에서 실시할 수 없다.
- (바) 내연기관의 최초 시동 후 공회전 시간은 최소한으로 유지하여 15초이하로 하여야 한다. 전체 냉간시동 기간의 자동차 정지시간은 최소한으로 유지하여 90초 이하로 하여야 하되, 정지기간이 91초 이상인 경우 배출가스 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우에는 해당 시험을 유효한 것으로 하고 재시험을 하지 않고 시험을 종료할 수 있다. 시험 중에 엔진이 정지한다면 재시동할 수 있으나 배출가스 샘플링을 중단할 수 없다.

(7) 윤활유, 연료, 첨가제

- (가) 윤활유, 연료, 첨가제는 제작사가 설정한 규격에 적합하게 사용하여야 한다.
- (나) 시험 중의 연료, 윤활유, 첨가제 샘플은 1년 이상 보관한다.

(8) 기타사항

- (가) 서로 다른 경로의 시험 데이터를 조합하거나, 주행 시험의 데이터를 변경 또는 삭제하는 것은 허용되지 않는다.
- (나) 주행시험 중에 일부 기간 동안 대기조건이 확장조건에 해당된다면, 이 기간 동안의 배출가스

농도는 1.6으로 나누어서 최종결과값을 산정한다. 단, 확장조건을 초과하더라도 최종결과값이 제작차 배출허용기준 이내이면 인정할 수 있으며, 이 때 배출가스 농도는 확장조건 산정 방법을 따른다.

- (다) 냉간시동 기간은 엔진의 초기 시동 이후 최초 5분으로 한다. 냉각수 온도를 신뢰성 있게 측정할 수 있다면, 냉각수 온도가 70℃에 도달하면 냉간시동 기간은 종료된다. 다만, 냉간시동 기간은 최초 엔진 시동 후 5분을 초과할 수 없다. 냉간시동 기간 동안의 배출가스도 데이터 분석에 포함한다.
- (라) 자동차의 실도로 배출가스 시험 이전 3시간 동안 평균 온도가 확장조건에 해당된다면, 냉간시동 기간 동안의 주행 중 온도가 확장조건에 해당되지 않더라도 이 기간 동안의 배출가스는 (나)항을 적용하여 산정한다.
- (마) (나)항은 중복적용할 수 없으며, CO₂ 배출량에는 적용하지 않는다.

3. 이동식 배출가스 측정장비를 이용한 실제 도로주행 배출가스 측정

가. 이동식 배출가스 측정장비

- (1) 이동식 배출가스 측정장비는 다음의 장치들로 구성된다.
 - (가) 배기가스 농도 분석기
 - (나) 배기가스 유량 측정기
 - (다) GPS (차속측정, 위치, 고도)
 - (라) 대기온도, 상대습도, 대기압력, 차속 측정용 센서
 - (마) 전원 공급장치

나. 측정항목

- (1) 실제 도로주행 배출가스 시험 시 측정 및 기록되어야 하는 항목은 다음 표와 같다. 시험인자는 1Hz 이상의 주파수로 측정되어야 하며, 전자제어장치 관련 인자는 이동식 배출가스 측정장비보다 더 높은 주파수로 측정해야 한다.

항목	단위	측정장치 ⁽⁸⁾
THC 농도 ^(1,4)	ppm	분석기
CH ₄ 농도 ^(1,4)	ppm	분석기
NMHC 농도 ^(1,4)	ppm	분석기 ⁽⁶⁾
CO 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
CO ₂ 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
NO _x 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기 ⁽⁷⁾
PN 농도 ⁽⁴⁾	#/m ³	분석기
배기가스유량	kg/s	유량계, 전자제어장치
습도	%	센서
대기온도	K	센서
대기압	kPa	센서
자동차 속도	km/h	센서, GPS, 전자제어장치 ⁽³⁾
자동차 위도	Degree	GPS
자동차 경도	Degree	GPS
자동차 고도 ^(5,9)	m	센서, GPS
배기가스 온도 ⁽⁵⁾	K	센서
냉각수 온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
엔진회전속도 ⁽⁵⁾	rpm	센서, 전자제어장치
엔진토크 ⁽⁵⁾	Nm	센서, 전자제어장치
액슬 토크 ⁽⁵⁾	Nm	토크미터
페달 위치 ⁽⁵⁾	%	센서, 전자제어장치
엔진 연료량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
엔진 흡기유량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
오작동 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 흡기온도	K	센서, 전자제어장치
재생 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 오일온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
실제 기어 상태 ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
목표 기어 상태(GSI) ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
기타 차량 데이터 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치

(1) 습식 상태로 측정하거나 보정

(2) 배기가스 유량을 간접적으로 산정할 때 적용

(3) 차속 측정방법 선택

(4) 입자개수 측정시 적용

(5) 차량 상태와 운행 조건을 검증하기 위한 경우 측정

(6) THC, CH₄ 측정값을 계산 가능

(7) NO, NO₂ 농도를 측정하여 계산 가능

(8) 복수의 장치로 측정가능

(9) 가능하다면 대기압 센서로 측정

다. 이동식 배출가스 측정장비 탑재

(1) 일반사항

(가) 시험 중에 전자기파 영향과 충격, 진동, 먼지, 온도 변화의 영향이 최소화 될 수 있도록 설치해야 한다.

(나) 운행 중에 누기가 발생되지 않고 열손실이 최소화되도록 설치해야 한다.

(다) 장비 탑재로 인하여 배기가스의 특성이 바뀌지 않아야 하고, 배기관의 길이가 불필요하게 증가되지 않도록 해야 한다.

(라) 입자가 생성되지 않도록 연결부는 시험 중의 배기가스 온도에 대해 열적으로 안정해야 한다.

(마) 배기가스 출구와 튜브를 연결하기 위하여 고무재질을 가능하다면 사용하지 않아야 한다. 고무재질을 사용할 경우 배기가스와 접촉되지 않도록 해야 한다.

(2) 허용 배기압력

(가) 장비 탑재와 운전 시에 배기가스 출구에서의 압력이 측정결과의 대표성에 영향을 줄 정도로 불필요하게 증가되지 않도록 한다. 동일 평면에서 하나의 샘플링 프로브를 설치할 수 있도록 권장하고, 기술적으로 가능하다면 배기가스 유량계 연결 또는 샘플링을 위한 연결관은 배기 파이프의 단면적 이상의 것으로 사용한다.

(나) 샘플링 프로브가 배기관 단면의 상당 부분을 막는 경우에는 배압을 측정할 수 있다.

(3) 배기가스 유량계

- (가) 자동차의 배기관에 유량계 제작사의 사양에 따라 장착해야 한다.
- (나) 측정범위는 시험 중에 예상되는 배기가스 유량에 적절한 수준이어야 한다.
- (다) 배기가스 유량계와 연결 파이프 또는 어댑터의 장착으로 인해 엔진 또는 배기가스후처리장치의 동작에 역효과를 미치지 않아야 한다.
- (라) 유량 감지부의 양쪽에 관 지름의 4배 또는 150mm 중 큰 값 이상으로 직선관을 연결해야 한다.
- (마) 배기매니폴드가 분기되는 엔진을 탑재한 차량을 시험할 경우 배기가스 유량계의 상류에서 배기관을 하나로 합치고, 배기압력을 최소화하기 위하여 관의 단면을 적절한 크기로 증가시킨다. 만약, 기술적으로 배기관을 합치는 것이 불가능하다면 분기된 배기구별로 유량계를 설치하여야 한다.
- (바) 측정 결과의 신뢰성 향상을 위해 필요하다면 배기관 또는 분기 배기관의 총단면적보다 지름이 작은 유량계를 장착하는 것은 허용된다. 다만, 엔진 또는 배기가스 후처리장치의 동작에 역효과를 미치지 않아야 한다.

(4) GPS

- (가) GPS 안테나는 가능하다면 가장 높은 위치에 장착해야 한다.
- (나) 장착된 GPS 안테나는 차량의 운행을 방해해서는 안 된다.

(5) 전자제어장치와 연결

- (가) 필요한 경우 차량과 엔진과 관련된 인자들을 측정하기 위하여 데이터 로거를 이용하여 OBD-II 와 WWHOBDD 규약에 따라 전자제어장치와 연결한다.
- (나) [기후에너지환경부장관](#)이 요청하는 경우 자동차제작사는 필요한 인자들을 확인하기 위하여 전자제어장치 데이터 정보 제공 등에 협조하여야 한다.

(6) 센서와 보조장치

- (가) 필요한 시험인자 측정을 위하여 자동차 속도센서, 온도센서, 냉각수 온도센서 또는 기타 측정장치를 신뢰성 있고 정확한 방법으로 탑재해야 한다. 이 때 자동차의 주행과 분석기, 유량계 및 기타 센서의 작동에 영향을 미치지 않아야 한다.
- (나) 센서와 보조장치의 전원은 외부에서 공급되어야 한다.
- (다) 차량 외부에 설치되는 안전과 관련된 등화장치와 이동식 배출가스 측정장치 부품에 대해서는 차량 전원 공급을 허용할 수 있다.

라. 배기가스 샘플링

- (1) 배기가스 샘플링은 배기가스의 혼합이 양호한 지점에서 수행되어야 하고, 샘플링 지점의 하류 대기 영향이 최소화되는 위치여야 한다.
 - (가) 가능하다면 배기가스는 유량계의 하류에서 샘플링되어야 하고, 유량 감지부와 150mm 이상의 거리를 유지해야 한다.
 - (나) 샘플링 프로브는 차량의 배기가스 출구의 상류에 장착하되 출구로부터 200mm 또는 배기파이프 지름의 3배 중 더 큰 거리를 유지해야 한다.
 - (다) 이동식 배출가스 측정장치에서 배기가스를 배기관으로 배출하는 경우 샘플링 프로브의 하류에 연결되어야 하고, 샘플링되는 배기가스 특성에 영향을 주어서는 안 된다.
 - (라) 샘플링 거리가 변경된다면 시스템의 전달시간은 재검증되어야 하고 필요 시 교정하여야 한다.
 - (마) 배기가스 후처리장치가 장착된 경우 배기가스는 후처리장치 하류에서 샘플링되어야 한다.
 - (바) 다중실린더 엔진과 분기형 배기매니폴드가 장착된 차량을 시험하는 경우 샘플링 프로브는 모든 실린더의 평균적인 배기가스 농도를 대표할 수 있도록 충분히 하류에 설치되어야 한다.
 - (사) V-형 다중실린더 엔진과 같이 별도의 매니폴드를 가진 엔진의 경우 샘플링 프로브의 상류에서 결합하여 단일 배기관으로 구성해야 한다. 만약 기술적으로 결합이 불가능한 경우에는 외부 공기 유입 없이 배기가스가 양호하게 혼합될 수 있는 지점에서 샘플링되어야 한다. 이 경우 샘플링 프로브의 개수와 위치는 가능한 배기가스 유량계의 개수 및 위치와 동일해야 한다. 배기가스 유량이 서로 다른 경우 비례 샘플링 또는 2개 이상의 분석기 샘플링을 검토해야 한다.

- (아) 입자상물질은 배기가스 유동 중심부에서 샘플링되어야 한다. 복수의 샘플링 프로브를 적용하는 경우 입자상물질 샘플링 프로브를 가장 상류에 장착해야 한다. 입자상물질 샘플링 프로브는 가스상 오염물질의 샘플링에 영향을 주지 않아야 한다.
- (자) 샘플링 관은 응축을 방지하고, 적절한 가스 투과 효율을 위하여 탄화수소를 측정하는 경우 $190\pm10^{\circ}\text{C}$, 그외의 가스상 물질을 측정하는 경우 60°C 이상으로 가열되어야 한다. 저압 샘플링 시스템의 경우 측정 가스의 투과효율이 95% 이상을 유지한다면 가열 온도를 낮출 수 있다.
- (차) 입자상물질을 샘플링하는 경우 샘플링 관은 100°C 이상으로 가열되어야 한다. 입자상물질 샘플링 관에서 샘플의 체류시간은 최초의 회석장치 또는 입자계수기에 도달하기까지 3초 이내여야 한다.

마. 배출가스 시험 사전 절차

(1) 이동식 배출가스 측정장치 누기 점검

- (가) 이동식 배출가스 측정장치를 시험차량에 탑재한 후에 다음 중 하나의 방법으로 누기 점검을 실시해야 한다.
 - 1) 배기관에서 샘플링 프로브를 제거하고 끝부분을 막은 후 배기가스 분석기의 펌프를 가동한다. 초기 안정화된 후 모든 유량계는 0점을 지시하여야 한다.
 - 2) 진공 부분의 누기율은 점검 장치부위 사용 유량의 0.5%를 초과할 수 없다. 분석기 유량과 바이패스 유량을 사용유량 산정에 적용할 수 있다.
 - 3) 대체방법으로 장치에 진공압력 20kPa(절대압력 80kPa) 이상을 가했을 때 초기 안정화된 후 압력 증가는 다음 값을 초과하지 않아야 한다.

$$\Delta p = \frac{p_e}{V_s} \times q_{vs} \times 0.005$$

여기서, Δp : 압력증가[kPa], p_e : 진공압력[kPa],

q_{vs} : 장치 체적유량[l/min], V_s : 장치체적[l]

- 4) 일반적인 장치 가동과 동일한 압력 조건을 유지하면서 샘플링 관의 시작점 농도를 0에서 스펠 가스 농도로 변화시켰을 때 안정화 기간 후 분석기 지시값이 스펠값의 99% 이하로 나타나지 않아야 한다.

(나) 측정장비 준비

- 1) 이동식 배출가스 측정장치의 장치제작사의 규격에 따라 전원을 켜고, 압력, 온도, 유량 등이 작동점에 도달할 때까지 예열 및 안정화해야 한다. 이동식배출가스 측정장치의 정상 작동을 확인하기 위해 차량의 예비 준비 절차 중에 장비의 전원을 키거나, 예열하거나 안정화 할 수 있다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없어야 한다.
 - 2) 샘플링시스템은 샘플링 프로브, 샘플링 관, 분석기로 구성되며, 장치제작사의 지침에 따라 시험 준비를 해야 한다. 샘플링 시스템은 청결한 상태를 유지하고, 습기로 인한 응축이 없어야 한다.
 - 3) 배기가스 유량계는 장치제작사의 규격에 따라 퍼지와 가동 준비를 해야 하고, 가능하다면 연결관과 포트에서의 응축과 수분을 제거하여야 한다.
 - 4) 분석기의 0점과 스펠 교정을 실시한다. 교정용 가스는 배출가스 시험 중에 예상되는 오염물질 농도 범위에 부합되어야 한다. 분석기의 드리프트를 최소화하기 위하여 실제로 배출가스 시험 중에 시험장비가 사용되는 온도 조건에 가장 유사한 대기 온도 조건에서 0점과 스펠값을 검교정해야 한다.
 - 5) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다. 최종 농도는 장비 제작사의 허용범위 이내이어야 하고, $5000 \text{ \#}/\text{cm}^3$ 를 초과할 수 없다.
- (다) 자동차 속도는 다음의 한 가지 방법을 적용하여 측정한다. 2) 또는 3)의 방법을 적용하는 경우 전체 산정 주행거리를 디지털 도로 네트워크 또는 지도상의 기준 거리와 비교하여 차이가 4%

이내여야 한다.

- 1) GPS
- 2) 광학센서 또는 마이크로웨이브 센서
- 3) ECU

(라) 모든 센서와 ECU 연결이 적절한지를 확인하고, 엔진 관련 변수를 수집하는 경우 ECU 변수값이 정상적인지 점검해야 한다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없는 상태에서 사용해야 한다.

바. 배출가스 시험 진행 절차

(1) 배출가스 시험 시작

(가) 샘플링, 측정, 변수 기록은 엔진 시동 전에 시작되어야 한다.

(나) 시간 동기화를 위해 변수들을 하나의 기록장치를 이용하거나 동기화 시간 확인 후 시험을 시작한다. 엔진 시동 전후에 모든 변수들이 기록되는지를 확인한다.

(2) 배출가스 시험 진행

(가) 샘플링, 측정, 변수 기록은 실제 도로 주행 시험 중에 연속적으로 실시되어야 한다. 엔진은 정지 후 시동될 수 있지만, 배기가스 샘플링과 변수 기록을 계속되어야 한다. 이동식 배출가스 측정장치의 오작동을 알려주는 경고신호는 확인하고 기록하여야 한다. 오작동 신호가 발생된 경우에는 시험을 무효로 한다.

(나) 변수 기록은 99% 이상 완료되어야 한다. 배기가스 측정과 변수 기록은 의도치 않은 신호 손실 또는 이동식 배출가스 측정장치 점검 목적인 경우 전체 시험기간의 1% 미만에서 중단될 수 있으며, 연속적으로 30초를 초과할 수 없다.

(다) 측정 중단은 이동식 배출가스 측정장치에서 직접적으로 기록될 수 있지만, 데이터의 사전처리, 교환, 사후처리 중에 삽입될 수 없다.

(라) 자동 0점 조정은 분석기의 0점 조정에 사용되는 기준과 유사한 것으로 추적 가능한 0점 기준에 대응하여 수행되어야 한다.

(마) 이동식 배출가스 측정장치의 점검의 시작은 자동차 속도가 0인 기간 동안 시작되도록 한다.

(3) 배출가스 시험 완료

(가) 배출가스 시험은 자동차가 시험경로 주행을 완료하고, 엔진이 정지된 시점으로 한다. 경로 주행을 완료한 후에 엔진의 공회전이 과도한 것이 확인되었다면 그 시험은 무효로 한다. 다만, 실제로 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우 엔진 공회전 시간에 관계없이 그 시험결과는 유효한 것으로 할 수 있다.

(나) 시험 데이터 기록은 샘플링 시스템의 응답시간이 경과할 때까지 계속해야 한다.

사. 배출가스 시험 사후 절차

(1) 배기가스 분석기 점검

(가) 교정용 가스를 이용하여 배기가스 분석기의 0점과 스펠값을 점검하고, 시험 전에 수행한 교정값과 비교하여 분석기 응답 드리프트를 산정한다.

(나) 0점 드리프트가 허용범위 이내인 점이 확인되었다면, 스펠 드리프트를 확인하기 전에 분석기를 0점으로 하는 것은 허용된다.

(다) 시험 후 드리프트 점검은 시험 후에 가능한 빠른 시점에 완료되어야 하고, 이동식 배출가스 측정장치, 분석기, 센서의 전원을 끄거나 비가동 모드로 전환되기 전에 수행되어야 한다.

(라) 시험 전과 시험 후 0점과 스펠의 드리프트 결과 차이는 다음 표에 적합해야 한다. 적합하지 않은 경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

항목	0점 드리프트	스팬 드리프트
CO ₂	2000ppm 이하	측정값의 2% 또는 2000ppm 중 높은 값 이하
CO	75ppm 이하	측정값의 2% 또는 75ppm 중 높은 값 이하
NOx	5ppm 이하	측정값의 2% 또는 5ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

(2) 입자상물질 측정장치 점검(장착되어 있는 경우에 한함)

- (가) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다.
- (나) 시험 전과 시험 후의 결과값의 차이가 허용값보다 큰 경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

(3) 배출가스 측정값 점검

- (가) 분석기의 교정 범위는 배출가스 시험의 유효한 측정값의 99%에서 나타나는 농도값의 90% 이상을 포함해야 한다.
- (나) 유효한 측정값 개수의 1% 농도는 분석기 교정범위의 2배까지 허용된다.
- (다) (가) 또는 (나)에 적합하지 않다면 시험은 무효로 한다.

4. 이동식 배출가스 측정장치 부품과 신호의 규격 및 교정

가. 선형성 확인

(1) 일반사항

- (가) 분석기, 유량계, 센서, 신호의 선형성은 국가 표준 또는 국제 표준에 따라 확인 가능해야 한다.
- (나) 직접적으로 확인이 불가능한 센서 또는 신호는 차대동력계 시험장비를 이용하여 교정해야 한다.

(2) 선형성 규격

- (가) 모든 분석기, 유량계, 센서, 신호의 선형성은 다음 표의 기준에 적합해야 한다.
- (나) ECU 장치를 이용하여 흡기 유량, 연료 유량, 공기-연료비율, 배기가스 유량을 수집하는 경우 계산된 배기가스 유량은 다음 표의 기준에 적합해야 한다.

항목	$ \chi_{\min} \times (a_1 - 1) + a_0 $	기울기 (a_1)	표준편차 (SEE)	결정계수 (r^2)
배기가스유량	2% 이하	0.97~1.03	3% 이하	0.99 이상
분석기	0.5% 이하	0.99~1.01	1% 이하	0.998 이상
연료유량 ¹⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
공기유량 ¹⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
토크 ²⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
입자개수 측정기 ³⁾	5% 이하	0.85~1.15	10% 이하	0.95 이상

1) 배기가스 유량 산정에 적용할 때에 한함

2) 토크값을 적용할 때에 한함

3) 선형성 점검은 soot와 유사한 입자를 사용한다.

(3) 선형성 점검 주기

- (가) 각각의 가스상 분석기는 12개월 이내 기간 또는 교정에 영향을 줄 수 있는 수리 및 변경 시 점검한다.
- (나) 입자개수 측정기, 배기가스 유량계, 센서류는 손상이 발생했을 때 점검하되 실제 시험전 1년을 경과하지 않아야 한다.
- (다) ECU 데이터는 이동식 배출가스 측정을 위한 탑재 시에 차대동력계 시험 장비와 비교한다.

(4) 선형성 점검 절차

- (가) 분석기, 유량계, 센서를 0점 조정한다. 분석기는 합성 공기 또는 질소를 이용한다.
- (나) 분석기, 유량계, 센서를 스펜 조정한다. 분석기는 적합한 스펜가스를 이용한다.
- (다) (가)의 0점 조정 절차를 반복한다.

- (라) 선형성 점검은 0점을 포함한 10개 이상의 기준점을 동등한 간격으로 설정하여 실시한다. 배기가스 농도, 배기가스 유량 또는 관련 인자들의 기준점은 배출가스 시험 동안 예상되는 값의 범위와 대응되어야 한다. 배기가스 유량의 경우 최대 교정값의 5% 이하 값은 기준점 선정에서 제외한다.
- (마) 분석기 선형성 점검 시 교정용 가스에 대한 장치의 신호가 안정화 될 때까지 충분한 시간을 부여하여야 한다.
- (바) 분석기 점검 중에 가스 농도는 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상 측정하여야 한다.
- (사) 30초 이상 기간의 평균값들에 대하여 최소자승법을 적용하여 다음의 회귀직선식으로 나타내어야 한다. 또한, 표준편차와 결정계수를 계산해야 한다.

$$y = a_1x + a_0$$

여기서, y : 측정장치의 실측값, a_1 : 회귀직선의 기울기

x : 기준값, a_0 : 회귀직선의 y 절편

- (아) 기울기, 표준편차, 결정계수 등이 (2)호의 표에 적합한지를 확인한다.
- (자) ECU 신호는 차대동력계 배출가스 시험방법을 적용하여 선형성을 검증한다. 10개 이상의 기준점을 선정하되, 90% 이상은 배출가스 측정 시에 포함되는 범위에서 선정해야 한다. 자동차는 차대동력계에서 일정한 부하와 변속기 조건에서 시험되어야 한다.

나. 가스상 물질 분석기

(1) 분석기 형식

- (가) '환경분야 시험·검사 등에 관한 법률'에 따라 형식승인을 받은 장치 또는 이와 동등한 국제 기준에 부합하는 장치는 적용 가능하다.
- (나) 질소산화물 측정방법으로 비분산자외선방법(NDUV)을 적용하는 장치의 경우 질소산화물 컨버터의 적용은 요구되지 않는다.

(2) 분석기 규격

- (가) 기준값 대비 분석기 오차(accuracy)는 측정값의 2% 또는 최대 측정값의 0.3% 중 큰 값 이하여야 한다.
- (나) 기준값 또는 스패값 점검 시 10회 반복값들의 표준편차의 2.5배(precision)는 155ppm 이상의 측정범위에서는 최대 측정값의 1% 이하여야 하고, 155ppm 미만의 측정범위에서는 최대측정값의 2% 이하여야 한다.
- (다) 0점 조정 시 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상의 기간 동안 측정한 값들 10개의 표준편차에 대한 제곱평균제곱근의 2배 값은(noise) 최대 측정값의 2% 이하여야 한다.
- (라) 0점과 스패값의 드리프트는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	0점 드리프트	스팬 드리프트
CO ₂	4시간 동안 1000ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 1000ppm 중 높은 값 이하
CO	4시간 동안 50ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 50ppm 중 높은 값 이하
PN	4시간 동안 5000 #/cm ³ 이하	제작사의 사양에 따름
NO _x	4시간 동안 5ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 5ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

- (마) 최종 측정값의 10%에서 90%까지 상승되는데 소요되는 시간은 3초 이하여야 한다.
- (바) 배기가스는 습식 또는 건식 조건에서 측정될 수 있다. 건식의 경우 측정 가스의 화학조성에 미치는 영향이 최소화되어야 하고, 화학 건조방식은 사용될 수 없다.

(3) 기타사항

- (가) 질소산화물 컨버터를 적용하는 경우 배출가스 시험 한 달 전까지 컨버터 효율을 시험하여 확인하여야 한다.
- (나) H₂O와 CO₂의 CO 분석기 간섭에 대한 영향을 점검하여야 한다. 간섭으로 인한 CO 값은 실험도 시험 중에 예상되는 평균 CO 농도의 2% 이하 또는 ±50ppm 이내여야 한다.
- (다) CLD 또는 HCLD 질소산화물 분석기의 H₂O와 CO₂ 퀀칭으로 인한 NO_x 값은 최대 측정값의

2% 이하여야 하며, 켄칭에 대한 보상 알고리즘 기능을 가지고 있는 경우 이를 적용하여 시험하여야 한다.

(라) NDUV 질소산화물 분석기의 수분에 대한 켄칭 영향을 점검해야 하며, 기준값의 95% 이상이어야 한다.

(마) 샘플 건조장치는 NO_x 측정에 영향을 줄 수 있는 수분을 제거해야 한다. 건조형 CLD 분석기의 경우 최대 예상 증기 농도에서 CLD의 습도를 5g water/kg dry air 이하로 유지해야 한다. 건조 장치의 적합 여부는 샘플 건조장치 출구 온도를 측정하여 확인할 수 있다. 샘플 건조 장치의 유동이 CLD 분석기로만 유입되는 경우 CLD 배기가스의 습도를 측정하여 확인할 수 있다.

(4) 분석 시스템의 응답 시간 점검

(가) 분석 시스템의 응답 시간은 샘플 프로브의 입구에서 0.1초 이내 기간에 가스를 스위칭하여 확인한다. 이 때 사용하는 가스 농도는 분석기 최대 측정값의 60% 이상의 변화를 유도할 수 있어야 한다.

(나) 개별 가스들의 농도 변화를 기록해야 한다. 지연시간(t_{10})은 가스의 스위칭 시점에서 최종 지시값의 10%까지 도달되는데 소요되는 시간이고, 상승시간($t_{90-t_{10}}$)은 최종 지시값의 10%부터 90%까지 도달되는데 소요되는 시간이다. 시스템 응답시간(t_{90})은 지연시간과 상승시간으로 구성된다.

(다) 분석기와 배기가스 유량계 신호의 시간 일치 조정을 위해 전달시간은 최종 지시값의 50%까지 도달되는데 소요되는 시간으로 정의한다.

(라) 시스템 응답시간은 12초 이하, 상승시간은 3초 이하이어야 한다.

다. 측정용 가스

(1) 제작자동차 인증시험 기준과 동등한 정확도를 가진 가스를 사용해야 한다. NO₂ 교정용 가스를 사용하는 경우 정확도는 2% 이내이어야 한다. NO₂ 교정용 가스 내의 NO는 NO₂의 5%를 초과할 수 없다.

(2) 가스디바이더로 혼합된 가스 농도의 정확도는 $\pm 2\%$ 이내여야 한다. 가스디바이더의 정확도는 최대 측정값의 15%~50% 사이에서 확인되어야 한다.

라. 배기가스 유량계

(1) 장치 사양

(가) 적용 가능한 유량계의 종류는 다음과 같다.

- 1) 피토 방식
- 2) 노즐 방식 등 차압식
- 3) 초음속 유량계
- 4) 와류 유량계

(나) 유량계는 가. 호의 선형성 관련 조건에 부합해야 한다.

(다) 유량계의 성능은 관련 국제 표준 방법(예, 교정된 배기가스 유량계, 희석터널)을 적용하여 공기 또는 배기가스로 확인해야 한다.

(라) 유량계의 정도검사는 1년 주기로 실시하여야 한다.

(마) 유량계의 정확도는 기준값과의 차이로 확인하며, 측정값의 $\pm 2\%$, 최대 측정범위의 0.5%, 최대 교정 유량의 $\pm 1\%$ 중 가장 큰 값 이하이어야 한다.

(바) 주어진 공칭유량에 대해 10회의 반복 측정결과에 대한 표준편차의 2.5배 값은 최대 교정유량의 $\pm 1\%$ 이하이어야 한다.

(사) 유량이 0인 조건에서 유량계로 30초 동안 1Hz 이상의 주파수로 측정한 값들의 10회 표준편차에 대한 평균제곱근의 2배 값(noise)은 최대 교정 유량의 2% 이하이어야 한다. 각각의 10회 측정시 중간에는 30초 간격으로 유량계를 최대 교정 유량에 노출해야 한다.

(아) 영점 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 유량이 0인 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

- (자) 스캔 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 스캔 유량 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.
- (차) 지연시간(t_{10})은 유량의 스위칭 시점에서 최종 지시값의 10%까지 도달되는데 소요되는 시간이고, 상승시간($t_{90-t_{10}}$)은 최종 지시값의 10%부터 90%까지 도달되는데 소요되는 시간이다. 상승시간은 1초 이하이어야 한다. 응답시간(t_{90})은 지연시간과 상승시간으로 구성되며, 3초 이하이어야 한다.

마. 센서와 기타 부품

- (1) 센서와 기타 부품의 정확도는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	정확도
연료유량 ¹⁾	지시값의 $\pm 1\%$ ³⁾
공기유량 ¹⁾	지시값의 $\pm 2\%$
자동차 속도 ²⁾	$\pm 1\text{km/h}$
온도(600K 이하)	$\pm 2\text{K}$
온도(600K 초과)	켈빈 온도 지시값의 $\pm 0.4\%$
대기압력	지시값의 $\pm 0.2\text{kPa}$
상대습도	지시값의 $\pm 5\%$
절대습도	지시값의 $\pm 10\%$ 또는 $1\text{ gH}_2\text{O/kg dry dir}$ 중 큰 값

1) 배기가스 유량 산정에 적용할 때에 한함

2) 차속을 측정할 때에 한하며, 가속도, 차속 $\times$ 양의 가속도, RPA를 계산하는 경우 3km/h 이상에서는 0.1%의 정확도를 가져야 함

3) 연료유량을 이용하여 공기량과 배기가스 유량을 계산하는 경우 정확도는 지시값의 0.02% 이하여 함

바. 입자개수 측정장치

- (1) 일반사항

- (가) 입자개수 측정장치는 전처리장치와 약 23nm부터 50%의 효율을 가진 입자감지기로 구성된다.
- (나) 충격, 진동, 열화, 온도와 압력과 전자기 간섭에 따른 장치의 민감도는 최대한 제한되어야 하고, 장치 제작사는 이를 명확히 서술하여야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 제작사가 제시한 작동 인자내에서 사용되어야 한다.
- (라) 입자개수 측정장치는 배기관의 중심선으로부터 샘플을 추출하는 샘플링 프로브를 이용하여 샘플링 지점과 연결하여야 한다.
- (마) 입자가 배기관에서 회석되지 않는다면, 샘플링 관은 입자개수 측정장치의 최초 회석지점 또는 입자감지부 까지 최소 100°C 이상으로 가열되어야 한다.
- (바) 샘플링 관의 체류시간은 3초 이내이어야 한다.
- (사) 샘플링된 배기가스와 접촉되는 부품은 장치 내 물질의 응축이 일어나지 않는 온도로 항상 유지되어야 한다. 이를 위해 더 높은 온도로 가열하고 샘플을 회석하거나 휘발성 성분을 산화시키는 방식을 적용할 수 있다.

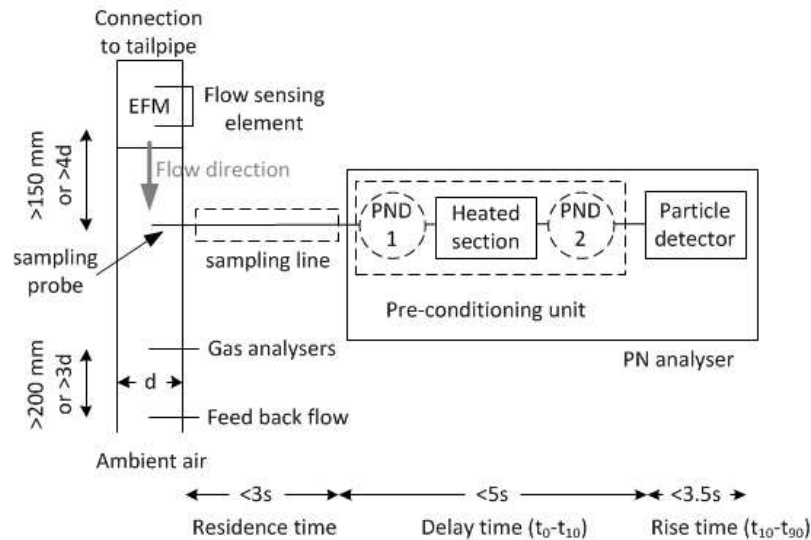


그림. 입자개수 측정장치 구성의 예시

- (아) 입자개수 측정장치는 벽온도를 300℃ 이상으로 가열하는 부분을 포함하여야 한다. 가열 부분은 장치의 일반 작동 온도의 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 이내로 제어되어야 하고, 정상 제어 여부를 알려 줄 수 있는 기능이 제공되어야 한다. 휘발성 입자 제거 효율이 규정에 따라 유지된다면 더 낮은 온도도 허용할 수 있다.
- (자) 압력, 온도 및 다른 센서를 사용하여 장치의 정상작동여부를 감시해야 하며, 오작동 발생시 경고 또는 메시지를 나타내어야 한다.
- (차) 장치 지연시간(delay time)은 5초 이내, 상승시간(rise time)은 3.5초 이내여야 한다.
- (카) 입자 농도 측정값은 0℃, 101.3kPa의 표준 상태로 보정되어야 한다. 필요한 경우 감지부의 입구에 압력과 온도를 측정해야 하고 입자 농도의 표준상태 보정을 위해 기록되어야 한다.
- (타) UN Regulation 83 또는 GTR 15의 교정 규격을 만족하는 입자개수 측정장치는 동 규정에 적합한 것으로 본다.

(2) 입자 계수효율 규격

- (가) 샘플링 관을 포함하여 입자개수 측정장치는 다음의 계수 효율에 적합하여야 한다. 계수효율 $E(d_p)$ 는 입자개수 측정장치와 기준 CPC 또는 Electrometer 장치를 병렬로 측정하여 동일 온도와 압력 조건으로 표준화 하였을 때의 측정값 비율로 정의한다.

d_p [nm]	sub-23	23	30	50	70	100	200
$E(d_p)$ PN 측정장치	-	0.2~0.6	0.3~1.2	0.6~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3	0.5~2.0

- (나) 입자 계수 효율 규격은 실제로 입자개수 배출허용기준과 비교하여 조정 될 수 있다.
- (다) 입자의 물질은 열적으로 안정한 soot 유사 물질이어야 한다.
- (라) 계수 효율 곡선을 다른 에어로졸(예, NaCl)로 측정하는 경우에는 soot 유사 물질과의 상관관계를 그래프로 제시하여야 한다. 이 경우 Soot 유사 물질의 계수 효율을 산정하기 위하여 계수 효율의 차이를 제공된 그래프를 이용하여 고려하여야 한다.
- (마) 입자개수 측정기와 샘플링 관이 위 표 기준에 적합하다면, 측정장치는 부품별로 교정할 수 있다.
- (바) 입자감지기로부터 측정되는 신호는 감지 한계(limit of detection)값의 2배 보다 커야 한다.

(3) 선형성 규격

- (가) 샘플링 관을 포함하여 입자개수 측정장치는 soot 유사 물질을 사용하였을 때 4.가.(2)의 선형성 규격에 적합하여야 한다. 이때 입자의 크기는 45nm 보다 커야 한다.
- (나) 기준 장비는 $d_{50} \leq 10$ 이어야 하고, 선형성이 검증되어야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 UN Regulation 83의 규정에 따라 검증될 수 있다.
- (라) 입자개수 측정장치와 기준 장비의 비교시 적어도 5점 이상에서 측정해야 하고, 모든 측정점에서 평균값의 차이가 15% 이내여야 한다. 최대 점검농도는 측정장치의 최대 허용 농도여야 한다.

(마) 입자개수 측정장치를 부품별로 교정하는 경우 선행성은 입자개수 감지기에 대해 점검한다. 나머지 부품과 샘플링 관의 효율은 회귀 직선 산정시 고려되어야 한다.

(4) 휘발성 물질 제거효율

(가) 입자개수 측정장치는 최소희석 상태의 10000#/cm³ 입구 농도에서 30nm 이상의 tetracontane (CH₃(CH₂)₃₈CH₃) 입자의 제거효율이 99% 보다 커야한다.

(나) 입자개수 측정장치는 입자크기가 평균 50nm 보다 크고, 중량도 1mg/m³ 보다 큰 다분산 alkane 또는 연마용 오일의 제거효율이 99% 보다 커야한다.

(다) 장치 제작사는 휘발성 물질 제거효율이 규격 이하로 떨어지지 않도록 적절한 정비 및 부품 교체 주기를 제시하여야 한다. 그렇지 않은 경우 매년 점검해야 한다.

5. 이동식 배출가스 측정장치 성능과 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

가. 이동식 배출가스 측정장치 성능 검증

(1) 성능 검증 주기

(가) 실도로 배출가스 시험 전 또는 후에 성능 검증을 1회 실시한다. 이동식 배출가스 측정장비의 탑재 상태는 실도로 시험과 성능 검증 사이의 기간 동안 변경되지 않아야 한다.

(2) 성능 검증 절차

(가) 3.호에 따라 이동식 배출가스 측정장치를 설정한다. 성능 검증이 완료된 후 실도로 배출가스 시험 시까지 탑재 상태가 변경되지 않아야 한다.

(나) 성능 검증은 제작자동차 배출가스 인증시험 방법의 차대동력계에서 실시한다. 성능 검증 시험에는 WLTC모드를 적용한다.

(다) 성능 검증 시험 중에 이동식 배출가스 측정장치에서 배출되는 배기가스는 가급적 CVS로 다시 유입시킨다. 이것이 불가능한 경우에는 유출된 배기가스 유량을 고려하여 CVS 배출가스 시험결과를 보정해야 한다.

(라) CVS와 이동식 배출가스 측정장치를 이용한 배출가스 시험결과를 [g/km] 단위로 비교한다. 이때 주행거리는 차대동력계로부터 측정한 값을 적용하고, NO_x는 습도에 따라 보정된 값을 적용한다.

(마) CVS와 이동식 배출가스 시험 결과의 허용오차는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	허용오차
주행거리 ¹⁾ [km]	기준시험장비 결과의 ±250m
CO [g/km]	CVS 결과의 ±0.15 g/km 또는 ±15% 중 큰값
CO ₂ [g/km]	CVS 결과의 ±10 g/km 또는 ±10% 중 큰값
NO _x [g/km]	CVS 결과의 ±0.015 g/km 또는 ±15% 중 큰값
PN [g/km]	CVS 결과의 1x10 ⁻¹¹ #/km 또는 ±50% 중 큰값

1) 차속을 ECU 데이터로 산정하는 경우에 한하며, 허용오차에 적합하기 위하여 ECU 차속의 측정결과를 보정하는 것은 허용됨

나. 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

(1) 성능 검증 주기

(가) ECU 데이터를 이용한 유량 산정 방법 등 4. 라. (1) (가)호에 규정된 유량계 이외의 방법으로 배기가스 유량을 산정하는 경우 교정된 배기가스 유량계 또는 CVS를 이용하여 선행성을 검증하여야 한다.

(2) 성능 검증 절차

(가) 성능 검증은 제작자동차 배출가스 인증시험 방법의 차대동력계에서 실시한다. 성능 검증 시험에는 WLTC모드를 적용한다. 기준 장비로는 4. 라. (1)에 적합한 배기가스 유량계를 적용한다.

(나) 성능 검증 신호와 기준 장비 신호간의 시간 동기화를 수행한다.

(다) 최대 유량값의 10% 미만에 해당하는 유량은 검증 시험에서 제외한다.

(라) 1Hz 이상의 주파수로 측정하여 성능 검증 신호와 기준 장비 신호간에 상관관계를 최소자승법을 이용하여 다음의 직선으로 나타낸다.

$$y = a_1x + a_0$$

여기서, y : 성능 검증 신호의 실측값, a_1 : 회귀직선의 기울기

x : 기준신호의 실측값, a_1 : 회귀직선의 y 절편

(마) 기울기, 표준편차, 결정계수 등은 다음 표에 적합해야 한다.

항목	a_0	기울기 a_1	표준편차	결정계수
배기가스 유량	0.0 ± 3.0 kg/h	1.0 ± 0.075	최대 10% 이하	0.9 이상

6. 배출가스 계산 방법

가. 측정항목의 시간 동기화

(1) 배기가스 농도의 시간 동기화

(가) 모든 배기가스 농도 결과는 각각의 분석기의 응답 시간에 따라 역순으로 시간 조정한다. 분석기 응답시간은 4. 나. (4)호에 따라 점검하여 결정한다.

(나) 배기가스 농도의 시간 동기화는 다음의 식과 같다.

$$C_{i,c}(t - \Delta t_{t,i}) = C_{i,r}(t)$$

여기서, $C_{i,c}$: 시간 동기화된 배기가스 농도

$C_{i,r}$: 측정된 배기가스 농도

$\Delta t_{t,i}$: 분석기의 응답 시간

(2) 배기가스 유량의 시간 동기화

(가) 배기가스 유량계로 측정된 배기가스 유량 결과는 유량계의 응답시간에 따라 역순으로 시간 조정한다. 유량계 응답시간은 4. 라. (1) (차)호에 따라 점검하여 결정한다.

(나) 배기가스 유량의 시간 동기화는 다음의 식과 같다.

$$Q_{m,c}(t - \Delta t_{t,m}) = Q_{m,r}(t)$$

여기서, $Q_{m,c}$: 시간 동기화된 배기가스 유량

$Q_{m,r}$: 측정된 배기가스 유량

$\Delta t_{t,m}$: 유량계의 응답 시간

(다) 배기가스 유량계 이외의 방식을 이용하여 유량을 산정하는 경우 5. 나. 의 상관관계를 검토하여 추가적인 응답시간을 산정한다.

(3) 차량 관련 측정항목의 시간 동기화는 적절한 배출가스 측정 항목과의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 수행한다.

(가) 자동차속도를 GPS, ECU, 센서 등의 다양한 방법으로 측정한 경우, 데이터 간의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 해야 한다.

(나) 자동차속도와 배기가스 유량의 시간 동기화를 위해서 배기가스 유량과 자동차 속도에 양의 가속도를 곱한 값과의 상관관계를 검토해야 한다.

(4) 냉간시동 기간은 내연기관의 시동 후 누적으로 5분 동안의 기간이다. 냉각수 온도로 결정하는 경우 최초로 70℃에 도달한 시점까지이며, 5분을 초과할 수 없다. 열간시동은 냉각수 온도가 70℃ 이상에서 내연기관의 시동을 거는 것으로 한다.

(5) 엔진 정지 시의 배출가스 측정

(가) 내연기관 엔진의 정지 기간 동안의 실시간 배출가스 또는 배기가스 유량을 기록해야 한다. 기록된 값은 사후 데이터 처리 시에 0으로 처리해야 한다.

(나) 다음 중 2가지 항목에 해당하는 경우 내연기관 엔진은 정지된 것으로 판정한다.

1) 엔진회전수가 50 rpm 미만

2) 측정된 배기가스 유량이 3kg/h 미만

3) 측정된 배기가스 유량이 공회전시 정적 배기가스 유량의 15% 미만

(6) 자동차 운행 고도의 적합성 점검

(가) 시험 주행 경로가 2. 다. (2)의 고도조건을 초과할 것으로 추정되고, 고도를 GPS 신호만으로 산

정하는 경우에는 GPS 신호의 적합성을 점검하고 필요한 경우 보정해야 한다.

- (나) GPS 신호의 위도, 경도, 고도 데이터와 지리정보를 비교하여 적합성을 검증한다. 지리정보와 비교하여 차이가 40m를 초과하는 경우 수동으로 수정하고, 별도의 식별 표시를 한다.

(7) GPS 자동차 속도 신호의 적합성 점검

- (가) GPS 신호를 통해 산정하는 자동차 속도는 전체 주행거리를 계산하여 기준 측정 데이터와 비교하여 적합성을 점검한다.

- (나) 기준 측정 데이터로는 자동차 속도센서, 검증된 ECU 데이터 또는 지리정보를 적용할 수 있다.

- (다) GPS 데이터에 명백한 오류가 있는 경우에는 추측 항법(dead reckoning) 센서등을 이용하여 수정하여야 한다. 원 데이터 및 수정되지 않은 데이터 파일은 별도로 보관되어야하고, 수정된 데이터는 별도의 식별 표시가 되어야 한다.

- (라) 수정된 데이터는 연속적으로 120초 또는 전체 300초를 초과하지 않아야 한다.

- (마) 수정된 GPS 데이터로 산정된 총 주행거리는 기준 측정 데이터의 4%까지 차이를 허용한다.

- (바) GPS 데이터가 (마)의 기준에 적합하지 않고, 다른 자동차 속도 데이터도 적용할 수 없는 경우에는 그 시험은 무효로 판정한다.

(8) 배출가스 보정

- (가) 배출가스를 건식 기준으로 측정한 경우 측정값은 다음과 같이 습식 기준으로 보정하여야 한다.

$$c_{wet} = k_w \times c_{dry}$$

여기서, c_{wet} : 습식기준의 배출가스 농도

c_{dry} : 건식기준의 배출가스 농도

k_w : 보정계수

- (나) 보정계수는 다음 식으로 계산한다.

$$k_w = \left(\frac{1}{1 + \alpha \times 0.005 \times (c_{CO_2} + c_{CO})} - k_{w1} \right) \times 1.008$$

$$\text{여기서, } k_{w1} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

여기서, H_a : 흡입공기 습도 (g water per kg dry air)

c_{CO_2} : 건식기준의 CO_2 농도

c_{CO} : 건식기준의 CO 농도

a : 수소분자비율

- (다) NO_x 는 대기 중의 온도와 습도에 대해 보정하지 아니한다.

(9) 배기가스 유량 계산

- (가) 4. 라.의 배기가스 유량계에서 직접적으로 측정된 값을 적용한다.

- (나) (가)의 방법에 대체하여 다음과 같이 배기가스 유량을 산정할 수 있다. 이 때 ECU 데이터를 적용하여 흡입공기 유량, 연료 유량 또는 배기가스 유량을 계산하는 경우 계산된 배기가스 유량은 4. 가.의 선형성 기준과 5. 나. (마)의 검증 기준에 적합해야 한다.

1) 공기유량과 연료유량을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} + q_{mf,i}$$

여기서, $q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 흡입공기 유량(kg/s)

$q_{mf,i}$: 연료 유량(kg/s)

2) 공기 유량과 공기-연료 비율을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} \times \left(1 + \frac{1}{A/F_{st} \times \lambda_i} \right)$$

여기서, $q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 흡입공기 유량(kg/s)

A/F_{st} : 이론 공기-연료비

λ_i : 공기과잉율

3) 연료 유량과 공기-연료 비율을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{mf,i} \times (1 + A/F_{st} \times \lambda_i)$$

(10) 배출가스량 계산

(가) 실시간 배출가스량(g/s)은 다음의 식과 같이 계산한다.

$$m_{gas,i} = u_{gas} \times c_{gas,i} \times q_{mew,i}$$

여기서, $m_{gas,i}$: 배출가스량(g/s)

u_{gas} : 배출가스 성분의 밀도 비율

$c_{gas,i}$: 배출가스 농도(ppm)

$q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

항목	배기가스	NO _x	CO	CO ₂
밀도(kg/m ³)	1.2943	2.053	1.250	1.9636
u_{gas}	-	0.001586	0.000966	0.001517

(11) 입자개수의 계산

(가) 실시간 입자개수(#/s)는 실시간 오염물질의 농도(#/cm³)와 실시간 배기가스 유량(kg/s)의 곱으로 계산한다. 두가지 값은 모드 전달 기간을 보정하여야 한다.

$$PN,i = c_{PN,i} q_{mew,i} / \rho_e$$

여기서, PN,i : 입자개수(#/s)

$c_{PN,i}$: 0℃ 조건으로 보정된 입자개수 농도(#/cm³)

$q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

ρ_e : 0℃ 조건의 배기가스 밀도(kg/m³)

(12) 배출가스 시험결과와 보고 및 관리

(가) 측정장치와 데이터 분석 소프트웨어간의 데이터 교환시에는 표준화된 보고 파일을 이용하여야 한다.

(나) 시험데이터의 사전처리는 측정장치의 제어 소프트웨어를 이용하여 수행되어야 한다. 데이터 보고파일의 생성 전에 수정한 경우에는 측정된 원 데이터는 보관되어야 한다.

(다) 계산 과정 중의 중간값에 대해서는 끝맺음이 허용되지 않으며, 분석기, 유량계, 센서, ECU 장치에서 출력되는 값을 그대로 적용하여 계산해야 한다.

7. 이동평균구간 분석 방법

가. 이동평균구간의 정의

(1) 이동평균구간의 설정 방법

(가) 배출가스량은 전체 경로 주행 데이터가 아니라 특정한 평균계산구간으로 구분하여 계산한다. 평균계산구간의 길이는 시험 차량이 차대동력계에서 표준 주행모드를 주행할 때 배출되는 CO₂ 배출량에 상응하는 값을 이용하여 결정한다.

(나) 평균계산구간은 시험 데이터 샘플링 주파수와 동일한 시간 간격(Δt) 만큼 이동하면서 설정하며, 시간에 따라 순방향(forward)으로 수행해야 한다.

(다) 다음에 해당하는 측정 데이터는 평균계산구간의 CO₂ 배출량, 배출가스량, 주행거리 계산 등에는 적용하지 않는다.

1) 측정장비의 주기적인 교정 또는 영점 드리프트 검증 기간

2) 자동차 속도 1 km/h 미만

(라) 평균계산구간의 배출가스량($M_{gas,j}$)은 6. 호에 따라 실시간 배출량(g/s)을 적산하여 산정한다.

(마) 평균계산구간은 다음의 수식과 같이 설정한다.

1) j 번째 평균계산구간의 길이($t_{2,j} - t_{1,j}$)는 다음식으로 결정한다.

$$M_{CO_2}(t_{2,j}) - M_{CO_2}(t_{1,j}) \geq M_{CO_2,ref}$$

여기서, $M_{CO_2}(t_{ij})$: 시험시작부터 (t_{ij})까지 측정된 CO₂ 배출량(g)

$M_{CO_2,ref}$: 기준 CO₂ 배출량 (WLTC 배출량의 50%, 냉간시동 포함)

2) $t_{2,j}$ 는 다음의 수식을 만족하는 값으로 설정한다.

$$M_{CO_2}(t_{2,j} - \Delta t) - M_{CO_2}(t_{1,j}) < M_{CO_2,ref} \leq M_{CO_2}(t_{2,j}) - M_{CO_2}(t_{1,j})$$

여기서, Δt : 데이터 샘플링 주파수

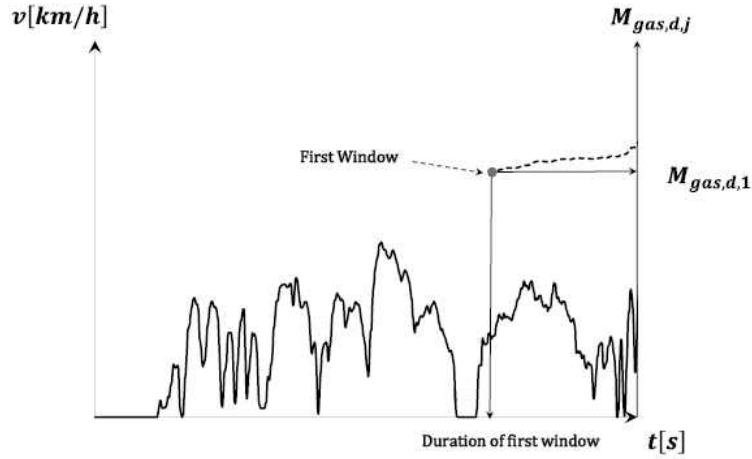


그림. 시간에 따른 차속, 차량 평균 배출가스 질량 및 첫 번째 평균구간 시작

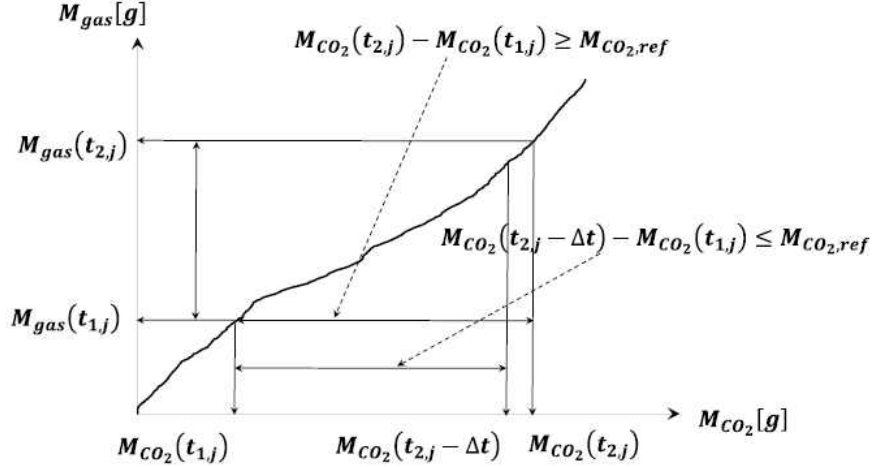


그림. CO₂ 배출량에 근거한 평균구간의 정의

(바) 평균계산구간에서는 다음 값들을 계산한다. 하이브리드 자동차의 경우 시동 후부터 평균계산을 시작하며 CO₂가 배출되지 않는 기간도 포함한다.

- 1) 배출가스 항목별 주행거리 당 배출량, $M_{gas,d,j}$
- 2) CO₂의 주행거리 당 배출량, $M_{CO_2,d,j}$
- 3) 평균차속, $\bar{v}_j$

나. 평균계산구간의 데이터 분석

(1) CO₂ 특성 곡선의 기준점(P_L , P_2 , P_3)을 다음과 같이 설정한다.

(가) P_L 설정방법

- 1) $\bar{v}_{P_L} = 19\text{km/h}$ (WLTC 저속구간의 평균차속)

2) M_{CO_2,d,P_1} 는 WLTC 저속구간 CO₂ 배출량의 1.2배

(나) P_2 설정방법

1) $\overline{v_{P_2}} = 56.6\text{km/h}$ (WLTC 고속구간의 평균차속)

2) M_{CO_2,d,P_2} 는 WLTC 고속구간 CO₂ 배출량의 1.1배

(다) P_3 설정방법

1) $\overline{v_{P_3}} = 92.3\text{km/h}$ (WLTC 초고속구간의 평균차속)

2) M_{CO_2,d,P_3} 는 WLTC 초고속구간 CO₂ 배출량의 1.05배

(2) 평균차속에 대한 CO₂ 특성 곡선은 2개의 직선 구간인 (P_1, P_2)와 (P_2, P_3)로 구성된다. 직선 구간 (P_2, P_3)의 평균차속 최대값은 145km/h 이다.

(가) 직선 (P_1, P_2)

$$M_{CO_2,d,CC}(\overline{v}) = a_1 \overline{v} + b_1$$

$$a_1 = (M_{CO_2,d,P_2} - M_{CO_2,d,P_1}) / (\overline{v_{P_2}} - \overline{v_{P_1}}),$$

$$b_1 = M_{CO_2,d,P_1} - a_1 \overline{v_{P_1}}$$

(나) 직선 (P_2, P_3)

$$M_{CO_2,d,CC}(\overline{v}) = a_2 \overline{v} + b_2$$

$$a_2 = (M_{CO_2,d,P_3} - M_{CO_2,d,P_2}) / (\overline{v_{P_3}} - \overline{v_{P_2}}),$$

$$b_2 = M_{CO_2,d,P_2} - a_2 \overline{v_{P_2}}$$

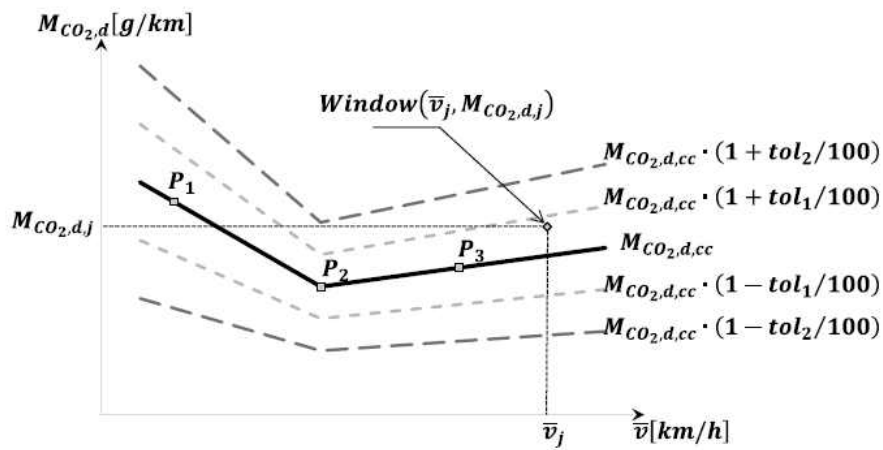


그림. 시험자동차 CO₂ 특성곡선

(3) 도심, 교외, 고속도로의 평균구간은 다음과 같이 설정한다.

(가) 도심 평균구간 : 평균차속 $\overline{v_j}$ 가 45km/h 미만

(나) 교외 평균구간 : 평균차속 $\overline{v_j}$ 가 45km/h 이상 80km/h 미만

(다) 고속도로 평균구간 : 평균차속 $\overline{v_j}$ 가 80km/h 이상 145km/h 미만

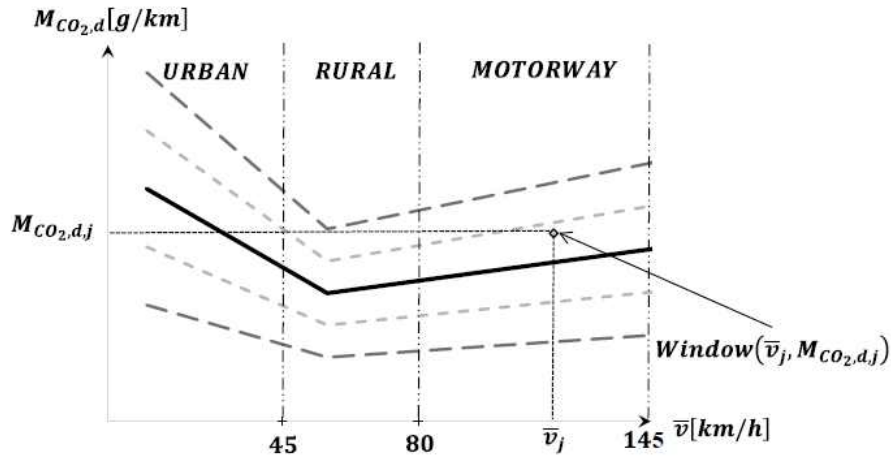


그림. 시험자동차 CO₂ 특성곡선, 도심, 교외, 고속도로 주행의 정의

다. 배출가스 시험의 완료성 및 일반성 검증

- (1) CO₂ 특성 곡선의 1차 허용한계 tol_1 은 25%, 2차 허용한계 tol_2 는 50%로 한다.
- (2) 도심, 교외, 고속도로 주행 평균구간은 주행시험 총 평균구간의 각각 15% 이상이어야 한다.
- (3) 시험의 일반성 검증을 위해 다음의 조건을 모두 만족하여야 한다.
 - (가) 도심, 교외, 고속도로 평균구간의 50%이상이 CO₂ 특성 곡선의 1차 허용한계 (tol_1)내에 포함되어야 한다.
 - (나) 하이브리드 자동차를 시험하거나 (가)의 조건을 만족하지 못할 경우, 50% 기준에 도달할 때 까지 1차 허용한계인 tol_1 을 1%씩 증가시킬 수 있으나 30%를 초과할 수 없다.
- (4) 최고속도가 90km/h로 제한되는 자동차의 경우 완료성 검증에서 고속도로의 비율은 5% 이상으로 한다.

라. 배출량 계산

- (1) 도심, 교외, 고속도로 평균구간의 배출량을 구분하여 산정하며, 각 평균구간의 CO₂ 배출량에 따라 다음과 같이 가중 평균하여 계산한다.

$$M_{gas,d,k} = \frac{\sum (w_j M_{gas,d,j})}{\sum w_j}, \quad (k = u, r, m)$$

- (2) (1)에서 가중계수 w_j 는 다음과 같이 산정한다. 냉간시동 기간의 데이터를 포함하는 평균구간의 경우 가중계수는 1로 한다.

(가) $M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 - tol_1/100) \leq M_{CO_2,d,j} \leq M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 + tol_1/100)$ 인 경우 : $w_j = 1$

(나) $M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 + tol_1/100) \leq M_{CO_2,d,j} \leq M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 + tol_2/100)$ 인 경우 :

$$w_j = k_{11}h_j + k_{12}$$

$$k_{11} = 1 / (tol_1 - tol_2),$$

$$k_{12} = tol_2 / (tol_2 - tol_1)$$

(다) $M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 - tol_2/100) \leq M_{CO_2,d,j} \leq M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)(1 - tol_1/100)$ 인 경우 :

$$w_j = k_{21}h_j + k_{22}$$

$$k_{21} = 1 / (tol_2 - tol_1),$$

$$k_{22} = k_{21} = tol_2 / (tol_2 - tol_1)$$

$$h_j = 100 \times \frac{M_{CO_2,d,j} - M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)}{M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}_j)}$$

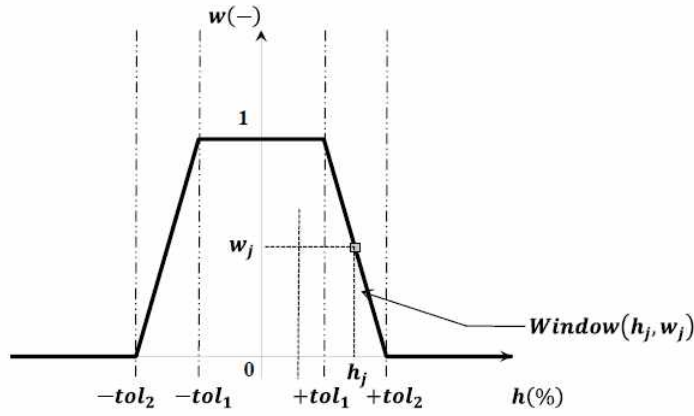


그림. 평균구간의 가중함수

(3) 가혹지수는 다음과 같이 산정한다.

(가) 도심, 교외, 고속도로 평균구간으로 구분된 주행구간의 가혹지수는 다음과 같다.

$$\overline{h_k} = \frac{1}{N_k} \sum h_j, \quad (k = u, r, m)$$

(나) 총 주행구간에 대한 가혹지수는 다음의 식으로 계산한다.

$$\overline{h_t} = \frac{f_u \overline{h_u} + f_r \overline{h_r} + f_m \overline{h_m}}{f_u + f_r + f_m}$$

여기서, f_u, f_r, f_m 은 각각 0.34, 0.33, 0.33으로 한다.

(4) 총 주행구간에 대한 배출량(g/km) 및 입자개수(#)는 도심, 교외, 고속도로 평균구간의 배출량(g/km) 및 입자개수(#)에 대하여 다음과 같이 가중 평균으로 계산한다.

$$M_{gas,d,t} = \frac{f_u M_{gas,d,u} + f_r M_{gas,d,r} + f_m M_{gas,d,m}}{f_u + f_r + f_m}$$

$$M_{PN,d,t} = \frac{f_u \cdot M_{PN,d,u} + f_r \cdot M_{PN,d,r} + f_m \cdot M_{PN,d,m}}{(f_u + f_r + f_m)}$$

여기서, f_u, f_r, f_m 은 각각 0.34, 0.33, 0.33으로 한다.

8. 자동차 출력 구간 분석 방법

가. 자동차 축 출력 표준 빈도수 분포를 이용한 배출량 산정 방법

(1) 자동차 축 출력 산정 방법

(가) 자동차 축 출력 $P_{r,i}$ 는 자동차의 주행시에 받는 공기저항, 구름저항, 경사도, 차량관성, 축의 회전관성 등에 상응하는 자동차의 총 출력이다.

(나) 자동차의 총 출력은 4. 가. 목의 선형성 기준에 적합한 장치를 적용하여 축 토크를 직접 측정하거나, 나. 목의 방법에 따라 산정할 수 있다.

(다) 자동차 출력구간 분석방법은 실제 축 출력을 측정할 수 있는 경우 외부에서 충전할 수 없는 하이브리드 자동차에 적용할 수 있다.

(2) 도로 유형에 따른 구분

(가) 표준 자동차 축 출력 빈도는 도심 주행구간과 총 주행구간에 대해 정의되며, 배출량도 도심과 총 주행 구간으로 구분하여 산정한다.

(나) 도심, 교외, 고속도로 주행은 실시간 차속에 대해 다음 표와 같이 구분한다.

	도심 주행	교외 주행	고속도로 주행
v_i [km/h]	0 ~ 60 이하	60 초과, 90 이하	90 초과

(3) 3초의 이동평균값은 다음과 같이 산정하며, 1Hz의 빈도수를 적용한다.

$$m_{gas,3s,k} = \frac{\sum_{i=k}^{k+2} m_{gas,i}}{3}$$

$$P_{w,3s,k} = \frac{\sum_{i=k}^{k+2} P_{w,i}}{3}$$

$$v_{3s,k} = \frac{\sum_{i=k}^{k+2} v_i}{3}$$

여기서, k 는 이동평균값에 대한 시간 단계,

i 는 실시간 데이터의 시간 단계

(4) 배출량 분류를 위한 자동차 축 출력 등급 설정

(가) 일반적인 주행에서 자동차 출력 등급과 각 출력 등급별 시간 점유율은 소형차를 대표하는 정규화된 자동차 출력값에 대하여 다음 표와 같이 규정된다.

표. 도심 및 총 주행 경로의 정규화된 표준 자동차 출력 빈도

(주행 경로 구성; 주행거리 기준, 도심 1/3, 교외 1/3, 고속도로 1/3)

출력 등급	$P_{c,norm,j}$ [-]		도심 경로	총 주행 경로
	최소 (>)	최대 (≤)	시간 점유율, $t_{c,j}$	
1		-0.1	21.9700 %	18.5611 %
2	-0.1	0.1	28.7900 %	21.8580 %
3	0.1	1	44.0000 %	43.4583 %
4	1	1.9	4.7400 %	13.2690 %
5	1.9	2.8	0.4500 %	2.3767 %
6	2.8	3.7	0.0450 %	0.4232 %
7	3.7	4.6	0.0040 %	0.0511 %
8	4.6	5.5	0.0004 %	0.0024 %
9	5.5		0.0003 %	0.0003 %

(나) (가) 표의 변수들은 다음과 같이 산정된다.

$$P_{c,j} = P_{c,norm,j} \times P_{drive}$$

$$P_{drive} = \frac{v_{ref}}{3.6} \times (f_0 + f_1 \times v_{ref} + f_2 \times v_{ref}^2 + TM_{NEDC} \times a_{ref}) \times 0.001$$

여기서, P_{drive} 는 차대동력계의 기준속도($v_{ref}=70\text{km/h}$)와 기준가속도($a_{ref}=0.45\text{m/s}^2$) 주행시 인증 시험 설정에서 시험자동차의 실제 축 출력

j 는 위 표의 출력 등급 지수

f_0, f_1, f_2 는 NEDC 시험에 대한 주행저항 계수

TM_{NEDC} 는 NEDC 시험에 대한 관성중량 등급

(다) 자동차 축 출력의 보정

- 1) 최대 자동차 축 출력은 $(0.9 \times P_{rated})$ 를 포함하는 값 중 (가) 표의 최대값으로 하고, 모든 제외되는 등급의 시간 점유율은 최대 자동차 축 출력 등급에 더해야한다.
- 2) 각각의 $P_{c,norm,j}$ 으로부터 해당되는 $P_{c,j}$ 값을 계산하여 다음 그림과 같이 시험자동차의 자동차 축 출력 등급들의 상위값과 하위값을 kW 단위로 정의한다.

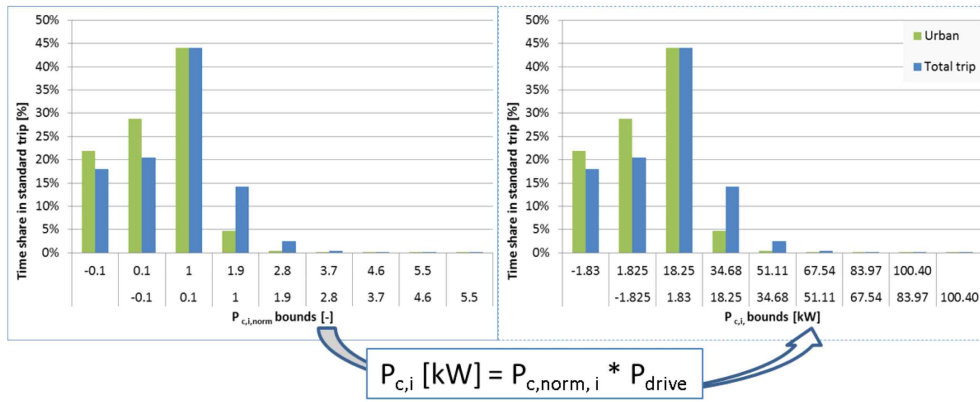


그림. 정규화 표준 자동차 출력빈도수에서 자동차 출력 빈도수로 변환 방법

(5) 이동평균값의 분류

(가) (3)에 따라 계산된 각각의 이동평균 값들은 실제의 3초 이동평균 자동차 축 출력값인 $P_{w,3s,k}$ 에 따라 해당되는 자동차 축 출력 등급으로 분류한다.

(나) 이동평균값 분류는 전체 유효 경로와 도심 주행 경로에 대해 3초의 이동 평균값으로 수행되어야 한다. 또한 (2)의 (나)의 표에 규정된 속도 구분에 따라 도심으로 분류된 모든 이동 평균값들은 그 이동 평균값이 주행 경로에서 나타난 시간과는 별도로 하나의 도심 차량 출력 등급으로 분류되어야 한다.

(다) 각각의 자동차 축 출력 등급에 대하여 그 축 출력 등급에 포함되어 있는 모든 3초 이동 평균값들의 평균을 계산하여야 한다. 공식은 다음과 같으며 도심 데이터와 전체 데이터에 대하여 각각 적용해야 한다.

1) 3초 이동평균값의 차량 축 출력 등급 j ($j = 1 \sim 9$) 로 분류 :

만약 $P_{c,j,lower bound} < P_{w,3s,k} \leq P_{c,j,upper bound}$ 라면, 배출가스와 속도에 대한 등급 지수는 j

2) 3초 이동평균값의 개수는 각각의 차량 축 출력 등급에 대해 다음과 같이 계산되어야 한다.

만약 $P_{c,j,lower bound} < P_{w,3s,k} \leq P_{c,j,upper bound}$ 라면, 개수 $count_j = n + 1$

(6) 자동차 출력 등급 범위와 출력 분포의 일반성에 대한 점검

(가) 시험이 유효하기 위해서는 하나의 자동차 축 출력 등급의 시간 점유율은 다음 표의 범위에서 나타나야 한다.

- 1) 전체 경로에 대해 충분한 데이터를 확보하기 위하여 출력등급 6등급 또는 최대 출력의 90%를 포함하는 자동차 축 출력 등급 중 낮은 등급까지 각각의 출력 등급에서 최소 5개의 데이터가 나타나야 한다. 만약 6등급 보다 높은 출력등급의 데이터의 개수가 5 미만일 경우 해당 출력구간의 평균 배출가스 값과 평균 차속 값은 0으로 조정한다.
- 2) 도심 주행 경로에 대해 충분한 데이터를 확보하기 위하여 출력등급 5등급 또는 최대 출력의 90%를 포함하는 자동차 축 출력 등급 중 낮은 등급까지 각각의 출력 등급에서 최소 5개의 데이터가 나타나야 한다. 만약 5등급 보다 높은 출력등급의 데이터의 개수가 5 미만일 경우 해당 출력구간의 평균 배출가스 값과 평균 차속 값은 0으로 조정한다.

출력 등급	$P_{c,norm,j} [-]$		도심 경로		총 주행 경로	
	최소 (>)	최대 (≤)	최소	최대	최소	최대
1 + 2 ⁽¹⁾		0.1	5 % ⁽¹⁾	60 %	15 %	60 %
3	0.1	1	28 %	50 %	35 %	50 %
4	1	1.9	0.7 %	25 %	7 %	25 %
5	1.9	2.8	> 5 counts	5 %	1 %	10 %
6	2.8	3.7	0 %	2 %	> 5 counts	2.5 %
7	3.7	4.6	0 %	1 %	0 %	1 %
8	4.6	5.5	0 %	0.5 %	0 %	0.5 %
9	5.5		0 %	0.25 %	0 %	0.25 %

(1) 모터링과 낮은 출력 조건을 함께 나타냄

(7) 자동차 출력 등급별 측정값의 평균 계산

(가) 각각의 자동차 출력 등급으로 분류된 이동평균값들에 대해 다음과 같이 평균값을 계산한다.

$$\overline{m}_{gas,j} = \frac{\sum_{all\ k\ in\ class\ j} m_{gas,3s,k}}{counts_j}$$

$$\overline{v}_j = \frac{\sum_{all\ k\ in\ class\ j} v_{3s,k}}{counts_j}$$

여기서,

j : 1 ~ 9 단계의 자동차 축 출력 등급

$\overline{m}_{gas,j}$: j 축 출력 등급에서 배출가스 성분의 평균 배출량 [g/s]

(충 주행 경로 데이터와 도심경로 주행 데이터는 별도 산정)

$\overline{v}_j$: j 축 출력 등급의 평균 차량 속도 [km/h]

(충 주행 경로 데이터와 도심경로 주행 데이터는 분리함)

k : 이동평균값의 시간 단계

(8) 자동차 출력 등급별 평균값의 가중계수

(가) 각 자동차 출력 등급별 평균값은 시간 점유율인 $t_{c,j}$ 를 곱한 후 총합을 구하여 각 인자들에 대한 가중 평균값을 산정한다. 이 값은 표준화된 자동차 출력 빈도에서 주행 경로에 대한 가중 값을 나타낸다.

(나) 가중 평균값은 도심구간의 시험데이터와 도심의 자동차 출력 분포에 대한 시간 점유율을 이용하여 산정하고, 전체 구간의 시험데이터와 전체 구간의 자동차 출력 분포에 대한 시간 점유율을 이용하여 산정한다.

(다) 다음의 수식을 도심 데이터와 전체 데이터에 대하여 적용하여 계산한다.

$$\overline{m}_{gas} = \sum_{j=1}^9 \overline{m}_{gas,j} \times t_{c,j}$$

$$\overline{v} = \sum_{j=1}^9 \overline{v}_j \times t_{c,j}$$

(9) 주행거리 당 가중평균 배출량 계산

(가) (8)에서 산정한 시간 단위의 배출량은 다음 수식을 이용하여 전체 주행데이터와 도심 주행데이터에 대해 주행거리 당 배출량으로 변환한다.

$$(1) \text{ 전체 주행데이터 : } M_{w,gsa,d} = \frac{\overline{m}_{gas} \times 3600}{\overline{v}}$$

$$(2) \text{ 도심 주행데이터 : } M_{w,gsa,d,U} = \frac{\overline{m}_{gas,U} \times 3600}{\overline{v}}$$

여기서,

$M_{w,NOx,d}$: 주행거리 당 가중평균 NOx 배출량 [g/km]

$M_{w,CO,d}$: 주행거리 당 가중평균 CO 배출량 [g/km]

(나) 가중 평균값은 도심구간의 시험데이터와 도심의 자동차 출력 분포에 대한 시간 점유율을 이용하여 산정하고, 전체 구간의 시험데이터와 전체 구간의 자동차 출력 분포에 대한 시간 점유율을 이용하여 산정한다.

나. 실시간 CO₂ 질량 유량을 이용한 자동차 축 출력 산정 방법

(1) 자동차 축 출력 산정 방법

- (가) 자동차 축 출력 $P_{w,i}$ 는 1Hz 단위로 측정된 CO₂ 질량 유량을 이용하여 계산한다. 이 계산을 위하여 자동차 CO₂ 특성 곡선(Veline)을 사용해야 한다.
- (나) 자동차 CO₂ 특성 곡선은 WLTC 인증시험 방법으로 산정하여야 한다.
- (다) WLTC 각 구간별 평균 자동차 축 출력은 1Hz 단위로 측정된 자동차 속도와 차대동력계 설정값을 이용하여 다음의 수식으로 산정한다. 항력(drag) 출력보다 낮은 자동차 축 출력 값은 항력 출력과 같은 값으로 설정한다.

$$P_{w,i} = \frac{v_i}{3.6} \times (f_0 + f_1 \times v_i + f_2 \times v_i^2 + TM \times a_i) \times 0.001$$

여기서, f_0, f_1, f_2 : WLTC 시험 시 차량의 주행저항 계수

TM : WLTC 시험에서의 시험중량

$$P_{drag} = -0.04 \times P_{rated}$$

$$P_{w,i} = P_{drag} \quad (in \ case \ of \ P_{w,i} < P_{drag})$$

- (라) WLTC 각 구간별 평균 자동차 축 출력은 1Hz 단위의 출력값들을 이용하여 다음과 같이 계산한다.

$$\bar{P}_{w,p} = \frac{\sum_{j=ts}^{te} P_{w,i}}{te - ts}$$

여기서, p : WLTC 속도구간 (저속, 중속, 고속, 초고속)

ts : WLTC 구간 p 의 시작시간 [s]

te : WLTC 구간 p 의 종료시간 [s]

- (마) 다음의 그림과 같이 x 축은 각 구간별 평균 자동차 축 출력, y 축은 WLTC의 구간별 CO₂ 유량으로 하여 선형 회귀식을 산정한다.

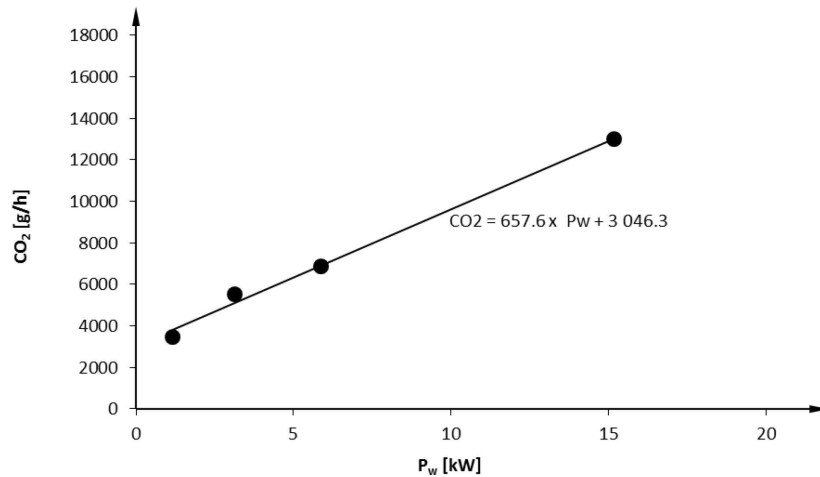


그림. WLTC 각 구간의 CO₂ 값을 이용한 자동차 축 출력 특성 곡선(Veline)

- (바) 최종적인 Veline 결과식은 CO₂ 질량 유량을 자동차 축 출력의 함수로 다음의 식과 같이 정의한다.

$$CO_{2i} = k_{WLTC} \times P_{w,i} + D_{WLTC} \quad [g/h]$$

여기서,

k_{WLTC} : WLTC 'Veline'의 기울기 [g/kWh]

D_{WLTC} : WLTC 'Veline'의 y 절편 [g/h]

(사) 실제 자동차 측 출력은 $CO_2(g/h)$ 측정값을 이용하여 다음의 식으로 산정한다.

$$P_{w,i} = \frac{CO_{2i} - D_{WLTC}}{k_{WLTC}} \quad [kW]$$

(아) (사)의 식은 실제 도로 주행시험에서 측정된 배출량의 분류에 필요한 $P_{w,i}$ 를 산정하는 식으로 적용될 수 있다.

$$P_{w,i} = 0 \quad (v_i < 1 \text{ and } CO_{2i} < D_{WLTC})$$

$$P_{w,i} = P_{drag} \quad (v_i > 1 \text{ and } CO_{2i} < 0.5 \times D_{WLTC})$$

9. 외부충전 하이브리드 자동차(OVC-HEV)의 시험결과 분석방법

가. 일반사항

- (1) 외부충전 하이브리드 자동차의 가스상물질 배출량 및 입자개수는 주행경로 조건 검증과 배출가스 계산의 2단계로 평가한다.
- (2) 외부충전 하이브리드 자동차의 실도로 배출가스 시험은 '배터리 유지상태'(charge-sustaining)에서 시작하는 것을 권고한다.

나. 주행경로 조건 검증

- (1) 주행경로 조건은 2. 나.의 사항과 2.다.(1)~(7)의 사항에 적합해야 한다.
- (2) 주행경로 조건은 10. 과 11.의 사항에 적합해야 한다.
- (3) 내연기관 엔진은 도심주행 조건에서 누적으로 12km 이상 가동되어야 한다.
- (4) (1)~(3)호의 사항 중 하나라도 적합하지 않은 경우 시험은 무효로 하고 적합할 때까지 재시험을 실시한다.

다. 배출가스 시험결과 산정

- (1) 전체 주행경로(m_t)와 도심주행경로(m_u)에서 전체 가스상 물질의 배출량(mg)과 입자개수(#)를 구한다.
- (2) 전체 주행경로에서 배출된 $CO_2(m_t, CO_2)$ 와 도심주행경로에서 배출된 $CO_2(m_u, CO_2)$ 배출량(g)을 구한다.
- (3) '배터리 유지상태'에서의 WLTC모드 주행시 주행거리 당 CO_2 배출량을 구한다.
- (4) 최종 결과값은 다음과 같이 산정한다.

$$M_t = \frac{m_t}{m_{t, CO_2}} \cdot M_{WLTC, CO_2} \quad (\text{전체주행경로에서의 배출량})$$

$$M_u = \frac{m_u}{m_{u, CO_2}} \cdot M_{WLTC, CO_2} \quad (\text{도심주행경로에서의 배출량})$$

10. 주행 경로의 동적 조건 검증

가. 주행 경로 지수

(1) 계산 방법

- (가) 가속도, $\bar{v} \cdot a_{pos}$, 또는 RPA와 같은 동적 인자들은 3km/h 이상에서 0.1%의 정확도를 가진 속도 신호를 1Hz 단위로 측정하여 산정한다.
- (나) 차속 기록에 이상 또는 비정상적인 구간이 있는지를 확인한다. 차속 기록이 계단식 변화 또는 급격한 변화 등이 나타나거나 데이터가 누락되었다면 비정상 구간으로 본다.
- (다) 단기간의 차속 이상 구간은 선형보관 또는 보조 차속 신호 등을 이용하여 수정되어야 한다. 또는 차속 이상 구간을 포함한 단기 경로는 이후의 데이터 분석에서 제외할 수 있다.
- (라) 가속도 resolutions($a_{res} = \text{minimum acceleration value} > 0$)을 산정하기 위하여 가속도를 오름차순으로 정렬한다. 다음에 따라 수정된 차속 기록을 이용하여 다음의 계산 절차를 수행한다.
 - 1) a_{res} 가 0.01m/s² 이하인 경우, 차속 측정은 충분히 정확한 것으로 본다.
 - 2) a_{res} 가 0.01m/s² 보다 크고 r_{max} m/s² 이하인 경우, T4253 Hanning 필터를 사용한다.
 - 3) a_{res} 가 r_{max} m/s² 보다 큰 경우, 시험은 무효한 것으로 한다.
- (마) 1초부터 마지막까지 1Hz의 간격으로 전체 시간에 대하여 다음의 계산을 수행한다.

$$d_i = v_i / 3.6, \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

여기서,

- d_i : 시간 i 에서의 주행거리
- v_i : 시간 i 에서의 실제 차속
- N_t : 샘플의 전체 개수

(바) 가속도는 다음과 같이 계산한다.

$$a_i = (v_{i+1} - v_{i-1}) / (2 \cdot 3.6), \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

여기서,

- a_i : 시간 i 에서의 가속도

(사) 차속과 가속도의 곱은 다음과 같이 계산한다.

$$(v \cdot a)_i = v_i \cdot a_i / 3.6, \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

(아) 계산 결과의 분류

- 1) 계산된 v_i , d_i , a_i , $(v \cdot a)_i$ 를 차속의 오름차순으로 정렬한다.
- 2) $v_i \leq 60\text{km/h}$ 인 경우 도심 차속 구간, $60\text{km/h} < v_i \leq 90\text{km/h}$ 인 경우 교외 차속구간, $90\text{km/h} < v_i$ 인 경우 고속도로 차속 구간으로 분류한다.
- 3) 각각의 차속 구간에서 $a \geq 0.1\text{m/s}^2$ 보다 큰 데이터의 개수가 150 이상이어야 한다.
- 4) 각각의 차속 구간에서 평균차속은 다음과 같이 계산한다.

$$\bar{v}_k = \left(\sum_i v_{i,k} \right) / N_{k'}, \quad i = 1 \text{ to } N_k, \quad k = u, r, m$$

여기서,

- N_k : 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

(자) 속도 구간에서의 $v \cdot a_{pxs}[95]$ 계산

- 1) 각각의 차속 구간에서 $a_{i,k} \geq 0.1\text{m/s}^2$ 에 대하여 $(v \cdot a)_{i,k}$ 값을 오름차순으로 정렬한다. 이 샘플의 최대 개수 M_k 를 결정하여야 한다.
- 2) $a_{i,k} \geq 0.1\text{m/s}^2$ 에 대하여 $(v \cdot a)_{i,k}$ 에 누적비율 값을 다음과 같이 적용한다.
 - 가) 최소의 $v \cdot a_{pxs}$ 는 $1/M_k$ 두 번째 낮은 값에는 $2/M_k$ 세 번째 낮은 값에는 $3/M_k$ 가장 높은 값에는 $M_k/M_k=100\%$ 를 적용한다.
 - 나) $v \cdot a_{pxs}[95]$ 는 95번째 값이다.
- 3) 속도 구간에서의 평균 양의 가속도(RPA)는 다음과 같이 계산한다.

$$RPA_k = \sum_j (\Delta t \cdot (v \cdot a_{pos})_{j,k}) / \sum_i d_{i,k}, j = 1 \text{ to } M_k, i = 1 \text{ to } N_k, k=u,r,m$$

여기서,

Δt : 1초 시간차

M_k : 양의 가속도에 대한 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

N_k : 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

나. 주행 경로의 유효성 검증

(1) 각 차속 구간에서의 $v \cdot a_{pos}[95]$ 검증시 다음의 경우 주행 경로는 무효한 것으로 한다.

(가) $\overline{v_k} \leq 74.6 \text{ km/h}$ 이고, $(v \cdot a_{pos})_{k-}[95] > (0.136 \overline{v_k} + 14.44)$

(나) $\overline{v_k} > 74.6 \text{ km/h}$ 이고, $(v \cdot a_{pos})_{k-}[95] > (0.0742 \overline{v_k} + 18.966)$

(2) 각 차속 구간에서의 RPA 검증시 다음의 경우 주행 경로는 무효한 것으로 한다.

(가) $\overline{v_k} \leq 94.05 \text{ km/h}$ 이고, $RPA_k < (-0.0016 \overline{v_k} + 0.1755)$

(나) $\overline{v_k} > 94.05 \text{ km/h}$ 이고, $RPA_k < 0.025$

11. Proportional cumulative positive elevation gain 값 산정

가. Proportional cumulative positive elevation gain 값 계산

(1) 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증

(가) 실시간 자동차 고도 데이터의 완전성에 대해 점검하여야 한다. 누락된 데이터에 대한 교정은 6. 가. (7)호에 적합한 경우에 수행할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 시험결과는 무효한 것으로 한다.

(나) 실시간 자동차 고도 데이터는 완전성에 대하여 점검한다. 누락된 데이터는 데이터 보간 방법을 이용하여 채우도록 한다. 보간된 데이터의 교정은 지형적인 지도를 이용하여 검증해야 한다.

(다) 만약 다음 조건이 적용된다면 보관된 데이터를 수정하도록 권고한다.

$$|h_{GPS}(t) - h_{map}(t)| > 40$$

이면,

$$h(t) = h_{map}(t)$$

여기서, $h(t)$: t에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$h_{GPS}(t)$: t에서 GPS로 측정된 자동차 고도(m)

$h_{map}(t)$: t에서 지형적 지도상의 자동차 고도(m)

(2) 실시간 자동차 고도 데이터의 교정

(가) 주행 경로의 시작지점 $d(0)$ 에서 고도 $h(0)$ 는 GPS를 이용하여 측정해야 하고, 지형적 지도 정보를 이용하여 정확성을 검증해야 한다. GPS와 지도정보의 차이는 40m 이내여야 한다.

(나) 실시간 고도 데이터가 다음 조건에 해당되는 경우에는 교정해야 한다.

$$|h(t) - h(t-1)| > (v(t)/3.6 \times \sin 45^\circ)$$

이면,

$$h_{corr}(t) = h_{corr}(t-1)$$

여기서, $h(t)$: t에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$h(t-1)$: t-1에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$v(t)$: t에서 자동차 속도(km/h)

$h_{corr}(t)$: t에서 교정된 실시간 자동차 고도(m)

$h_{corr}(t-1)$: t-1에서 교정된 실시간 자동차 고도(m)

(다) 교정 절차가 완료된 후에 검증된 고도 데이터를 cumulative positive elevation gain 계산에 사

용한다.

(3) 최종 cumulative positive elevation gain 값 계산

(가) 총 주행거리 $d_{tot}(m)$ 는 실시간 주행거리 d_i 의 총합으로 다음과 같이 계산한다.

$$d_i = \frac{v_i}{3.6}$$

여기서, d_i : 실시간 주행거리 (m)

v_i : 실시간 차속(km/h)

(나) cumulative positive elevation gain은 주행 경로의 최초값인 $d(0)$ 에서 시작하여 1m의 일정한 간격으로 된 데이터로부터 계산해야한다. 1m 간격의 데이터는 각각의 주행거리 (예, $d(0, 1, 2, 3, \dots)$)와 이에 해당하는 고도 $h(d)$ 이다.

(다) 각각의 d 에서의 고도는 실시간 고도 $h_{corr}(t)$ 의 보관 방법을 통해 계산한다.

$$h_{int}(d) = h_{corr}(0) + \frac{h_{corr}(1) - h_{corr}(0)}{d_1 - d_0} \cdot (d - d_0)$$

여기서, $h_{int}(d)$: d 에서 보관된 고도(m)

$h_{corr}(0)$: d 직전의 교정된 고도(m)

$h_{corr}(1)$: d 직후의 교정된 고도(m)

d : d 까지의 누적 주행거리(m)

d_0 : d 직전까지의 누적 주행거리(m)

d_1 : d 직후까지의 누적 주행거리(m)

(라) 각각의 d 에 대해 구한 고도 데이터에 대하여 2단계의 smoothing 절차를 수행한다.

1) 1차 smoothing을 다음과 같이 한다.

$$d \leq 200m \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d+200m) - h_{int}(d_a)}{d+200m}$$

$$200m < d < (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d+200m) - h_{int}(d-200m)}{(d+200m) - (d-200m)}$$

$$d \geq (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d_e) - h_{int}(d-200m)}{(d_e) - (d-200m)}$$

$$h_{int,sm,1}(d) = h_{int,sm,1}(d-1m) + road_{grade,1}(d), \quad d=d_a+1 \text{ to } d_e$$

여기서, $road_{grade,1}(d)$: d 에서 1차 smoothing 된 경사도

$h_{int}(d)$: d 에서 보관된 고도(m)

$h_{int,sm,1}(d)$: d 에서 1차 smoothing 된 고도

d : d 까지의 누적 주행거리(m)

d_a : 0m 주행거리(m)

d_e : 최종 d 에서의 누적 주행거리(m)

2) 2차 smoothing을 다음과 같이 한다.

$$d \leq 200m \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d+200m) - h_{int,sm,1}(d_a)}{d+200m}$$

$$200m < d < (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d+200m) - h_{int,sm,1}(d-200m)}{(d+200m) - (d-200m)}$$

$$d \geq (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d_e) - h_{int,sm,1}(d-200m)}{(d_e) - (d-200m)}$$

여기서, $road_{grade,2}(d)$: d 에서 2차 smoothing 된 경사도

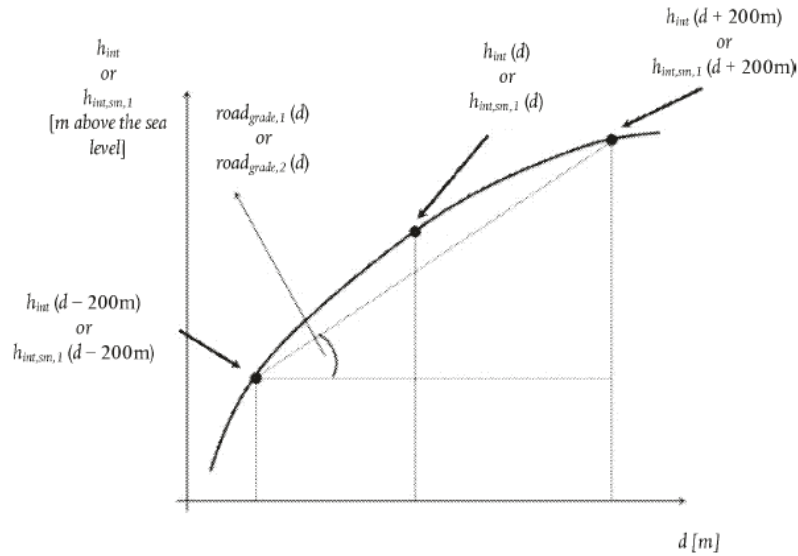


그림. 보관된 고도 신호의 smoothing 절차

(마) Proportional cumulative positive elevation gain은 2차로 smoothing 된 경사도 ($road_{grade,2}(d)$) 값을 모두 더한 값으로 하며, 총 주행거리 (d_{tot})로 나누어 m/100km의 단위로 표시한다.

12. 실도로 배출가스 측정시의 동일차종 구분 및 시험항목

가. 실도로 배출가스 시험 동일차종 구분

(1) 다음 항목이 동일한 자동차는 실도로 배출가스 시험 동일차종으로 구분할 수 있다.

- (가) 인증을 신청하는 제작사 또는 수입사
- (나) 동력시스템 (예 : 내연기관, 하이브리드, 플러그인하이브리드)
- (다) 연료 (예 : 휘발유, 경유, LPG, 천연가스 등) 다만, Bi-fuel, Flex-fuel은 별도로 구분될 수 있다.
- (라) 연소방법 (예 : 2행정, 4행정)
- (마) 연소실 개수
- (바) 실린더 블록의 구조 (예 : in-line, V, radial, horizontally opposed)
- (마) 엔진 배기량은 다음의 범위를 만족해야 한다.
 - 1) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 엔진 배기량이 1500cc 이상인 경우 최대엔진 배기량의 78% 이상의 엔진 배기량을 가진 자동차
 - 2) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 엔진 배기량이 1500cc 미만인 경우 최대엔진 배기량의 68% 이상의 엔진 배기량을 가진 자동차
- (바) 연료분사방법 (예 : 직접분사, 간접분사, 복합분사)
- (사) 냉각시스템 (예 : 공랭식, 수냉식, 오일식)
- (아) 흡입공기 공급방식 (예 : 자연흡기, 압축흡기, 외부구동 흡기장치, 단일 또는 다중 터보차저, 가변 형상 터보차저 등)
- (자) 배기가스 후처리장치의 종류와 구성 (예 : 삼원촉매, 산화촉매, LNT, SCR, DPF 등)
- (차) 배기가스재순환장치 (예 : 장치의 유무, 내부/외부 EGR, 냉각/비냉각 EGR, 저압/고압 EGR)

나. 실도로 배출가스 시험자동차의 선정 및 시험항목

- (1) 자동차 제작사는 배출가스 인증신청시에 다음의 서로 다른 기술적인 특성들을 대표할 수 있는 자동차를 선정하여 실도로 배출가스 시험을 수행하여야 한다.
 - (가) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 비출력(PMR_H)과 최소 비출력(PMR_L)을 대표할 수 있는 자동차를 각 1대 이상 선정하여야 한다. 최대 및 최소 비출력의 5%이내의 차이를 가진 자동차는 대표성이 있는 것으로 본다.

- (나) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 변속기 형식(자동, 수동, DCT 등)에 따라 각 1대 이상 선정하여야 한다.
- (다) 실도로 배출가스 시험 동일차종에 4륜구동 자동차가 포함된 경우 4륜구동 자동차를 1대 이상 선정하여야 한다.
- (라) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 엔진 배기량별로 각 1대 이상 선정하여야 한다.
- (마) 실도로 배출가스 시험 동일차종에서 장착된 배출가스 후처리 장치 구성품의 개수에 대해 각 1대 이상 선정하여야 한다.
- (2) (1)호의 규정에도 불구하고 자동차 제작사는 배출가스 인증 시에 실도로 배출가스 시험 동일차종에 포함된 기본인증차의 대수에 따라 실도로 배출가스 시험자동차를 다음 표에 나타낸 대수 이상 선정하여 냉간 및 열간시동 시험을 수행해야 한다.

실도로 배출가스 시험 동일차종에 포함된 기본 인증차	1	2~4	5~7	8~10	11~49	49~
냉간시험 수행 시험자동차 대수	1	2	3	4	$3+0.1 \times N^{(1)}$	$0.15 \times N^{(1)}$
열간시험 수행 시험자동차 대수	1	1	1	1	2	3

¹⁾ 기본차 인증의 개수이며, 계산값은 소수 첫째자리에서 올림한다.

II. 2020년 1월 1일 이후

1. 개 요

가. 동 규정은 대기환경보전법 시행규칙 별표 17에 따라 2020년 1월 1일 이후의 기준에 따라 인증을 받는 차량총중량 3.5톤 미만 경유자동차의 실제 도로주행 배출가스 측정방법에 관한 사항을 정한다. 다만, 자동차제작자가 요청할 경우 2017년 9월 1일 이후의 기준에 따라 인증을 받는 경유자동차에도 적용할 수 있다.

나. 자동차제작사는 배기관 연결, 엔진전자제어장치 신호 저장 등 실제 도로주행 중의 배출가스 측정을 위해 필요한 제반사항에 대하여 시험기관이 요청하는 경우 협조하여야 한다.

2. 일반사항

가. 배출가스 인증시험에서는 배기가스 유량계를 이용하여 유량을 측정하여야 하며 엔진전자제어장치 신호를 이용하여 산정할 수 없다.

나. 기본 요구사항

- (1) 실제 도로주행 배출가스 시험은 일반적인 주행 패턴, 주행 조건, 적재 중량에서 수행되어야 한다.
- (2) **기후에너지환경부장관**은 도심, 교외, 고속도로 주행 조건에 적합한 시험 경로를 제시해야 한다. 이때 도로 유형은 지형도에 기반하여 정의한다. 도심 주행은 최대속도 60km/h 이하의 도로로 선정하여야 하며, 일부 구간의 최대속도가 60km/h를 초과하는 경우 실도로 시험시 60km/h 이하의 속도로 주행하여야 한다.
- (3) 전자제어장치의 데이터 수집 시에 자동차의 배출가스 또는 성능에 영향을 주는 경우 그 차종은 부적합하고 임의설정이 적용된 것으로 판정한다.
- (4) 자동차 제작자는 배출가스 인증 시에 실도로 배출가스 시험 동일차종에 대하여 동규정 제12호에 따라 냉간 및 열간 시동 조건에서 시험을 수행하여야 하고, 두가지 시동 조건에서의 배출가스 결과값이 모두 배출허용기준 이내이어야 한다.

다. 시험조건

- (1) 시험자동차의 적재중량 및 시험중량

(가) 시험자동차의 적재중량은 운전자, 시험입회자, 시험장비, 탑재용 장치, 전원 공급장치를 포함한다.

(나) 차량총중량의 90%를 초과하지 않는 범위에서 인위적으로 적재물을 추가하여 시험할 수 있다.

- (2) 대기 온도와 고도에 대해서 다음과 같이 일반 및 확장조건으로 구분한다.

가) 경자동차, 소형·중형승용차 및 시험중량이 1,305kg 이하인 소형화물차

		일반조건	확장조건
대기 온도	2019년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2020년 12월 31일 이전에 출고되는 차량	3~30℃	-2~3℃, 30~35℃
	2020년 1월 1일 이후에 인증을 받고, 2021년 1월 1일 이후에 출고되는 차량	0~30℃	-7~0℃, 30~35℃
고도		700m 이하	700~1,300m

나) 시험중량이 1,305kg를 초과하는 소형·중형화물차

		일반조건	확장조건
대기 온도	2020년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2021년 12월 31일 이전에 출고되는 차량	3~30℃	-2~3℃, 30~35℃
	2021년 1월 1일 이후에 인증을 받고, 2022년 1월 1일 이후에 출고되는 차량	0~30℃	-7~0℃, 30~35℃
고도		700m 이하	700~1,300m

- (3) 동적조건은 동 규정 제10호의 사항에 적합해야 하고, 냉간시동 시험의 경우 시험자동차는 다음과 같이 관리하여야 한다.
- (가) 적어도 30분 이상 주행한 후 자동차의 문과 후드를 닫고 엔진을 정지한 상태에서 일반 또는 확장 조건의 대기온도 및 고도에서 시험자동차를 6 ~ 56시간 동안 주차한다.
 - (나) 극한의 외기 상태와 과도한 먼지 조건에 노출되지 않도록 해야한다.
 - (다) 시험을 시작하기 전에 시험과 장비의 손상 여부, 경고 신호 유무, 오작동 여부를 점검해야 한다.
 - (라) 시험을 시작하기 전에 냉간시동 시험의 배출가스 결과에 영향을 주지 않는다고 판단되면, 시험 차량의 보관장소에서 출발지점까지 10km/h 미만의 속도로 30m 이내까지는 시험차량을 이동할 수 있다.
- (4) 운전조건
- (가) 에어컨과 기타 보조 부품은 운전자가 실제 도로주행 조건에서 사용 가능한 경우에 따라 가동하면서 시험한다. 에어컨 또는 히터를 사용하는 경우 자동차의 창문은 닫아야 한다.
 - (나) 주기적재생장치가 탑재된 자동차는 다음과 같이 시험을 실시한다.
 - 1) 실도로 배출가스 시험결과는 주기적재생지수(Ki factor)를 반영하여 보정한다.
 - 2) 보정된 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준을 초과한 경우 재생 발생여부를 확인하여야 한다. 재생 발생여부는 배기가스온도, PN, CO₂, O₂ 측정신호와 자동차의 속도 및 가속도의 상관관계를 검토하여 확인할 수 있다. 만약 시험자동차에서 재생을 인지할 수 있는 전자제어장치 신호를 가지고 있는 경우에는 이를 통해 재생 발생을 확인하여야 하고, 자동차 제작사는 재생 완료를 확인할 수 있는 신호도 제공하여야 한다.
 - 3) 시험 중에 재생이 발생된 것으로 확인되면, 주기적재생지수를 반영하지 않은 결과값이 배출허용기준에 적합한지를 검토하여 허용기준을 초과한 경우 그 시험은 무효로 하고, 재시험을 실시한다. 재시험 전에는 적어도 1시간 이상 주행하여 재생을 완료하고 안정화 한다.
 - 4) 자동차 제작사가 요청하는 경우 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준 이내라 하더라도 재생 발생 여부를 확인할 수 있으며, 재생 발생이 확인된 경우 최종 시험결과는 주기적재생지수를 적용하지 않고 산정할 수 있다.
 - (다) 일반적인 사용조건을 반영하지 않는 극단적인 주행조건에서 적합 또는 부적합한 시험결과를 의도적으로 만들어 내어서는 아니 된다. 필요한 경우 인증기관은 배기가스 유량, 배기가스 온도, CO₂, O₂ 등의 신호와 자동차속도, 가속도, GPS 및 기타 데이터(엔진속도, 변속, 가속 페달 위치) 신호를 조합하여 상관관계를 검토함으로써 기술적인 판단을 통해 일반적인 주행여부를 확인할 수 있다.
- (5) 주행 경로 조건
- (가) 도심, 교외, 고속도로 주행은 실시간 차속으로 구분하고 그 비율은 전체 주행거리의 비율로 표시한다.
 - (나) 주행 경로는 도심, 교외, 고속도로 순서로 설정하여 연속적으로 운행하되, 출발 위치와 종료 위치가 동일한 경로를 포함할 수 있다. 교외 구간은 중간에 도심 구간을 일부 포함할 수 있고, 고속도로 구간은 중간에 요금소 등과 같이 도심 및 교외 주행조건을 포함할 수 있다.
 - (다) 도로 유형의 특성은 다음과 같다.
 - 1) 도심 주행은 자동차의 속도가 60km/h까지 운행되는 조건이다.
 - 2) 교외 주행은 자동차의 속도가 60km/h 초과 ~ 90km/h까지 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 60km/h 초과 ~ 80km/h까지 운행되는 조건으로 한다.
 - 3) 고속도로 주행은 자동차의 속도가 90km/h를 초과하여 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80km/h 초과로 운행되는 조건으로 한다.
 - (라) 주행 경로는 (다)의 속도에 따른 도로 유형으로 분류하였을 때 도심 약 34%, 교외 약 33%, 고속도로 약 33%로 구성되어야 한다. 허용오차는 ±10%로 하되, 도심 주행은 총 주행거리의 29% 이상이어야 한다.

- (마) 시험자동차의 최고속도는 145km/h를 초과할 수 없다. 다만, 고속도로 주행의 3% 범위 이내에서 +15km/h 까지 허용된다. 주행도로의 최고속도 규정을 준수하여 시험하되, 시험 후 주행도로의 최고속도를 초과한 경우에도 시험결과는 유효한 것으로 한다.
- (바) 도심 주행의 평균 차속(정지 구간 포함)은 15~40km/h 범위여야 한다. 정지기간은 차속 1km/h 미만으로 정의하며, 도심 주행 시간의 6~30%를 점유하여야 한다. 도심 주행은 10초 이상의 정지 기간을 포함할 수 있으나, 개별적인 정지기간이 연속적으로 300초를 초과하는 경우 그 시험은 무효로 한다. 다만, 실도로 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우 정지기간에 관계없이 그 시험결과는 유효한 것으로 할 수 있다.
- (사) 고속도로 주행의 차속은 90~110km/h에서 분포되어야 하고, 가능하다면 5분 이상은 100km/h가 초과되어 운전한다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 100km/h로 제한되는 자동차는 90~100km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 90km/h가 초과되어 운전하여야 하고, 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80~90km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 80km/h가 초과되어야 한다.
- (아) 주행시간은 90~120분 이어야 한다. 출발과 종료 지점에서의 고도 차이는 100m 이하여야 한다. 또한, 동규정의 제11호에 따라 산정되는 'proportional cumulative positive altitude gain' 값은 1200m/100km 미만이어야 한다.
- (자) 도심, 교외, 고속도로의 최소 주행거리는 16km 이상이어야 한다.
- (차) 냉간시동 기간의 평균차속은 15~40km/h 범위여야 한다. 냉간시동 기간의 최대속도는 60km/h 이하여야 한다.

(6) 주행조건

- (가) 주행 경로는 최소 주행시간 동안 시험이 중단되지 않고 연속적으로 데이터가 기록될 수 있도록 선정해야 한다.
- (나) 이동식 배출가스 측정장비의 전원은 외부에서 공급되어야 하며, 시험차량의 엔진에 직접 또는 간접적으로 영향을 미치지 않도록 해야 한다.
- (다) 이동식 배출가스 측정장비는 차량의 성능, 배출가스에 최소한의 영향을 주는 방법으로 탑재해야 한다. 탑재 장비 중량과 시험차량의 잠재적인 공기저항력 변경이 최소화되도록 유의해야 한다.
- (라) 실제 도로주행 시험은 평일 주간에 수행한다.
- (마) 실제 도로주행 시험은 포장된 도로에서 수행해야하고, 험로에서 실시할 수 없다.
- (바) 시험 시작 시에 차량은 15초 이내에서 이동하여야 한다. 전체 냉간시동 기간의 자동차 정지시간은 최소로 유지하여 90초 이하로 하여야 하되, 정지기간이 91초 이상인 경우 배출가스 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우에는 시험을 유효한 것으로 하고 종료할 수 있다. 시험 중에 엔진이 정지한다면 재시동할 수 있으나 배출가스 샘플링을 중단할 수 없다.

(7) 윤활유, 연료, 첨가제

- (가) 윤활유, 연료, 첨가제는 제작사가 설정한 규격에 적합하게 사용하여야 한다.
- (나) 시험결과에 부적합 되었다면, 필요한 경우 시험 중의 연료, 윤활유, 첨가제 샘플은 1년 이상 보관하거나, 분석할 수 있다.

(8) 기타사항

- (가) 서로 다른 경로의 시험 데이터를 조합하거나, 주행 시험의 데이터를 변경 또는 삭제하는 것은 허용되지 않는다.
- (나) 주행시험 중에 일부 기간 동안 대기조건이 확장조건에 해당된다면, 이 기간 동안의 배출가스 농도는 1.6으로 나누어서 최종 결과값을 산정한다. 단, 확장조건을 초과하더라도 최종결과값이 제작차 배출허용기준 이내이면 인정할 수 있으며, 이 때 배출가스 농도는 확장조건 산정 방법을 따른다.
- (다) 냉간시동 기간은 엔진의 초기 시동 이후 최초 5분으로 한다. 냉각수 온도를 신뢰성 있게 측정할 수 있다면, 냉각수 온도가 70℃에 도달하면 냉간시동 기간은 종료된다. 다만, 냉간시동 기간은 최초 엔진 시동 후 5분을 초과할 수 없다. 냉간시동 기간 동안의 배출가스도 데이터 분석에

포함한다.

- (라) 자동차의 실도로 배출가스 시험 이전 3시간 동안 평균 온도가 확장조건에 해당된다면, 냉간시동 기간 동안의 주행 중 온도가 확장조건에 해당되지 않더라도 이 기간 동안의 배출가스는 (나)항을 적용하여 산정한다.
- (마) (나)항은 중복적용할 수 없으며, CO₂ 배출량에는 적용하지 않는다.

3. 이동식 배출가스 측정장비를 이용한 실제 도로주행 배출가스 측정

가. 이동식 배출가스 측정장비

(1) 이동식 배출가스 측정장비는 다음의 장치들로 구성된다.

- (가) 배기가스 농도 분석기
- (나) 배기가스 유량 측정기
- (다) GPS (차속측정, 위치, 고도)
- (라) 대기온도, 상대습도, 대기압력, 차속 측정용 센서
- (마) 전원 공급장치

나. 측정항목

(1) 실제 도로주행 배출가스 시험 시 측정 및 기록되어야 하는 항목은 다음 표와 같다. 시험인자는 1Hz 이상의 주파수로 측정되어야 하며, 전자제어장치 관련 인자는 이동식 배출가스 측정장비보다 더 높은 주파수로 측정해야 한다.

항목	단위	측정장치 ⁽⁸⁾
THC 농도 ^(1,4)	ppm	분석기
CH ₄ 농도 ^(1,4)	ppm	분석기
NMHC 농도 ^(1,4)	ppm	분석기 ⁽⁶⁾
CO 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
CO ₂ 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
NOx 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기 ⁽⁷⁾
PN 농도 ⁽⁴⁾	#/m ³	분석기
배기가스유량	kg/s	유량계, 전자제어장치
습도	%	센서
대기온도	K	센서
대기압	kPa	센서
자동차 속도	km/h	센서, GPS, 전자제어장치 ⁽³⁾
자동차 위도	Degree	GPS
자동차 경도	Degree	GPS
자동차 고도 ^(5,9)	m	센서, GPS
배기가스 온도 ⁽⁵⁾	K	센서
냉각수 온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
엔진회전속도 ⁽⁵⁾	rpm	센서, 전자제어장치
엔진토크 ⁽⁵⁾	Nm	센서, 전자제어장치
액슬 토크 ⁽⁵⁾	Nm	토크미터
페달 위치 ⁽⁵⁾	%	센서, 전자제어장치
엔진 연료량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
엔진 흡기유량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
오작동 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 흡기온도	K	센서, 전자제어장치
재생 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 오일온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
실제 기어 상태 ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
목표 기어 상태(GSI) ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
기타 차량 데이터 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치

(1) 습식 상태로 측정하거나 보정

(2) 배기가스 유량을 간접적으로 산정할 때 적용

(3) 차속 측정방법 선택

(4) 입자개수 측정시 적용

- (5) 차량 상태와 운행 조건을 검증하기 위한 경우 측정
- (6) THC, CH₄ 측정값을 계산 가능
- (7) NO, NO₂ 농도를 측정하여 계산 가능
- (8) 복수의 장치로 측정가능
- (9) 가능하다면 대기압 센서로 측정

다. 이동식 배출가스 측정장비 탑재

(1) 일반사항

- (가) 시험 중에 전자기파 영향과 충격, 진동, 먼지, 온도 변화의 영향이 최소화 될 수 있도록 설치해야 한다.
- (나) 운행 중에 누기가 발생되지 않고 열손실이 최소화되도록 설치해야 한다.
- (다) 장비 탑재로 인하여 배기가스의 특성이 바뀌지 않아야 하고, 배기관 길이가 불필요하게 증가되지 않도록 해야 한다.
- (라) 입자가 생성되지 않도록 연결부는 시험 중의 배기가스 온도에 대해 열적으로 안정해야 한다.
- (마) 배기가스 출구와 튜브를 연결하기 위하여 고무재질을 가능하다면 사용하지 않아야 한다. 고무재질을 사용할 경우 배기가스와 접촉되지 않도록 해야 한다.

(2) 허용 배기압력

- (가) 장비 탑재와 운전 시에 배기가스 출구에서의 압력이 측정결과와 대표성에 영향을 줄 정도로 불필요하게 증가되지 않도록 한다. 동일 평면에서 하나의 샘플링 프로브를 설치할 수 있도록 권장하고, 기술적으로 가능하다면 배기가스 유량계 연결 또는 샘플링을 위한 연결관은 배기 파이프의 단면적 이상의 것으로 사용한다.
- (나) 샘플링 프로브가 배기관 단면의 상당 부분을 막는 경우에는 배압을 측정할 수 있다.

(3) 배기가스 유량계

- (가) 자동차의 배기관에 유량계 제작사의 사양에 따라 장착해야 한다.
- (나) 측정범위는 시험 중에 예상되는 배기가스 유량에 적절한 수준이어야 한다. 배기가스 유량계는 시험 중에 예상되는 최대 유량이 적어도 배기가스 유량계 최대 측정범위의 75%를 반영할 수 있도록 선정하여야 한다.
- (다) 배기가스 유량계와 연결 파이프 또는 어댑터의 장착으로 인해 엔진 또는 배기가스후처리장치의 동작에 역효과를 미치지 않아야 한다.
- (라) 유량 감지부의 양쪽에 관 지름의 4배 또는 150mm 중 큰 값 이상으로 직선관을 연결해야 한다.
- (마) 배기매니폴드가 분기되는 엔진을 탑재한 차량을 시험할 경우 배기가스 유량계의 상류에서 배기관을 하나로 합치고, 배기압력을 최소화하기 위하여 관의 단면을 적절한 크기로 증가시킨다. 만약, 기술적으로 배기관을 합치는 것이 불가능하다면 분기된 배기구별로 유량계를 설치하여야 한다.
- (바) 측정 결과의 신뢰성 향상을 위해 필요하다면 배기관 또는 분기 배기관의 총단면적보다 지름이 작은 유량계를 장착하는 것은 허용된다. 다만, 엔진 또는 배기가스 후처리장치의 동작에 역효과를 미치지 않아야 한다.

(4) GPS

- (가) GPS 안테나는 가능하다면 가장 높은 위치에 장착해야 한다.
- (나) 장착된 GPS 안테나는 차량의 운행을 방해해서는 안 된다.

(5) 전자제어장치와 연결

- (가) 필요한 경우 차량과 엔진과 관련된 인자들을 측정하기 위하여 데이터 로거를 이용하여 OBD-II와 WWHOBOD 규약에 따라 전자제어장치와 연결한다.
- (나) **기후에너지환경부장관**이 요청하는 경우 자동차제작사는 필요한 인자들을 확인하기 위하여 전자제어장치 데이터 정보 제공 등에 협조하여야 한다.

(6) 센서와 보조장치

- (가) 필요한 시험인자 측정을 위하여 자동차 속도센서, 온도센서, 냉각수 온도센서 또는 기타 측정장치들을 신뢰성 있고 정확한 방법으로 탑재해야 한다. 이 때 자동차의 주행과 분석기, 유량계

및 기타 센서의 작동에 영향을 미치지 않아야 한다.

(나) 센서와 보조장치의 전원은 외부에서 공급되어야 한다.

(다) 차량 외부에 설치되는 안전과 관련된 등화장치와 이동식 배출가스 측정장치 부품에 대해서는 차량 전원 공급을 허용할 수 있다.

라. 배기가스 샘플링

(1) 배기가스 샘플링은 배기가스의 혼합이 양호한 지점에서 수행되어야 하고, 샘플링 지점의 하류 대기 영향이 최소화되는 위치여야 한다.

(가) 가능하다면 배기가스는 유량계의 하류에서 샘플링되어야 하고, 유량 감지부와 150mm 이상의 거리를 유지해야 한다.

(나) 샘플링 프로브는 차량의 배기가스 출구의 상류에 장착하되 출구로부터 200mm 또는 배기파이프 지름의 3배 중 더 큰 거리를 유지해야 한다.

(다) 이동식 배출가스 측정장치에서 배기가스를 배기관으로 배출하는 경우 샘플링 프로브의 하류에 연결되어야 하고, 샘플링되는 배기가스 특성에 영향을 주어서는 안 된다.

(라) 샘플링 거리가 변경된다면 시스템의 전달시간은 재검증되어야 하고 필요 시 교정하여야 한다.

(마) 배기가스 후처리장치가 장착된 경우 배기가스는 후처리장치 하류에서 샘플링되어야 한다.

(바) 다중실린더 엔진과 분기형 배기매니폴드가 장착된 차량을 시험하는 경우 샘플링 프로브는 모든 실린더의 평균적인 배기가스 농도를 대표할 수 있도록 충분히 하류에 설치되어야 한다.

(사) V-형 다중실린더 엔진과 같이 별도의 매니폴드를 가진 엔진의 경우 샘플링 프로브의 상류에서 결합하여 단일 배기관으로 구성해야 한다. 만약 기술적으로 결합이 불가능한 경우에는 외부 공기 유입 없이 배기가스가 양호하게 혼합될 수 있는 지점에서 샘플링되어야 한다. 이 경우 샘플링 프로브의 개수와 위치는 가능한 배기가스 유량계의 개수 및 위치와 동일해야 한다. 배기가스 유량이 서로 다른 경우 비례 샘플링 또는 2개 이상의 분석기 샘플링을 검토해야 한다.

(아) 입자상물질은 배기가스 유동 중심부에서 샘플링되어야 한다. 복수의 샘플링 프로브를 적용하는 경우 입자상물질 샘플링 프로브를 가장 상류에 장착해야 한다. 입자상물질 샘플링 프로브는 가스상 오염물질의 샘플링에 영향을 주지 않아야 한다.

(자) 샘플링 관은 응축을 방지하고, 적절한 가스 투과 효율을 위하여 탄화수소를 측정하는 경우 $190\pm10^{\circ}\text{C}$, 그외의 가스상 물질을 측정하는 경우 60°C 이상으로 가열되어야 한다. 저압 샘플링 시스템의 경우 측정 가스의 투과효율이 95% 이상을 유지한다면 가열 온도를 낮출 수 있다.

(차) 입자상물질을 샘플링하는 경우 샘플링 관은 100°C 이상으로 가열되어야 한다. 입자상물질 샘플링 관에서 샘플의 체류시간은 최초의 희석장치 또는 입자계수기에 도달하기까지 3초 이내여야 한다.

마. 배출가스 시험 사전 절차

(1) 이동식 배출가스 측정장치 누기 점검

(가) 이동식 배출가스 측정장치를 시험차량에 탑재한 후에 다음 중 하나의 방법으로 누기 점검을 실시해야 한다.

1) 배기관에서 샘플링 프로브를 제거하고 끝부분을 막은 후 배기가스 분석기의 펌프를 가동한다. 초기 안정화된 후 모든 유량계는 0점을 지시하여야 한다.

2) 진공 부분의 누기율은 점검 장치부위 사용 유량의 0.5%를 초과할 수 없다. 분석기 유량과 바이패스 유량을 사용유량 산정에 적용할 수 있다.

3) 대체방법으로 장치에 진공압력 20kPa(절대압력 80kPa) 이상을 가했을 때 초기 안정화된 후 압력 증가는 다음 값을 초과하지 않아야 한다.

$$\Delta p = \frac{p_e}{V_s} \times q_{vs} \times 0.005$$

여기서, Δp : 압력증가[kPa], p_e : 진공압력[kPa],

q_{vs} : 장치 체적유량[l/min], V_s : 장치체적[l]

- 4) 일반적인 장치 가동과 동일한 압력 조건을 유지하면서 샘플링 관의 시작점 농도를 0에서 스펠 가스로 변화시켰을 때 안정화 기간 후 분석기 지시값이 스펠값의 99% 이하로 나타나지 않아야 한다.

(나) 측정장비 준비

- 1) 이동식 배출가스 측정장치의 장치제작사의 규격에 따라 전원을 켜고, 압력, 온도, 유량 등이 작동점에 도달할 때까지 예열 및 안정화해야 한다. 이동식배출가스 측정장치의 정상 작동을 확인하기 위해 차량의 예비 준비 절차 중에 장비의 전원을 키거나, 예열하거나 안정화 할 수 있다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없어야 한다.
 - 2) 샘플링시스템은 샘플링 프로브, 샘플링 관, 분석기로 구성되며, 장치제작사의 지침에 따라 시험 준비를 해야 한다. 샘플링 시스템은 청결한 상태를 유지하고, 습기로 인한 응축이 없어야 한다.
 - 3) 배기가스 유량계는 장치제작사의 규격에 따라 퍼지와 가동 준비를 해야 하고, 가능하다면 연결 관과 포트에서의 응축과 수분을 제거하여야 한다.
 - 4) 분석기의 0점과 스펠 교정을 실시한다. 교정용 가스는 배출가스 시험 중에 예상되는 오염물질 농도 범위에 부합되어야 한다. 분석기의 드리프트를 최소화하기 위하여 실제로 배출가스 시험 중에 시험장비가 사용되는 온도 조건에 가장 유사한 대기 온도 조건에서 0점과 스펠값을 검교정해야 한다.
 - 5) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다. 최종 농도는 장비 제작사의 허용범위 이내이어야 하고, 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.
- (다) 자동차 속도는 다음의 한 가지 방법을 적용하여 측정한다. 2) 또는 3)의 방법을 적용하는 경우 전체 산정 주행거리를 디지털 도로 네트워크 또는 지도상의 기준 거리와 비교하여 차이가 4% 이내여야 한다.
- 1) GPS
 - 2) 광학센서 또는 마이크로웨이브 센서
 - 3) ECU
- (라) 모든 센서와 ECU 연결이 적절한지를 확인하고, 엔진 관련 변수를 수집하는 경우 ECU 변수값이 정상적인지 점검해야 한다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없는 상태에서 사용해야 한다.

바. 배출가스 시험 진행 절차

(1) 배출가스 시험 시작

- (가) 내연기관의 경우 최초 시동을 시험의 시작으로 하고, 내연기관이 정지된 상태로 차량이 출발되는 하이브리드 자동차의 경우 자동차의 속도가 1km/h가 초과된 후 최초의 차량 이동 시점을 시험의 시작으로 한다. 샘플링, 측정, 변수 기록은 시험 시작 시 기록되어야 하고, 모든 필요한 변수들이 기록되는지 확인하여야 한다.

- (나) 시간 동기화를 위해 변수들을 하나의 기록장치를 이용하거나 동기화 시간 확인 후 시험을 시작한다.

(2) 배출가스 시험 진행

- (가) 샘플링, 측정, 변수 기록은 실제 도로 주행 시험 중에 연속적으로 실시되어야 한다. 엔진은 정지 후 시동될 수 있지만, 배기가스 샘플링과 변수 기록을 계속되어야 한다. 이동식 배출가스 측정장치의 오작동을 알려주는 경고신호는 확인하고 기록하여야 한다. 오작동 신호가 발생된 경우에는 시험을 무효로 한다.

- (나) 변수 기록은 99% 이상 완료되어야 한다. 배기가스 측정과 변수 기록은 의도치 않은 신호 손실 또는 이동식 배출가스 측정장치 점검 목적인 경우 전체 시험기간의 1% 미만에서 중단될 수 있으며, 연속적으로 30초를 초과할 수 없다.

- (다) 측정 중단은 이동식 배출가스 측정장치에서 직접적으로 기록될 수 있지만, 데이터의 사전처리, 교환, 사후처리 중에 삽입될 수 없다.
- (라) 자동 0점 조정은 분석기의 0점 조정에 사용되는 기준과 유사한 것으로 추적 가능한 0점 기준에 대응하여 수행되어야 한다.
- (마) 이동식 배출가스 측정장치의 점검의 시작은 자동차 속도가 0인 기간 동안 시작되도록 한다.

(3) 배출가스 시험 종료

- (가) 내연기관의 경우 자동차가 시험경로 주행을 완료하고 내연기관이 정지된 시점을 배출가스 시험이 종료된 시점으로 하고, 하이브리드 자동차의 경우 내연기관이 정지된 상태에서 자동차가 정지되고 자동차 속도가 1km/h 이하인 상태를 배출가스 시험이 종료된 시점으로 한다. 경로 주행을 완료한 후에 엔진의 공회전이 과도한 것이 확인되었다면 그 시험은 무효로 한다. 다만, 실제로 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우 엔진 공회전 시간에 관계없이 그 시험결과는 유효한 것으로 할 수 있다.
- (나) 시험 데이터 기록은 샘플링 시스템의 응답시간이 경과할 때까지 계속해야 한다.

사. 배출가스 시험 사후 절차

(1) 배기가스 분석기 점검

- (가) 교정용 가스를 이용하여 배기가스 분석기의 0점과 스패값을 점검하고, 시험 전에 수행한 교정값과 비교하여 분석기 응답 드리프트를 산정한다.
- (나) 0점 드리프트가 허용범위 이내인 점이 확인되었다면, 스패 드리프트를 확인하기 전에 분석기를 0점으로 하는 것은 허용된다.
- (다) 시험 후 드리프트 점검은 시험 후에 가능한 빠른 시점에 완료되어야 하고, 이동식 배출가스 측정장치, 분석기, 센서의 전원을 끄거나 비가동 모드로 전환되기 전에 수행되어야 한다.
- (라) 시험 전과 시험 후 0점과 스패의 드리프트 결과 차이는 다음 표에 적합해야 한다. 적합하지 않은 경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

항목	0점 드리프트	스패 드리프트
CO ₂	2000ppm 이하	측정값의 2% 또는 2000ppm 중 높은 값 이하
CO	75ppm 이하	측정값의 2% 또는 75ppm 중 높은 값 이하
NOx	5ppm 이하	측정값의 2% 또는 5ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

(2) 입자상물질 측정장치 점검(장착되어 있는 경우에 한함)

- (가) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다.
- (나) 시험 전과 시험 후의 결과값의 차이가 허용값보다 큰 경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

(3) 배출가스 측정값 점검

- (가) 시험의 시작시에 분석기 교정에 사용하는 스패 가스의 농도는 배출가스 시험의 유효한 측정값의 99%에서 나타나는 농도값의 90% 이상을 포함해야 한다.
- (나) 유효한 측정값 개수의 1% 농도는 사용된 분석기 스패가스 교정범위의 2배까지 허용된다.
- (다) (가) 또는 (나)에 적합하지 않다면 시험은 무효로 한다.

4. 이동식 배출가스 측정장치 부품과 신호의 규격 및 교정

가. 선형성 확인

(1) 일반사항

- (가) 분석기, 유량계, 센서, 신호의 선형성은 국가 표준 또는 국제 표준에 따라 확인 가능해야 한다.
- (나) 직접적으로 확인이 불가능한 센서 또는 신호는 차대동력계 시험장비를 이용하여 교정해야 한다.

(2) 선형성 규격

(가) 모든 분석기, 유량계, 센서, 신호의 선형성은 다음 표의 기준에 적합해야 한다.

(나) ECU 장치를 이용하여 흡기 유량, 연료 유량, 공기-연료비율, 배기가스 유량을 수집하는 경우 계산된 배기가스 유량은 다음 표의 기준에 적합해야 한다.

항목	$ \chi_{\min} \times (a_1 - 1) + a_0 $	기울기 (a_1)	표준편차 (SEE)	결정계수 (r^2)
배기가스유량	2% 이하	0.97~1.03	3% 이하	0.99 이상
분석기	0.5% 이하	0.99~1.01	1% 이하	0.998 이상
연료유량 ¹⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
공기유량 ¹⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
토크 ²⁾	1% 이하	0.98~1.02	2% 이하	0.99 이상
입자개수 측정기 ³⁾	5% 이하	0.85~1.15	10% 이하	0.95 이상

1) 배기가스 유량 산정에 적용할 때에 한함

2) 토크값을 적용할 때에 한함

3) 선형성 점검은 soot와 유사한 입자를 사용한다.

(3) 선형성 점검 주기

(가) 각각의 가스상 분석기는 12개월 이내 기간 또는 교정에 영향을 줄 수 있는 수리 및 변경 시 점검한다.

(나) 입자개수 측정기, 배기가스 유량계, 센서류는 손상이 발생했을 때 점검하되 실제 시험전 1년을 경과하지 않아야 한다.

(다) ECU 데이터는 이동식 배출가스 측정을 위한 탑재 시에 차대동력계 시험 장비와 비교한다.

(4) 선형성 점검 절차

(가) 분석기, 유량계, 센서를 0점 조정한다. 분석기는 합성 공기 또는 질소를 이용한다.

(나) 분석기, 유량계, 센서를 스패ن 조정한다. 분석기는 적합한 스패нга스를 이용한다.

(다) (가)의 0점 조정 절차를 반복한다.

(라) 선형성 점검은 0점을 포함한 10개 이상의 기준점을 동등한 간격으로 설정하여 실시한다. 배기가스 농도, 배기가스 유량 또는 관련 인자들의 기준점은 배출가스 시험 동안 예상되는 값의 범위와 대응되어야 한다. 배기가스 유량의 경우 최대 교정값의 5% 이하 값은 기준점 선정에서 제외한다.

(마) 분석기 선형성 점검 시 교정용 가스에 대한 장치의 신호가 안정화 될 때까지 충분한 시간을 부여하여야 한다.

(바) 분석기 점검 중에 가스 농도는 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상 측정하여야 한다.

(사) 30초 이상 기간의 평균값들에 대하여 최소자승법을 적용하여 다음의 회귀직선식으로 나타내어야 한다. 또한, 표준편차와 결정계수를 계산해야 한다.

$$y = a_1x + a_0$$

여기서, y : 측정장치의 실측값, a_1 : 회귀직선의 기울기

x : 기준값, a_1 : 회귀직선의 y 절편

(아) 기울기, 표준편차, 결정계수 등이 (2)호의 표에 적합한지를 확인한다.

(자) ECU 신호는 차대동력계 배출가스 시험방법을 적용하여 선형성을 검증한다. 10개 이상의 기준점을 선정하되, 90% 이상은 배출가스 측정 시에 포함되는 범위에서 선정해야 한다. 자동차는 차대동력계에서 일정한 부하와 변속기 조건에서 시험되어야 한다.

나. 가스상 물질 분석기

(1) 분석기 형식

(가) '환경분야 시험·검사 등에 관한 법률'에 따라 형식승인을 받은 장치 또는 이와 동등한 국제 기준에 부합하는 장치는 적용 가능하다.

(나) 질소산화물 측정방법으로 비분산자외선방법(NDUV)을 적용하는 장치의 경우 질소산화물 컨버터의 적용은 요구되지 않는다.

(2) 분석기 규격

- (가) 기준값 대비 분석기 오차(accuracy)는 측정값의 2% 또는 최대 측정값의 0.3% 중 큰 값 이하여야 한다.
- (나) 기준값 또는 스펠값 점검 시 10회 반복값들의 표준편차의 2.5배(precision)는 155ppm 이상의 측정범위에서는 최대 측정값의 1% 이하여야 하고, 155ppm 미만의 측정범위에서는 최대 측정값의 2% 이하여야 한다.
- (다) 0점 조정 시 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상의 기간 동안 측정한 값들 10개의 표준편차에 대한 제곱평균제곱근의 2배 값은(noise) 최대 측정값의 2% 이하여야 한다.
- (라) 0점과 스펠값의 드리프트는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	0점 드리프트	스팬 드리프트
CO ₂	4시간 동안 1000ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 1000ppm 중 높은 값 이하
CO	4시간 동안 50ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 50ppm 중 높은 값 이하
PN	4시간 동안 5000 #/cm ³ 이하	제작사의 사양에 따름
NO _x	4시간 동안 5ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 5ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

- (마) 최종 측정값의 10%에서 90%까지 상승되는데 소요되는 시간은 3초 이하여야 한다.
- (바) 배기가스는 습식 또는 건식 조건에서 측정될 수 있다. 건식의 경우 측정 가스의 화학조성에 미치는 영향이 최소화되어야 하고, 화학 건조방식은 사용될 수 없다.
- (3) 기타사항
- (가) 질소산화물 컨버터를 적용하는 경우 배출가스 시험 한 달 전까지 컨버터 효율을 시험하여 확인하여야 한다.
- (나) H₂O와 CO₂의 CO 분석기 간섭에 대한 영향을 점검하여야 한다. 간섭으로 인한 CO 값은 실험 중에 예상되는 평균 CO 농도의 2% 이하 또는 ±50ppm 이내여야 한다.
- (다) CLD 또는 HCLD 질소산화물 분석기의 H₂O와 CO₂ 켤칭으로 인한 NO_x 값은 최대 측정값의 2% 이하여야 하며, 켤칭에 대한 보상 알고리즘 기능을 가지고 있는 경우 이를 적용하여 시험하여야 한다.
- (라) NDUV 질소산화물 분석기의 수분에 대한 켤칭 영향을 점검해야 하며, 기준값의 95% 이상이어야 한다.
- (마) 샘플 건조장치는 NO_x 측정에 영향을 줄 수 있는 수분을 제거해야 한다. 건조형 CLD 분석기의 경우 최대 예상 증기 농도에서 CLD의 습도를 5g water/kg dry air 이하로 유지해야 한다. 건조 장치의 적합 여부는 샘플 건조장치 출구 온도를 측정하여 확인할 수 있다. 샘플 건조 장치의 유동이 CLD 분석기로만 유입되는 경우 CLD 배기가스의 습도를 측정하여 확인할 수 있다.

(4) 분석 시스템의 응답 시간 점검

- (가) 분석 시스템의 응답 시간은 샘플 프로브의 입구에서 0.1초 이내 기간에 가스를 스위칭하여 확인한다. 이 때 사용하는 가스 농도는 분석기 최대 측정값의 60% 이상의 변화를 유도할 수 있어야 한다.
- (나) 개별 가스들의 농도 변화를 기록해야 한다. 지연시간(t_{10})은 가스의 스위칭 시점에서 최종 지시값의 10%까지 도달되는데 소요되는 시간이고, 상승시간($t_{90-t_{10}}$)은 최종 지시값의 10%부터 90%까지 도달되는데 소요되는 시간이다. 시스템 응답시간(t_{90})은 지연시간과 상승시간으로 구성된다.
- (다) 분석기와 배기가스 유량계 신호의 시간 일치 조정을 위해 전달시간은 최종 지시값의 50%까지 도달되는데 소요되는 시간으로 정의한다.
- (라) 시스템 응답시간은 12초 이하, 상승시간은 3초 이하이어야 한다.

다. 측정용 가스

- (1) 제작자동차 인증시험 기준과 동등한 정확도를 가진 가스를 사용해야 한다. NO₂ 교정용 가스를 사용하는 경우 정확도는 2% 이내이어야 한다. NO₂ 교정용 가스 내의 NO는 NO₂의 5%를 초과할 수 없다.

- (2) 가스디바이더로 혼합된 가스 농도의 정확도는 $\pm 2\%$ 이내여야 한다. 가스디바이더의 정확도는 최대 측정값의 15%~50% 사이에서 확인되어야 한다.

라. 배기가스 유량계

(1) 장치 사양

(가) 적용 가능한 유량계의 종류는 다음과 같다.

- 1) 피토 방식
- 2) 노즐 방식 등 차압식
- 3) 초음속 유량계
- 4) 와류 유량계

(나) 유량계는 가. 호의 선형성 관련 조건에 부합해야 한다.

(다) 유량계의 성능은 관련 국제 표준 방법(예, 교정된 배기가스 유량계, 희석터널)을 적용하여 공기 또는 배기가스로 확인해야 한다.

(라) 유량계의 정도검사는 1년 주기로 실시하여야 한다.

(마) 유량계의 정확도는 기준값과의 차이로 확인하며, 측정값의 $\pm 3\%$, 최대 측정범위의 0.5%, 최대 교정 유량의 $\pm 1\%$ 중 가장 큰 값 이하이어야 한다.

(바) 주어진 공칭유량에 대해 10회의 반복 측정결과에 대한 표준편차의 2.5배 값은 최대 교정유량의 $\pm 1\%$ 이하이어야 한다.

(사) 유량이 0인 조건에서 유량계로 30초 동안 1Hz 이상의 주파수로 측정한 값들의 10회 표준편차에 대한 평균제곱근의 2배 값(noise)은 최대 교정 유량의 2% 이하이어야 한다. 각각의 10회 측정시 중간에는 30초 간격으로 유량계를 최대 교정 유량에 노출해야 한다.

(아) 영점 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 유량이 0인 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

(자) 스펜 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 스펜 유량 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.

(차) 지연시간(t_{10})은 유량의 스위칭 시점에서 최종 지시값의 10%까지 도달되는데 소요되는 시간이고, 상승시간($t_{90}-t_{10}$)은 최종 지시값의 10%부터 90%까지 도달되는데 소요되는 시간이다. 상승시간은 1초 이하이어야 한다. 응답시간(t_{90})은 지연시간과 상승시간으로 구성되며, 3초 이하이어야 한다.

마. 센서와 기타 부품

(1) 센서와 기타 부품의 정확도는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	정확도
연료유량 ¹⁾	지시값의 $\pm 1\%$ ³⁾
공기유량 ¹⁾	지시값의 $\pm 2\%$
자동차 속도 ²⁾	$\pm 1\text{km/h}$
온도(600K 이하)	$\pm 2\text{K}$
온도(600K 초과)	켈빈온도 지시값의 $\pm 0.4\%$
대기압력	지시값의 $\pm 0.2\text{kPa}$
상대습도	지시값의 $\pm 5\%$
절대습도	지시값의 $\pm 10\%$ 또는 $1\text{ gH}_2\text{O/kg dry dir}$ 중 큰 값

1) 배기가스 유량 산정에 적용할 때에 한함

2) 차속을 측정할 때에 한하며, 가속도, 차속 x 양의 가속도, RPA를 계산하는 경우 3km/h 이상에서는 0.1%의 정확도를 가져야 함

3) 연료유량을 이용하여 공기량과 배기가스 유량을 계산하는 경우 정확도는 지시값의 0.02% 이하여야 함

바. 입자개수 측정장치

(1) 일반사항

- (가) 입자개수 측정장치는 전처리장치와 약 23nm부터 50%의 효율을 가진 입자감지기로 구성된다.
- (나) 충격, 진동, 열화, 온도와 압력과 전자기 간섭에 따른 장치의 민감도는 최대한 제한되어야 하고, 장치 제작사는 이를 명확히 서술하여야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 제작사가 제시한 작동 인자내에서 사용되어야 한다.
- (라) 입자개수 측정장치는 배기관의 중심선으로부터 샘플을 추출하는 샘플링 프로브를 이용하여 샘플링 지점과 연결하여야 한다.
- (마) 입자가 배기관에서 회석되지 않는다면, 샘플링 관은 입자개수 측정장치의 최초 회석지점 또는 입자감지부 까지 최소 100℃ 이상으로 가열되어야 한다.
- (바) 샘플링 관의 체류시간은 3초 이내이어야 한다.
- (사) 샘플링된 배기가스와 접촉되는 부품은 장치 내 물질의 응축이 일어나지 않는 온도로 항상 유지되어야 한다. 이를 위해 더 높은 온도로 가열하고 샘플을 회석하거나 휘발성 성분을 산화시키는 방식을 적용할 수 있다.

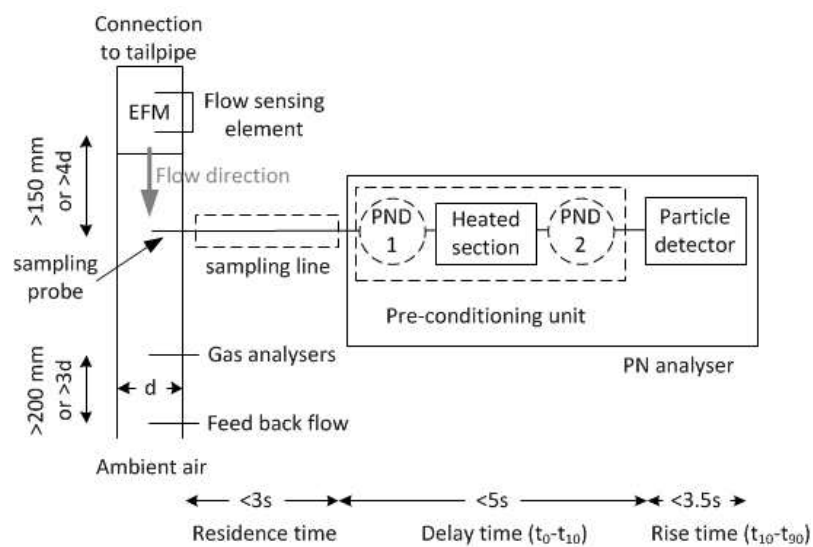


그림. 입자개수 측정장치 구성의 예시

- (아) 입자개수 측정장치는 벽온도를 300℃ 이상으로 가열하는 부분을 포함하여야 한다. 가열 부분은 장치의 일반 작동 온도의 $\pm 10^\circ\text{C}$ 이내로 제어되어야 하고, 정상 제어 여부를 알려 줄 수 있는 기능이 제공되어야 한다. 휘발성 입자 제거 효율이 규정에 따라 유지된다면 더 낮은 온도도 허용할 수 있다.
- (자) 압력, 온도 및 다른 센서를 사용하여 장치의 정상작동여부를 감시해야 하며, 오작동 발생시 경고 또는 메시지를 나타내어야 한다.
- (차) 장치 지연시간(delay time)은 5초 이내, 상승시간(rise time)은 3.5초 이내여야 한다.
- (카) 입자 농도 측정값은 0℃, 101.3kPa의 표준 상태로 보정되어야 한다. 필요한 경우 감지부의 입구에 압력과 온도를 측정해야 하고 입자 농도의 표준상태 보정을 위해 기록되어야 한다.
- (타) UN Regulation 83 또는 GTR 15의 교정 규격을 만족하는 입자개수 측정장치는 동 규정에 적합한 것으로 본다.

(2) 입자 계수효율 규격

- (가) 샘플링 관을 포함하여 입자개수 측정장치는 다음의 계수 효율에 적합하여야 한다. 계수효율 $E(d_p)$ 는 입자개수 측정장치와 기준 CPC 또는 Electrometer 장치를 병렬로 측정하여 동일 온도와 압력 조건으로 표준화 하였을 때의 측정값 비율로 정의한다.

d_p [nm]	sub-23	23	30	50	70	100	200
$E(d_p)$ PN 측정장치	-	0.2~0.6	0.3~1.2	0.6~1.3	0.7~1.3	0.7~1.3	0.5~2.0

- (나) 입자 계수 효율 규격은 실도로 입자개수 배출허용기준과 비교하여 조정 될 수 있다.
- (다) 입자의 물질은 열적으로 안정한 soot 유사 물질이어야 한다.

- (라) 계수 효율 곡선을 다른 에어로졸(예, NaCl)로 측정하는 경우에는 soot 유사 물질과의 상관관계를 그래프로 제시하여야 한다. 이 경우 Soot 유사 물질의 계수 효율을 산정하기 위하여 계수 효율의 차이를 제공된 그래프를 이용하여 고려하여야 한다.
- (마) 입자개수 측정기와 샘플링 관이 위 표 기준에 적합하다면, 측정장치는 부품별로 교정할 수 있다.
- (바) 입자감지기로부터 측정되는 신호는 감지 한계(limit of detection)값의 2배 보다 커야 한다.

(3) 선형성 규격

- (가) 샘플링 관을 포함하여 입자개수 측정장치는 soot 유사 물질을 사용하였을 때 4.가.(2)의 선형성 규격에 적합하여야 한다. 이때 입자의 크기는 45nm 보다 커야 한다.
- (나) 기준 장비는 $d_{50} \leq 10$ 이어야 하고, 선형성이 검증되어야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 UN Regulation 83의 규정에 따라 검증될 수 있다.
- (라) 입자개수 측정장치와 기준 장비의 비교시 적어도 5점 이상에서 측정해야 하고, 모든 측정점에서 평균값의 차이가 15% 이내여야 한다. 최대 점검농도는 측정장치의 최대 허용 농도여야 한다.
- (마) 입자개수 측정장치를 부품별로 교정하는 경우 선형성은 입자개수 감지기에 대해 점검한다. 나머지 부품과 샘플링 관의 효율은 회귀 직선 산정시 고려되어야 한다.

(4) 휘발성 물질 제거효율

- (가) 입자개수 측정장치는 최소희석 상태의 $10000\#/cm^3$ 입구 농도에서 30nm 이상의 tetracontane ($CH_3(CH_2)_{38}CH_3$) 입자의 제거효율이 99% 보다 커야한다.
- (나) 입자개수 측정장치는 입자크기가 평균 50nm 보다 크고, 중량도 $1mg/m^3$ 보다 큰 다분산 alkane 또는 연마용 오일의 제거효율이 99% 보다 커야한다.
- (다) 장치 제작사는 휘발성 물질 제거효율이 규격 이하로 떨어지지 않도록 적절한 정비 및 부품 교체 주기를 제시하여야 한다. 그렇지 않은 경우 매년 점검해야 한다.

5. 이동식 배출가스 측정장치 성능과 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

가. 이동식 배출가스 측정장치 성능 검증

(1) 성능 검증 주기

- (가) 실도로 배출가스 시험 전 또는 후에 성능 검증을 1회 실시한다. 이동식 배출가스 측정장치의 탑재 상태는 실도로 시험과 성능 검증 사이의 기간 동안 변경되지 않아야 한다.

(2) 성능 검증 절차

- (가) 3.호에 따라 이동식 배출가스 측정장치를 설정한다. 성능 검증이 완료된 후 실도로 배출가스 시험 시까지 탑재 상태가 변경되지 않아야 한다.
- (나) 성능 검증은 제작자동차 배출가스 인증시험 방법의 차대동력계에서 실시한다. 성능 검증 시험에는 WLTC모드를 적용한다.
- (다) 성능 검증 시험 중에 이동식 배출가스 측정장치에서 배출되는 배기가스는 가급적 CVS로 다시 유입시킨다. 이것이 불가능한 경우에는 유출된 배기가스 유량을 고려하여 CVS 배출가스 시험결과를 보정해야 한다.
- (라) CVS와 이동식 배출가스 측정장치를 이용한 배출가스 시험결과를 $[g/km]$ 단위로 비교한다. 이때 주행거리는 차대동력계로부터 측정한 값을 적용하고, NOx는 습도에 따라 보정된 값을 적용한다.
- (마) CVS와 이동식 배출가스 시험 결과의 허용오차는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	허용오차
주행거리 ¹⁾ [km]	기준시험장비 결과의 $\pm 250m$
CO $[g/km]$	CVS 결과의 $\pm 0.15 g/km$ 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
CO ₂ $[g/km]$	CVS 결과의 $\pm 10 g/km$ 또는 $\pm 10\%$ 중 큰값
NOx $[g/km]$	CVS 결과의 $\pm 0.015 g/km$ 또는 $\pm 15\%$ 중 큰값
PN $[g/km]$	CVS 결과의 $1 \times 10^{11} \#/km$ 또는 $\pm 50\%$ 중 큰값

1) 차속을 ECU 데이터로 산정하는 경우에 한하며, 허용오차에 적합하기 위하여 ECU 차속의 측정결과를 보정하는 것은 허용됨

나. 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

(1) 성능 검증 주기

- (가) ECU 데이터를 이용한 유량 산정 방법 등 4. 라. (1) (가)호에 규정된 유량계 이외의 방법으로 배기가스 유량을 산정하는 경우 교정된 배기가스 유량계 또는 CVS를 이용하여 선형성을 검증하여야 한다.

(2) 성능 검증 절차

- (가) 성능 검증은 제작자동차 배출가스 인증시험 방법의 차대동력계에서 실시한다. 성능 검증 시험에는 WLTC모드를 적용한다. 기준 장비로는 4. 라. (1)에 적합한 배기가스 유량계를 적용한다.

- (나) 성능 검증 신호와 기준 장비 신호간의 시간 동기화를 수행한다.

- (다) 최대 유량값의 10% 미만에 해당하는 유량은 검증 시험에서 제외한다.

- (라) 1Hz 이상의 주파수로 측정하여 성능 검증 신호와 기준 장비 신호간에 상관관계를 최소자승법을 이용하여 다음의 직선으로 나타낸다.

$$y = a_1x + a_0$$

여기서, y : 성능 검증 신호의 실측값, a_1 : 회귀직선의 기울기

x : 기준신호의 실측값, a_1 : 회귀직선의 y 절편

- (마) 기울기, 표준편차, 결정계수 등은 다음 표에 적합해야 한다.

항목	a_0	기울기 a_1	표준편차	결정계수
배기가스 유량	$0.0 \pm 3.0 \text{ kg/h}$	1.0 ± 0.075	최대 10% 이하	0.9 이상

6. 배출가스 계산 방법

가. 측정항목의 시간 동기화

(1) 배기가스 농도의 시간 동기화

- (가) 모든 배기가스 농도 결과는 각각의 분석기의 응답 시간에 따라 역순으로 시간 조정한다. 분석기 응답시간은 4. 나. (4)호에 따라 점검하여 결정한다.

- (나) 배기가스 농도의 시간 동기화는 다음의 식과 같다.

$$C_{i,c}(t - \Delta t_{t,i}) = c_{i,r}(t)$$

여기서, $c_{i,c}$: 시간 동기화된 배기가스 농도

$c_{i,r}$: 측정된 배기가스 농도

$\Delta t_{t,i}$: 분석기의 응답 시간

(2) 배기가스 유량의 시간 동기화

- (가) 배기가스 유량계로 측정된 배기가스 유량 결과는 유량계의 응답시간에 따라 역순으로 시간 조정한다. 유량계 응답시간은 4. 라. (1) (차)호에 따라 점검하여 결정한다.

- (나) 배기가스 유량의 시간 동기화는 다음의 식과 같다.

$$Q_{m,c}(t - \Delta t_{t,m}) = q_{m,r}(t)$$

여기서, $q_{m,c}$: 시간 동기화된 배기가스 유량

$q_{m,r}$: 측정된 배기가스 유량

$\Delta t_{t,m}$: 유량계의 응답 시간

- (다) 배기가스 유량계 이외의 방식을 이용하여 유량을 산정하는 경우 5. 나. 의 상관관계를 검토하여 추가적인 응답시간을 산정한다.

(3) 차량 관련 측정항목의 시간 동기화는 적절한 배출가스 측정 항목과의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 수행한다.

- (가) 자동차속도를 GPS, ECU, 센서 등의 다양한 방법으로 측정한 경우, 데이터 간의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 해야 한다.

- (나) 자동차속도와 배기가스 유량의 시간 동기화를 위해서 배기가스 유량과 자동차 속도에 양의 가속도를 곱한 값과의 상관관계를 검토해야 한다.

- (4) 냉간시동 기간은 내연기관의 시동 후 누적으로 5분 동안의 기간이다. 냉각수 온도로 결정하는 경우 최초로 70℃에 도달한 시점까지이며, 5분을 초과할 수 없다. 열간시동은 냉각수 온도가 70℃ 이상에서 내연기관의 시동을 거는 것으로 한다.
- (5) 엔진 정지 시의 배출가스 측정
- (가) 내연기관 엔진의 정지 기간 동안의 실시간 배출가스 또는 배기가스 유량을 기록해야 한다. 기록된 값은 사후 데이터 처리 시에 0으로 처리해야 한다.
- (나) 다음 중 2가지 항목에 해당하는 경우 내연기관 엔진은 정지된 것으로 판정한다.
- 1) 엔진회전수가 50 rpm 미만
 - 2) 측정된 배기가스 유량이 3kg/h 미만
 - 3) 측정된 배기가스 유량이 공회전시 정적 배기가스 유량의 15% 미만
- (6) 자동차 운행 고도의 적합성 점검
- (가) 시험 주행 경로가 2. 다. (2)의 고도조건을 초과할 것으로 추정되고, 고도를 GPS 신호만으로 산정하는 경우에는 GPS 신호의 적합성을 점검하고 필요한 경우 보정해야 한다.
- (나) GPS 신호의 위도, 경도, 고도 데이터와 지리정보를 비교하여 적합성을 검증한다. 지리정보와 비교하여 차이가 40m를 초과하는 경우 수동으로 수정하고, 별도의 식별 표시를 한다.
- (7) GPS 자동차 속도 신호의 적합성 점검
- (가) GPS 신호를 통해 산정하는 자동차 속도는 전체 주행거리를 계산하여 기준 측정 데이터와 비교하여 적합성을 점검한다.
- (나) 기준 측정 데이터로는 자동차 속도센서, 검증된 ECU 데이터 또는 지리정보를 적용할 수 있다.
- (다) GPS 데이터에 명백한 오류가 있는 경우에는 추측 항법(dead reckoning) 센서등을 이용하여 수정하여야 한다. 원 데이터 및 수정되지 않은 데이터 파일은 별도로 보관되어야하고, 수정된 데이터는 별도의 식별 표시가 되어야 한다.
- (라) 수정된 데이터는 연속적으로 120초 또는 전체 300초를 초과하지 않아야 한다.
- (마) 수정된 GPS 데이터로 산정된 총 주행거리는 기준 측정 데이터의 4%까지 차이를 허용한다.
- (바) GPS 데이터가 (마)의 기준에 적합하지 않고, 다른 자동차 속도 데이터도 적용할 수 없는 경우에는 그 시험은 무효로 판정한다.

(8) 배출가스 보정

- (가) 배출가스를 건식 기준으로 측정한 경우 측정값은 다음과 같이 습식 기준으로 보정하여야 한다.

$$c_{wet} = k_w \times c_{dry}$$

여기서, c_{wet} : 습식기준의 배출가스 농도

c_{dry} : 건식기준의 배출가스 농도

k_w : 보정계수

- (나) 보정계수는 다음 식으로 계산한다.

$$k_w = \left(\frac{1}{1 + \alpha \times 0.005 \times (c_{CO_2} + c_{CO})} - k_{w1} \right) \times 1.008$$

$$\text{여기서, } k_{w1} = \frac{1.608 \times H_a}{1000 + (1.608 \times H_a)}$$

여기서, H_a : 흡입공기 습도 (g water per kg dry air)

c_{CO_2} : 건식기준의 CO₂ 농도

c_{CO} : 건식기준의 CO 농도

α : 수소분자비율

- (다) NO_x는 대기 중의 온도와 습도에 대해 보정하지 아니한다.
- (라) 음의 값으로 측정된 결과는 중간과정에서 보정하지 아니하고, 최종 결과에서 음의 값으로 나타나는 경우 0으로 보정한다.

(9) 배기가스 유량 계산

- (가) 4. 라.의 배기가스 유량계에서 직접적으로 측정된 값을 적용한다.

(나) (가)의 방법에 대체하여 다음과 같이 배기가스 유량을 산정할 수 있다. 이 때 ECU 데이터를 적용하여 흡입공기 유량, 연료 유량 또는 배기가스 유량을 계산하는 경우 계산된 배기가스 유량은 4. 가.의 선형성 기준과 5. 나. (마)의 검증 기준에 적합해야 한다.

1) 공기유량과 연료유량을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} + q_{mf,i}$$

여기서, $q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 흡입공기 유량(kg/s)

$q_{mf,i}$: 연료 유량(kg/s)

2) 공기 유량과 공기-연료 비율을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{maw,i} \times \left(1 + \frac{1}{A/F_{st} \times \lambda_i} \right)$$

여기서, $q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

$q_{maw,i}$: 흡입공기 유량(kg/s)

A/F_{st} : 이론 공기-연료비

λ_i : 공기과잉율

3) 연료 유량과 공기-연료 비율을 이용한 배기가스 유량 산정 방법

$$q_{mew,i} = q_{mf,i} \times \left(1 + A/F_{st} \times \lambda_i \right)$$

(10) 배출가스량 계산

(가) 실시간 배출가스량(g/s)은 다음의 식과 같이 계산한다.

$$m_{gas,i} = u_{gas} \times c_{gas,i} \times q_{mew,i}$$

여기서, $m_{gas,i}$: 배출가스량(g/s)

u_{gas} : 배출가스 성분의 밀도 비율

$c_{gas,i}$: 배출가스 농도(ppm)

$q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

항목	배기가스	NO _x	CO	CO ₂
밀도(kg/m ³)	1.2943	2.053	1.250	1.9636
u_{gas}	-	0.001586	0.000966	0.001517

(11) 입자개수의 계산

(가) 실시간 입자개수(#/s)는 실시간 오염물질의 농도(#/cm³)와 실시간 배기가스 유량(kg/s)의 곱으로 계산한다. 두가지 값은 모드 전달 기간을 보정하여야 한다.

$$PN,i = c_{PN,i} q_{mew,i} / \rho_e$$

여기서, PN,i : 입자개수(#/s)

$c_{PN,i}$: 0℃ 조건으로 보정된 입자개수 농도(#/cm³)

$q_{mew,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

ρ_e : 0℃ 조건의 배기가스 밀도(kg/m³)

(12) 배출가스 시험결과와 보고 및 관리

(가) 측정장치와 데이터 분석 소프트웨어간의 데이터 교환시에는 표준화된 보고 파일을 이용하여야 한다.

(나) 시험데이터의 사전처리는 측정장치의 제어 소프트웨어를 이용하여 수행되어야 한다. 데이터 보고파일의 생성 전에 수정한 경우에는 측정된 원 데이터는 보관되어야 한다.

(다) 계산 과정 중의 중간값에 대해서는 끝맺음이 허용되지 않으며, 분석기, 유량계, 센서, ECU 장치에서 출력되는 값을 그대로 적용하여 계산해야 한다.

7. 이동평균구간 분석 방법

가. 이동평균구간의 정의

(1) 이동평균구간의 설정 방법

- (가) 배출가스량은 전체 경로 주행 데이터가 아니라 특정한 평균계산구간으로 구분하여 계산한다. 평균계산구간의 길이는 시험 차량이 차대동력계에서 표준 주행모드를 주행할 때 배출되는 CO₂ 배출량에 상응하는 값을 이용하여 결정한다.
- (나) 평균계산구간은 시험 데이터 샘플링 주파수와 동일한 시간 간격(Δt) 만큼 이동하면서 설정하며, 시간에 따라 순방향(forward)으로 수행해야 한다.
- (다) 다음에 해당하는 측정 데이터는 평균계산구간의 CO₂ 배출량, 배출가스량, 주행거리 계산 등에는 적용하지 않는다.

- 1) 측정장비의 주기적인 교정 또는 영점 드리프트 검증 기간
- 2) 자동차 속도 1 km/h 미만

- (라) 이동평균구간의 계산은 자동차의 속도가 1km/h 이상에서 시작하고, 자동차 속도가 1km/h 이상 이면서 CO₂가 배출되지 않은 주행조건도 포함한다. 평균계산구간의 CO₂ 배출량($M_{CO_2,j}$)은 6. 호에 따라 실시간 배출량(g/s)을 적산하여 산정한다.

- (마) 평균계산구간은 다음의 수식과 같이 설정한다. 수시검사 또는 결함확인검사 시에는 WLTP의 보간 방법을 이용하여 시험차량의 기준 CO₂ 배출량을 산정할 수 있다.

- 1) j 번째 평균계산구간의 길이($t_{2,j} - t_{1,j}$)는 다음식으로 결정한다.

$$M_{CO_2}(t_{2,j}) - M_{CO_2}(t_{1,j}) \geq M_{CO_2,ref}$$

여기서, $M_{CO_2}(t_{ij})$: 시험시작부터 (t_{ij})까지 측정된 CO₂ 배출량(g)

$M_{CO_2,ref}$: 기준 CO₂ 배출량 (WLTC 배출량의 50%, 냉간시동 포함)

- 2) $t_{2,j}$ 는 다음의 수식을 만족하는 값으로 설정한다.

$$M_{CO_2}(t_{2,j} - \Delta t) - M_{CO_2}(t_{1,j}) < M_{CO_2,ref} \leq M_{CO_2}(t_{2,j}) - M_{CO_2}(t_{1,j})$$

여기서, Δt : 데이터 샘플링 주파수

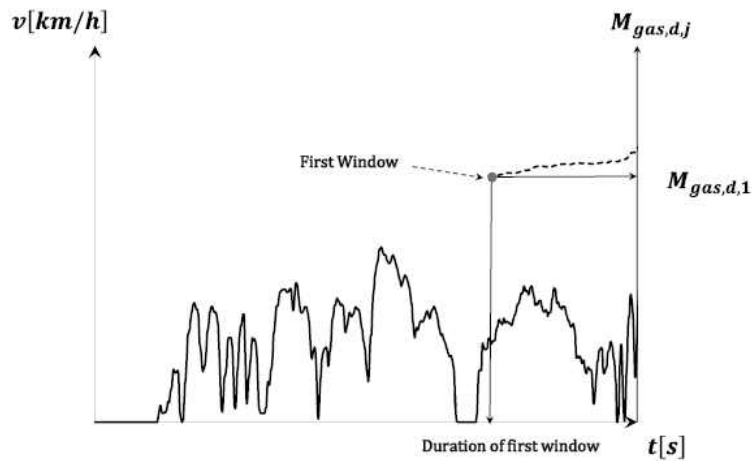


그림. 시간에 따른 차속, 차량 평균 배출가스 질량 및 첫 번째 평균구간 시작

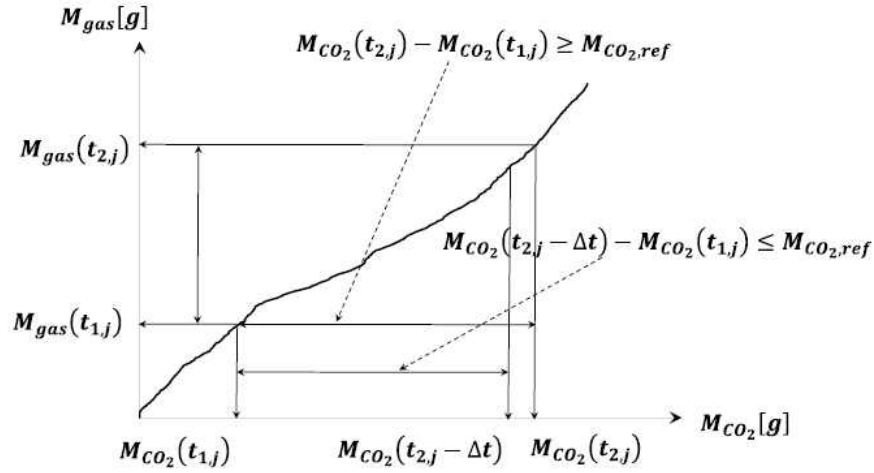


그림. CO₂ 배출량에 근거한 평균구간의 정의

(바) 평균계산구간에서는 다음 값들을 계산한다.

- 1) CO₂의 주행거리 당 배출량, $M_{CO_2,d,j}$
- 2) 평균차속, $\bar{v}_j$

나. 평균계산구간의 데이터 분석

(1) CO₂ 특성 곡선의 기준점(P_L , P_2 , P_3)을 다음과 같이 설정한다. 외부충전 하이브리드자동차는 충전유지모드(Charge Sustaining mode)의 WLTC 주행 CO₂ 값을 적용한다.

(가) P_L 설정방법

- 1) $\bar{v}_{P_L} = 18.882\text{km/h}$ (WLTC 저속구간의 평균차속)
- 2) M_{CO_2,d,P_L} 는 WLTC 저속구간 CO₂ 배출량

(나) P_2 설정방법

- 1) $\bar{v}_{P_2} = 56.664\text{km/h}$ (WLTC 고속구간의 평균차속)
- 2) M_{CO_2,d,P_2} 는 WLTC 고속구간 CO₂ 배출량

(다) P_3 설정방법

- 1) $\bar{v}_{P_3} = 91.997\text{km/h}$ (WLTC 초고속구간의 평균차속)
- 2) M_{CO_2,d,P_3} 는 WLTC 초고속구간 CO₂ 배출량

(2) 평균차속에 대한 CO₂ 특성 곡선은 2개의 직선 구간인 (P_L , P_2)와 (P_2 , P_3)로 구성된다. 직선 구간 (P_2 , P_3)의 평균차속 최대값은 145km/h 이다.

(가) 직선 (P_L , P_2)

$$M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}) = a_1 \bar{v} + b_1$$

$$a_1 = (M_{CO_2,d,P_2} - M_{CO_2,d,P_L}) / (\bar{v}_{P_2} - \bar{v}_{P_L}),$$

$$b_1 = M_{CO_2,d,P_L} - a_1 \bar{v}_{P_L}$$

(나) 직선 (P_2 , P_3)

$$M_{CO_2,d,CC}(\bar{v}) = a_2 \bar{v} + b_2$$

$$a_2 = (M_{CO_2,d,P_3} - M_{CO_2,d,P_2}) / (\bar{v}_{P_3} - \bar{v}_{P_2}),$$

$$b_2 = M_{CO_2,d,P_2} - a_2 \bar{v}_{P_2}$$

(3) 도심, 교외, 고속도로의 평균구간은 다음과 같이 설정한다.

(가) 도심 평균구간 : 평균차속 $\bar{v}_j$ 가 45km/h 미만

(나) 교외 평균구간 : 평균차속 $\bar{v}_j$ 가 45km/h 이상 80km/h 미만

(다) 고속도로 평균구간 : 평균차속 $\bar{v}_j$ 가 80km/h 이상 145km/h 미만

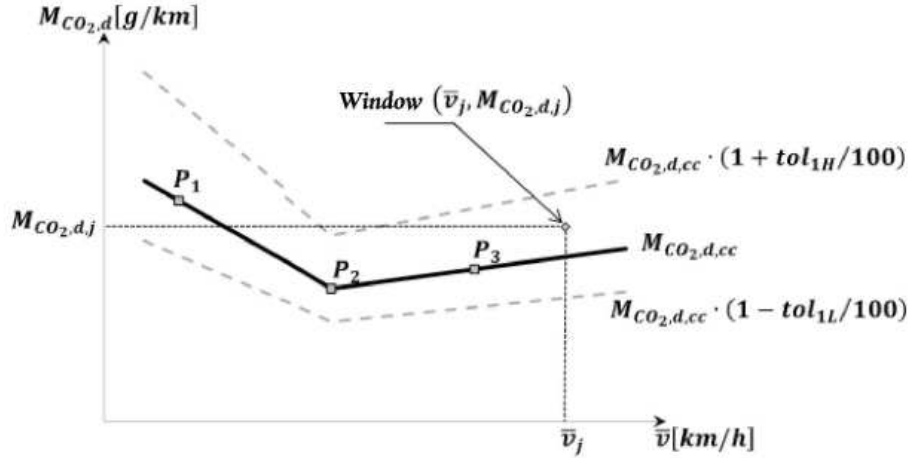


그림. 내연기관과 외부충전 불가능 하이브리드 자동차의 CO₂ 특성곡선

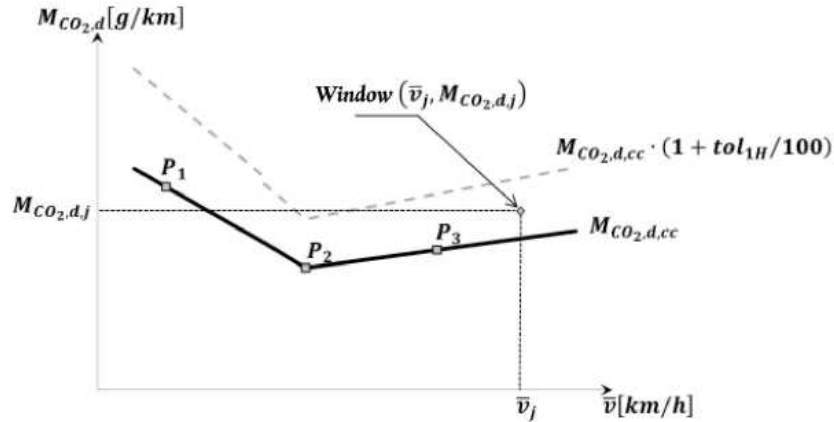


그림. 외부충전 하이브리드 자동차의 CO₂ 특성곡선

다. 주행경로의 유효성 검증

- (1) CO₂ 특성 곡선의 상위허용한계 tol_{1H} 은 도심 평균구간에서 45%, 교외 및 고속도로 평균구간에서 40%로 한다.
- (2) CO₂ 특성 곡선의 하위허용한계 tol_{1L} 은 25%로 하되, 외부충전 하이브리드자동차의 경우 100%로 한다.
- (3) 도심, 교외, 고속도로 이동평균구간의 50% 이상이 CO₂ 특성곡선의 허용한계에 포함되어 있을 경우 실도로 시험은 적합한 것으로 한다.
- (4) 하이브리드 자동차의 경우 (3)의 조건을 만족하지 못할 경우에는 50% 기준에 도달할 때 까지 상위 허용한계를 최대 50%까지 1% 단위로 증가시킬 수 있다.

8. 최종 실도로 배출가스 시험결과 산정

가. 다음과 같이 전체 주행경로와 도심 주행경로에서 최종 배출가스 시험결과를 산정한다.

$$M_{RDE,k} = m_{RDE,k} \cdot RF_k \quad (k=t=total, k=u=urban)$$

나. 시험결과 보정계수의 적용

- (1) 시험결과 보정계수(RDE Evaluation Factor) RF_k 는 $RF_{L1}=1.3$, $RF_{L2}=1.5$ 로 적용하고, 산정방법은 다음의 표와 그림과 같다.

조건	RF_k	관련계수
$r_k \leq RF_{L1}$	$RF_k = 1$	
$RF_{L1} \leq r_k \leq RF_{L2}$	$RF_k = a_1 r_k + b_1$	$a_1 = \frac{RF_{L2} - 1}{[RF_{L2}(RF_{L1} - RF_{L2})]}$ $b_1 = 1 - a_1 RF_{L1}$
$r_k > RF_{L2}$	$RF_k = \frac{1}{r_k}$	

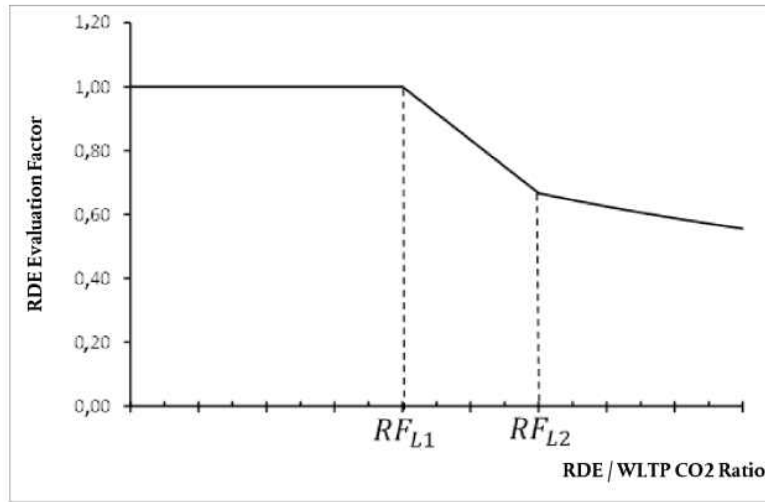


그림. 시험결과 보정계수 적용 방법

- (2) 2020년 1월 1일 이전에 인증을 받는 자동차의 시험결과 보정계수(RDE Evaluation Factor) RF_k 는 $RF_{L1}=1.2$, $RF_{L2}=1.25$ 로 적용한다.
- (3) 내연기관과 외부충전불가 하이브리드 자동차의 배출가스 시험결과 보정계수에 적용되는 r_k 는 WLTP 시험의 CO₂에 대한 실도로 배출가스 시험의 CO₂ 비율로서 도심의 배출가스 산정시에 적용되는 값은 다음과 같이 적용한다.

$$r_k = \frac{M_{CO_2, RDE, k}}{M_{CO_2, WLTP, k}}$$

(가) 내연기관의 경우 WLTP의 도심과 교외 구간(Phase 1, 2)의 CO₂ 값을 적용한다.

(나) 외부충전불가 하이브리드 자동차의 경우 WLTP의 전체주행 CO₂ 값을 적용한다.

- (4) 외부충전 하이브리드 자동차의 배출가스 시험결과 보정계수에 적용되는 r_k 는 충전유지 상태WLTP 시험의 CO₂에 대한 실도로 배출가스 시험의 CO₂ 비율로서 도심과 전체 주행에서 다음과 같이 적용한다.

$$r_k = \frac{M_{CO_2, RDE, k}}{M_{CO_2, WLTP, k}} \cdot \frac{0.85}{IC_k}$$

여기서, IC_k 는 도심 또는 전체 주행에서 내연기관으로 주행된 거리를 전체 도심 또는 전체 주행 거리로 나눈 비율로서 다음과 같이 산정한다.

$$IC_k = \frac{d_{ICE, k}}{d_{ICE, k} + d_{EV, k}}$$

9. 주행 경로의 동적 조건 검증

가. 주행 경로 지수

(1) 계산 방법

(가) 가속도, $\bar{v} \cdot a_{pos}$, 또는 RPA와 같은 동적 인자들은 3km/h 이상에서 0.1%의 정확도를 가진 속도 신호를 1Hz 단위로 측정하여 산정한다. 정확도는 휠 속도 센서로부터 획득한 주행거리 교정 신호를 통해 확인할 수 있다. 그렇지 않을 경우 가속도는 0.01m/s²의 정확도와 1Hz의 샘플링 주파수로 산정되어야 하고, $\bar{v} \cdot a_{pos}$ 에서 사용되는 별도의 속도 신호는 적어도 0.1km/h의 정확도를 가지고 있어야 한다.

(나) 1초부터 마지막까지 1Hz의 간격으로 전체 시간에 대하여 다음의 계산을 수행한다.

$$d_i = v_i / 3.6, \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

여기서,

d_i : 시간 i 에서의 주행거리
 v_i : 시간 i 에서의 실제 차속
 N_t : 샘플의 전체 개수

(바) 가속도는 다음과 같이 계산한다.

$$a_i = (v_{i+1} - v_{i-1}) / (2 \cdot 3.6), \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

여기서,

a_i : 시간 i 에서의 가속도

(사) 차속과 가속도의 곱은 다음과 같이 계산한다.

$$(v \cdot a)_i = v_i \cdot a_i / 3.6, \quad i = 1 \text{ to } N_t$$

(아) 계산 결과의 분류

- 1) 계산된 v_i , d_i , a_i , $(v \cdot a)_i$ 를 차속의 오름차순으로 정렬한다.
- 2) $v_i \leq 60\text{km/h}$ 인 경우 도심 차속 구간, $60\text{km/h} < v_i \leq 90\text{km/h}$ 인 경우 교외 차속구간, $90\text{km/h} < v_i$ 인 경우 고속도로 차속 구간으로 분류한다.
- 3) 각각의 차속 구간에서 $a_i \geq 0.1\text{m/s}^2$ 보다 큰 데이터의 개수가 100 이상이어야 한다.
- 4) 각각의 차속 구간에서 평균차속은 다음과 같이 계산한다.

$$\bar{v}_k = \left(\sum_i v_{i,k} \right) / N_{k'} \quad i = 1 \text{ to } N_k \quad k=u,r,m$$

여기서,

N_k : 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

(자) 속도 구간에서의 $v \cdot a_{pos}/95$ 계산

- 1) 각각의 차속 구간에서 $a_{i,k} \geq 0.1\text{m/s}^2$ 에 대하여 $(v \cdot a)_{i,k}$ 값을 오름차순으로 정렬한다. 이 샘플의 최대 개수 M_k 를 결정하여야 한다.
- 2) $a_{i,k} \geq 0.1\text{m/s}^2$ 에 대하여 $(v \cdot a)_{i,k}$ 에 누적비율 값을 다음과 같이 적용한다.
 가) 최소의 $v \cdot a_{pos}$ 는 $1/M_k$ 두 번째 낮은 값에는 $2/M_k$ 세 번째 낮은 값에는 $3/M_k$ 가장 높은 값에는 $M_k/M_k=100\%$ 를 적용한다.
 나) $v \cdot a_{pos}/95$ 는 95번째 값이다.
- 3) 속도 구간에서의 평균 양의 가속도(RPA)는 다음과 같이 계산한다.

$$RPA_k = \sum_j (\Delta t \cdot (v \cdot a_{pos})_{j,k}) / \sum_i d_{i,k'} \quad j = 1 \text{ to } M_k \quad i = 1 \text{ to } N_k \quad k=u,r,m$$

여기서,

Δt : 1초 시간차

M_k : 양의 가속도에 대한 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

N_k : 도심, 교외, 고속도로 샘플의 총 개수

나. 주행 경로의 유효성 검증

(1) 각 차속 구간에서의 $v \cdot a_{pos}[95]$ 검증시 다음의 경우 주행 경로는 무효한 것으로 한다.

(가) $\overline{v_k} \leq 74.6 \text{ km/h}$ 이고, $(v \cdot a_{pos})_k[95] > (0.136 \overline{v_k} + 14.44)$

(나) $\overline{v_k} > 74.6 \text{ km/h}$ 이고, $(v \cdot a_{pos})_k[95] > (0.0742 \overline{v_k} + 18.966)$

(2) 각 차속 구간에서의 RPA 검증시 다음의 경우 주행 경로는 무효한 것으로 한다.

(가) $\overline{v_k} \leq 94.05 \text{ km/h}$ 이고, $RPA_k < (-0.0016 \overline{v_k} + 0.1755)$

(나) $\overline{v_k} > 94.05 \text{ km/h}$ 이고, $RPA_k < 0.025$

10. Proportional cumulative positive elevation gain 값 산정

가. Proportional cumulative positive elevation gain 값 계산

(1) 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증

(가) 실시간 자동차 고도 데이터의 완전성에 대해 점검하여야 한다. 누락된 데이터에 대한 교정은 6. 가. (7)호에 적합한 경우에 수행할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 시험결과는 무효한 것으로 한다.

(나) 실시간 자동차 고도 데이터는 완전성에 대하여 점검한다. 누락된 데이터는 데이터 보간 방법을 이용하여 채우도록 한다. 보간된 데이터의 교정은 지형적인 지도를 이용하여 검증해야 한다.

(다) 만약 다음 조건이 적용된다면 보관된 데이터를 수정하도록 권고한다.

$$|h_{GPS}(t) - h_{map}(t)| > 40$$

이면,

$$h(t) = h_{map}(t)$$

여기서, $h(t)$: t에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$h_{GPS}(t)$: t에서 GPS로 측정된 자동차 고도(m)

$h_{map}(t)$: t에서 지형적 지도상의 자동차 고도(m)

(2) 실시간 자동차 고도 데이터의 교정

(가) 주행 경로의 시작지점 $d(0)$ 에서 고도 $h(0)$ 는 GPS를 이용하여 측정해야 하고, 지형적 지도 정보를 이용하여 정확성을 검증해야 한다. GPS와 지도정보의 차이는 40m 이내여야 한다.

(나) 실시간 고도 데이터가 다음 조건에 해당되는 경우에는 교정해야 한다.

$$|h(t) - h(t-1)| > (v(t)/3.6 \times \sin 45^\circ)$$

이면,

$$h_{corr}(t) = h_{corr}(t-1)$$

여기서, $h(t)$: t에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$h(t-1)$: t-1에서 데이터 품질에 대한 검토와 기본 검증 후 자동차 고도(m)

$v(t)$: t에서 자동차 속도(km/h)

$h_{corr}(t)$: t에서 교정된 실시간 자동차 고도(m)

$h_{corr}(t-1)$: t-1에서 교정된 실시간 자동차 고도(m)

(다) 교정 절차가 완료된 후에 검증된 고도 데이터를 cumulative positive elevation gain 계산에 사용한다.

(3) 최종 cumulative positive elevation gain 값 계산

(가) 총 주행거리 $d_{tot}(m)$ 는 실시간 주행거리 d_i 의 총합으로 다음과 같이 계산한다.

$$d_i = \frac{v_i}{3.6}$$

여기서, d_i : 실시간 주행거리 (m)

v_i : 실시간 차속(km/h)

(나) cumulative positive elevation gain은 주행 경로의 최초값인 $d(0)$ 에서 시작하여 1m의 일정한 간격으로 된 데이터로부터 계산해야한다. 1m 간격의 데이터는 각각의 주행거리 (예, $d(0, 1, 2, 3, \dots)$)와 이에 해당하는 고도 $h(d)$ 이다.

(다) 각각의 d 에서의 고도는 실시간 고도 $h_{corr}(t)$ 의 보관 방법을 통해 계산한다.

$$h_{int}(d) = h_{corr}(0) + \frac{h_{corr}(1) - h_{corr}(0)}{d_1 - d_0} \cdot (d - d_0)$$

여기서, $h_{int}(d)$: d 에서 보관된 고도(m)

$h_{corr}(0)$: d 직전의 교정된 고도(m)

$h_{corr}(1)$: d 직후의 교정된 고도(m)

d : d 까지의 누적 주행거리(m)

d_0 : d 직전까지의 누적 주행거리(m)

d_1 : d 직후까지의 누적 주행거리(m)

(라) 각각의 d 에 대해 구한 고도 데이터에 대하여 2단계의 smoothing 절차를 수행한다.

1) 1차 smoothing을 다음과 같이 한다.

$$d \leq 200m \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d+200m) - h_{int}(d_a)}{d+200m}$$

$$200m < d < (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d+200m) - h_{int}(d-200m)}{(d+200m) - (d-200m)}$$

$$d \geq (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,1}(d) = \frac{h_{int}(d_e) - h_{int}(d-200m)}{(d_e) - (d-200m)}$$

$$h_{int,sm,1}(d) = h_{int,sm,1}(d-1m) + road_{grade,1}(d), \quad d=d_a+1 \text{ to } d_e$$

여기서, $road_{grade,1}(d)$: d 에서 1차 smoothing 된 경사도

$h_{int}(d)$: d 에서 보관된 고도(m)

$h_{int,sm,1}(d)$: d 에서 1차 smoothing 된 고도

d : d 까지의 누적 주행거리(m)

d_a : 0m 주행거리(m)

d_e : 최종 d 에서의 누적 주행거리(m)

2) 2차 smoothing을 다음과 같이 한다.

$$d \leq 200m \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d+200m) - h_{int,sm,1}(d_a)}{d+200m}$$

$$200m < d < (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d+200m) - h_{int,sm,1}(d-200m)}{(d+200m) - (d-200m)}$$

$$d \geq (d_e-200m) \text{ 이면, } road_{grade,2}(d) = \frac{h_{int,sm,1}(d_e) - h_{int,sm,1}(d-200m)}{(d_e) - (d-200m)}$$

여기서, $road_{grade,2}(d)$: d 에서 2차 smoothing 된 경사도

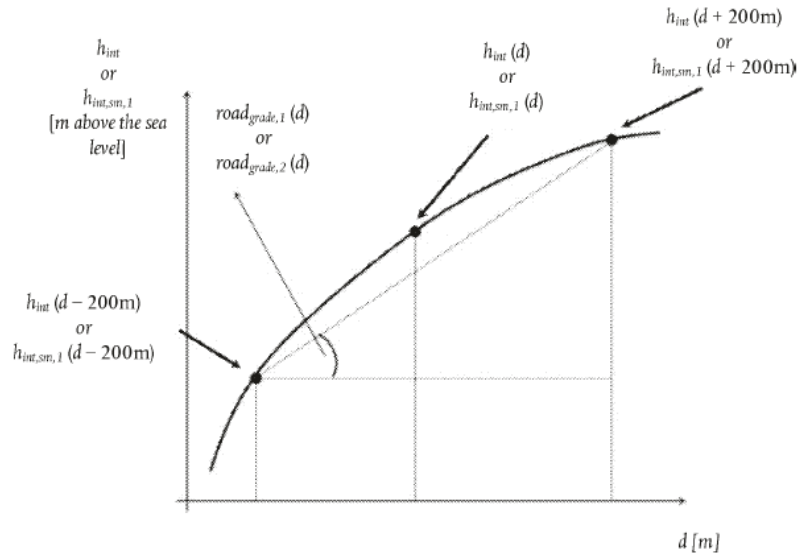


그림. 보관된 고도 신호의 smoothing 절차

- (마) 전체 주행의 positive cumulative elevation gain은 2차로 smoothing 된 경사도 ($road_{grade,2}(d)$) 값을 모두 더한 값으로 하며, 총 주행거리 (d_{tot})로 나누어 m/100km의 단위로 산정한다.
- (바) 도심 주行的 positive cumulative elevation gain은 각 중간 지점 자동차 속도에 기반하여 산정한다.

- 1) 중간지점 자동차 속도는 다음과 같이 산정한다.

$$v_w = 1 / (t_{w,i} - t_{w,i-1}) \cdot 60^2 / 1000$$

- 2) 60km/h 이하로 측정된 값은 도심구간으로 분류한다.
- 3) 도심구간으로 분류된 데이터에서 smoothing 된 경사도 값을 모두 더한다.
- 4) 주행거리는 1m 단위로 산정하고, 1000으로 나누어 [km] 단위로 산정한다.
- 5) 도심구간의 positive cumulative elevation gain은 도심의 elevation gain을 도심의 주행거리로 나누어서 m/100km의 단위로 산정한다.

11. 실험도로 배출가스 측정시의 동일차종 구분 및 시험항목

가. 실험도로 배출가스 시험 동일차종 구분

- (1) 다음 항목이 동일한 자동차는 실험도로 배출가스 시험 동일차종으로 구분할 수 있다.

(가) 인증을 신청하는 제작사 또는 수입사

(나) 동력시스템 (예 : 내연기관, 하이브리드, 플러그인하이브리드)

(다) 연료 (예 : 휘발유, 경유, LPG, 천연가스 등) 다만, Bi-fuel, Flex-fuel은 별도로 구분될 수 있다.

(라) 연소방법 (예 : 2행정, 4행정)

(마) 연소실 개수

(바) 실린더 블록의 구조 (예 : in-line, V, radial, horizontally opposed)

(마) 엔진 배기량은 다음의 범위를 만족해야 한다.

- 1) 실험도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 엔진 배기량이 1500cc 이상인 경우 최대엔진 배기량의 78% 이상의 엔진 배기량을 가진 자동차
- 2) 실험도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 엔진 배기량이 1500cc 미만인 경우 최대엔진 배기량의 68% 이상의 엔진 배기량을 가진 자동차

(바) 연료분사방법 (예 : 직접분사, 간접분사, 복합분사)

(사) 냉각시스템 (예 : 공랭식, 수냉식, 오일식)

(아) 흡입공기 공급방식 (예 : 자연흡기, 압축흡기, 외부구동 흡기장치, 단일 또는 다중 터보차저, 가변 형상 터보차저 등)

- (자) 배기가스 후처리장치의 종류와 구성 (예 : 삼원촉매, 산화촉매, LNT, SCR, DPF 등)
- (차) 배기가스재순환장치 (예 : 장치의 유무, 내부/외부 EGR, 냉각/비냉각 EGR, 저압/고압 EGR)
- (2) (1)의 항목이 동일할 경우 실도로 배출가스 시험동일 차종에 배출가스 시험 동일차종을 추가할 수 있다.

나. 실도로 배출가스 시험자동차의 선정 및 시험항목

- (1) 자동차 제작사는 배출가스 인증신청시에 다음의 서로 다른 기술적인 특성들을 대표할 수 있는 자동차를 선정하여 실도로 배출가스 시험을 수행하여야 한다.
 - (가) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 최대 비출력(PMR_H)과 최소 비출력(PMR_L)을 대표할 수 있는 자동차를 각 1대 이상 선정하여야 한다. 최대 및 최소 비출력의 5%이내의 차이를 가진 자동차는 대표성이 있는 것으로 본다.
 - (나) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 변속기 형식(자동, 수동, DCT 등)에 따라 각 1대 이상 선정하여야 한다.
 - (다) 실도로 배출가스 시험 동일차종에 4륜구동 자동차가 포함된 경우 4륜구동 자동차를 1대 이상 선정하여야 한다.
 - (라) 실도로 배출가스 시험 동일차종의 엔진 배기량별로 각 1대 이상 선정하여야 한다.
 - (마) 실도로 배출가스 시험 동일차종에서 장착된 배출가스 후처리 장치 구성품의 개수에 대해 각 1대 이상 선정하여야 한다.
- (2) (1)호의 규정에도 불구하고 자동차 제작사는 배출가스 인증 시에 실도로 배출가스 시험 동일차종에 포함된 기본인증차의 대수에 따라 실도로 배출가스 시험자동차를 다음 표에 나타난 대수 이상 선정하여 냉간 및 열간시동 시험을 수행해야 한다.

실도로 배출가스 시험 동일차종에 포함된 기본 인증차	1	2~4	5~7	8~10	11~49	49~
냉간시험 수행 시험자동차 대수	1	2	3	4	3+0.1xN ¹⁾	0.15xN ¹⁾
열간시험 수행 시험자동차 대수	1	1	1	1	2	3

¹⁾ 기본차 인증의 개수이며, 계산값은 소수 첫째자리에서 올림한다.

III. 2024년 9월 1일 이후

1. 개 요

- 가. 대기환경보전법 시행규칙 별표 17에 따라 2024년 9월 1일 이후의 기준에 따라 인증을 받는 차량 총중량 3.5톤 미만 경유자동차의 실제 도로주행 배출가스 측정방법에 관한 사항을 정한다. 다만, 자동차제작자가 요청할 경우 2020년 1월 1일 이후의 기준에 따라 인증을 받는 경유자동차에도 적용할 수 있다.
- 나. 자동차제작사는 배기관 연결, 엔진전자제어장치 신호 저장 등 실제 도로주행 중의 배출가스 측정을 위해 필요한 제반사항에 대하여 시험기관이 요청하는 경우 협조하여야 한다.

2. 일반사항

- 가. 배출가스 인증시험에서는 배기가스 유량계를 이용하여 유량을 측정하여야 하며, 필요 시 또는 제작사 요청 시 엔진전자제어장치 신호를 이용하여 산정할 수 있다.
- 나. 기본 요구사항
 - (1) 실제 도로주행 배출가스 시험은 일반적인 주행 패턴, 주행 조건, 적재 중량에서 수행되어야 한다.
 - (2) **기후에너지환경부장관**은 도심, 교외, 고속도로 주행 조건에 적합한 시험 경로를 제시해야 한다. 이때 도로 유형은 지형도에 기반하여 정의한다. 도심 주행은 최대속도 60km/h 이하의 도로로 선정하여야 하며, 일부 구간의 최대속도가 60km/h를 초과하는 경우 실도로 시험시 60km/h 이하의 속도로 주행하여야 한다.
 - (3) 전자제어장치의 데이터 수집 시에 자동차의 배출가스 또는 성능에 영향을 주는 경우 그 차종은 부적합하고 임의설정이 적용된 것으로 판정한다.
 - (4) 자동차 제작자는 배출가스 인증 시에 실도로 배출가스 시험 동일차종에 대하여 III. 제11호에 따라 냉간 및 열간 시동 조건에서 시험을 수행하여야 하고, 두 가지 시동 조건에서의 배출가스 결과값이 모두 배출허용기준 이내이어야 한다.

다. 시험조건

- (1) 시험자동차의 적재중량 및 시험중량
 - (가) 시험자동차의 적재중량은 운전자, 시험입회자, 시험장비, 탑재용 장치, 전원 공급장치를 포함한다.
 - (나) 차량총중량의 90%를 초과하지 않는 범위에서 인위적으로 적재물을 추가하여 시험할 수 있다.
- (2) 대기 온도와 고도에 대해서 다음과 같이 일반 및 확장조건으로 구분한다.

		일반조건	확장조건
대기 온도	2025년 12월 31일 이전에 인증을 받고, 2026년 12월 31일 이전에 출고되는 차량	0~30℃	-7~0℃, 30~35℃
	2026년 1월 1일 이후에 인증을 받고, 2027년 1월 1일 이후에 출고되는 차량	0~35℃	-7~0℃, 35~38
고도		700m 이하	700~1,300m

- (3) 동적조건은 III. 제9호의 사항에 적합해야 하고, 냉간시동 시험의 경우 시험자동차는 다음과 같이 관리하여야 한다.
 - (가) 적어도 30분 이상 주행한 후 자동차의 문과 후드를 닫고 엔진을 정지한 상태에서 일반 또는 확장 조건의 대기온도 및 고도에서 시험자동차를 6 ~ 72시간 동안 주차한다.
 - (나) 극한의 외기 상태와 과도한 먼지 조건에 노출되지 않도록 해야한다.
 - (다) 시험을 시작하기 전에 시험과 장비의 손상 여부, 경고 신호 유무, 오작동 여부를 점검해야 한다.
 - (라) 시험을 시작하기 전에 냉간시동 시험의 배출가스 결과에 영향을 주지 않는다고 판단되면, 시험

차량의 보관장소에서 출발지점까지 10km/h 미만의 속도로 30m 이내까지는 시험차량을 이동할 수 있다.

(4) 운전조건

(가) 에어컨과 기타 보조 부품은 운전자가 실제 도로주행 조건에서 사용 가능한 경우에 따라 가동하면서 시험한다. 에어컨 또는 히터를 사용하는 경우 자동차의 창문은 닫아야 한다.

(나) 주기적재생장치가 탑재된 자동차는 다음과 같이 시험을 실시한다.

- 1) 실도로 배출가스 시험결과는 주기적재생지수(Ki factor)를 반영하여 보정한다.
- 2) 보정된 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준을 초과한 경우 재생 발생여부를 확인하여야 한다. 재생 발생여부는 배기가스온도, PN, CO₂, O₂ 측정신호와 자동차의 속도 및 가속도의 상관관계를 검토하여 확인할 수 있다. 만약 시험자동차에서 재생을 인지할 수 있는 전자제어장치 신호를 가지고 있는 경우에는 이를 통해 재생 발생을 확인하여야 하고, 자동차 제작사는 재생 완료를 확인할 수 있는 신호도 제공하여야 한다.
- 3) 시험 중에 재생이 발생된 것으로 확인되면, 주기적재생지수를 반영하지 않은 결과값이 배출허용기준에 적합한지를 검토하여 허용기준을 초과한 경우 그 시험은 무효로 하고, 재시험을 실시한다. 재시험 전에는 적어도 1시간 이상 주행하여 재생을 완료하고 안정화 한다. 재시험 중 다시 재생이 발생하는 경우 그 시험은 유효한 것으로 할 수 있다.
- 4) 자동차 제작사가 요청하는 경우 실도로 배출가스 시험결과가 배출허용기준 이내라 하더라도 재생 발생 여부를 확인할 수 있으며, 재생 발생이 확인된 경우 최종 시험결과는 주기적재생지수를 적용하지 않고 산정할 수 있다.

(다) 일반적인 사용조건을 반영하지 않는 극단적인 주행조건에서 적합 또는 부적합한 시험결과를 의도적으로 만들어 내어서는 아니 된다. 필요한 경우 인증기관은 배기가스 유량, 배기가스 온도, CO₂, O₂ 등의 신호와 자동차속도, 가속도, GPS 및 기타 데이터(엔진속도, 변속, 가속 페달 위치) 신호를 조합하여 상관관계를 검토함으로써 기술적인 판단을 통해 일반적인 주행여부를 확인할 수 있다.

(5) 주행 경로 조건

(가) 도심, 교외, 고속도로 주행은 실시간 차속으로 구분하고 그 비율은 전체 주행거리의 비율로 표시한다.

(나) 주행 경로는 도심, 교외, 고속도로 순서로 설정하여 연속적으로 운행하되, 출발 위치와 종료 위치가 동일한 경로를 포함할 수 있다. 교외 구간은 중간에 도심 구간을 일부 포함할 수 있고, 고속도로 구간은 중간에 요금소 등과 같이 도심 및 교외 주행조건을 포함할 수 있다.

(다) 도로 유형의 특성은 다음과 같다.

- 1) 도심 주행은 자동차의 속도가 60km/h까지 운행되는 조건이다.
- 2) 교외 주행은 자동차의 속도가 60km/h 초과 ~ 90km/h까지 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 60km/h 초과 ~ 80km/h까지 운행되는 조건으로 한다.
- 3) 고속도로 주행은 자동차의 속도가 90km/h를 초과하여 운행되는 조건이다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80km/h 초과로 운행하며 최대속도가 100km/h로 제한되는 자동차는 90km/h 초과로 운행되는 조건으로 한다.

(라) 주행 경로는 (다)의 속도에 따른 도로 유형으로 분류하였을 때 도심 약 34%, 교외 약 33%, 고속도로 약 33%로 구성되어야 한다. 허용오차는 $\pm 10\%$ 로 하되, 도심 주행은 총 주행거리의 29% 이상이어야 한다.

(마) 시험자동차의 최고속도는 145km/h를 초과할 수 없다. 다만, 고속도로 주행의 3% 범위 이내에서 +15km/h 까지 허용된다. 주행도로의 최고속도 규정을 준수하여 시험하되, 시험 후 주행도로의 최고속도를 초과한 경우에도 시험결과는 유효한 것으로 한다.

(바) 도심 주행의 평균 차속(정지 구간 포함)은 15~40km/h 범위여야 한다. 정지기간은 차속 1km/h 미만으로 정의하며, 도심 주행 시간의 6~30%를 점유하여야 한다. 도심 주행은 10초 이상의 정지기간을 포함할 수 있으나, 개별적인 정지기간이 연속적으로 300초를 초과하는 경우 그 시험은 무효로 한다. 다만, 실도로 시험결과가 배출허용기준에 적합한 경우 정지기간에 관계없이 그

시험결과는 유효한 것으로 할 수 있다.

- (사) 고속도로 주행의 차속은 90~110km/h에서 분포되어야 하고, 가능하다면 5분 이상은 100km/h가 초과되어 운전한다. 다만, 관련규정에 따라 최대속도가 100km/h로 제한되는 자동차는 90~100km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 90km/h가 초과되어 운전하여야 하고, 최대속도가 90km/h로 제한되는 자동차는 80~90km/h에서 분포되어야 하고 5분 이상은 80km/h가 초과되어야 한다. 최대속도가 90km/h 미만으로 제한되는 자동차는 최대속도의 10km/h를 감한 구간에서 분포되어야 하고 5분 이상은 10km/h를 감한 속도를 초과되어야 한다.
- (아) 주행시간은 90~120분 이어야 한다. 출발과 종료 지점에서의 고도 차이는 100m 이하여야 한다. 또한, III. 제10호에 따라 산정되는 'proportional cumulative positive altitude gain' 값은 1200m/100km 미만이어야 한다.
- (자) 도심, 교외, 고속도로의 최소 주행거리는 16km 이상이어야 한다.
- (차) 냉간시동 기간의 평균차속은 15~40km/h 범위여야 한다. 냉간시동 기간의 최대속도는 60km/h 이하여야 한다.

(6) 주행조건

'II. 2. 다. (6) 주행조건'을 적용한다.

(7) 윤활유, 연료, 첨가제

'II. 2. 다. (7) 윤활유, 연료, 첨가제'를 적용한다.

(8) 기타사항

'II. 2. 다. (8) 기타사항'을 적용한다.

3. 이동식 배출가스 측정장비를 이용한 실제 도로주행 배출가스 측정

가. 이동식 배출가스 측정장비

- (1) 이동식 배출가스 측정장비는 다음의 장치들로 구성된다.

- (가) 배기가스 농도 분석기
- (나) 배기가스 유량 측정기
- (다) GPS (차속측정, 위치, 고도)
- (라) 대기온도, 상대습도, 대기압력, 차속 측정용 센서
- (마) 전원 공급장치

나. 측정항목

- (1) 실제 도로주행 배출가스 시험 시 측정 및 기록되어야 하는 항목은 다음 표와 같다. 시험인자는 1Hz 이상의 주파수로 측정되어야 하며, 전자제어장치 관련 인자는 이동식 배출가스 측정장비보다 더 높은 주파수로 측정할 수 있다.

항목	단위	측정장치 ⁽⁸⁾
THC 농도 ^(1,4)	ppmC ₁	분석기
CH ₄ 농도 ^(1,4)	ppmC ₁	분석기
NMHC 농도 ^(1,4)	ppmC ₁	분석기 ⁽⁶⁾
CO 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
CO ₂ 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기
NO _x 농도 ⁽¹⁾	ppm	분석기 ⁽⁷⁾
PN 농도 ⁽⁴⁾	#/m ³	분석기
배기가스유량	kg/s	유량계, 전자제어장치
습도	%	센서
대기온도	K	센서
대기압	kPa	센서
자동차 속도	km/h	센서, GPS, 전자제어장치 ⁽³⁾
자동차 위도	Degree	GPS
자동차 경도	Degree	GPS
자동차 고도 ^(5,9)	m	센서, GPS
배기가스 온도 ⁽⁵⁾	K	센서
냉각수 온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
엔진회전속도 ⁽⁵⁾	rpm	센서, 전자제어장치
엔진토크 ⁽⁵⁾	Nm	센서, 전자제어장치
액슬 토크 ⁽⁵⁾	Nm	토크미터
페달 위치 ⁽⁵⁾	%	센서, 전자제어장치
엔진 연료량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
엔진 흡기유량 ⁽²⁾	g/s	센서, 전자제어장치
오작동 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 흡기온도	K	센서, 전자제어장치
재생 발생 여부 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치
엔진 오일온도 ⁽⁵⁾	K	센서, 전자제어장치
실제 기어 상태 ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
목표 기어 상태(GSI) ⁽⁵⁾	#	전자제어장치
기타 차량 데이터 ⁽⁵⁾	-	전자제어장치

(1) 습식 상태로 측정하거나 보정

(2) 배기가스 유량을 간접적으로 산정할 때 적용

(3) 차속 측정방법 선택

(4) 입자개수 측정시 적용 가능

(5) 차량 상태와 운행 조건을 검증하기 위한 경우 측정

(6) THC, CH₄ 측정값을 계산 가능

(7) NO, NO₂ 농도를 측정하여 계산 가능

(8) 복수의 장치로 측정가능

(9) 가능하다면 대기압 센서로 측정

다. 이동식 배출가스 측정장비 탑재

(1) 일반사항

‘II. 3. 다. (1) 일반사항’을 적용한다.

(2) 허용 배기압력

‘II. 3. 다. (2) 허용 배기압력’을 적용한다.

(3) 배기가스 유량계

‘II. 3. 다. (3) 배기가스 유량계’를 적용한다.

(4) GPS

‘II. 3. 다. (4) GPS’를 적용한다.

(5) 전자제어장치와 연결

(가) 필요한 경우 차량과 엔진과 관련된 인자들을 측정하기 위하여 데이터 로거를 이용하여 ISO 15031-5 또는 SAE J1979, OBD-II, EOBD 또는 OBD-II와 WWHOBd 규약에 따라 전자제어장치와 연결한다.

(나) **기후에너지환경부장관**이 요청하는 경우 자동차제작사는 필요한 인자들을 확인하기 위하여 전자제어장치 데이터 정보 제공 등에 협조하여야 한다.

(6) 센서와 보조장치

‘II. 3. 다. (6) 센서와 보조장치’를 적용한다.

라. 배기가스 샘플링

‘II. 3. 라. 배기가스 샘플링’를 적용한다.

마. 배출가스 시험 사전 절차

(1) 이동식 배출가스 측정장치 누기 점검

‘II. 3. 라. (1) 이동식 배출가스 측정장치 누기 점검’을 적용한다.

(2) 측정장비 준비

(가) 이동식 배출가스 측정장치의 장치제작사의 규격에 따라 전원을 켜고, 압력, 온도, 유량 등이 작동점에 도달할 때까지 예열 및 안정화해야 한다. 이동식배출가스 측정장치의 정상 작동을 확인하기 위해 차량의 예비 준비 절차 중에 장비의 전원을 키거나, 예열하거나 안정화 할 수 있다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없어야 한다.

(나) 샘플링시스템은 샘플링 프로브, 샘플링 관, 분석기로 구성되며, 장치제작사의 지침에 따라 시험 준비를 해야 한다. 샘플링 시스템은 청결한 상태를 유지하고, 습기로 인한 응축이 없어야 한다.

(다) 배기가스 유량계는 장치제작사의 규격에 따라 퍼지와 가동 준비를 해야 하고, 가능하다면 연결관과 포트에서의 응축과 수분을 제거하여야 한다.

(라) 분석기의 0점과 스패 교정을 실시한다. 교정용 가스는 배출가스 시험 중에 예상되는 오염물질 농도 범위에 부합되어야 한다. 분석기의 드리프트를 최소화하기 위하여 실제로 배출가스 시험 중에 시험장비가 사용되는 온도 조건에 가장 유사한 대기 온도 조건에서 0점과 스패값을 검교정해야 한다.

(마) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다. 최종 농도는 장비 제작사의 허용범위 이내이어야 하고, 5000 #/cm³를 초과할 수 없다.

(3) 자동차 속도는 다음의 한 가지 방법을 적용하여 측정한다. 2) 또는 3)의 방법을 적용하는 경우 전체 산정 주행거리를 디지털 도로 네트워크 또는 지도상의 기준 거리와 비교하여 차이가 4% 이내여야 한다.

1) GPS

2) 광학센서 또는 마이크로웨이브 센서

3) ECU

(4) 모든 센서와 ECU 연결이 적절한지를 확인하고, 엔진 관련 변수를 수집하는 경우 ECU 변수값이 정상적인지 점검해야 한다. 이동식 배출가스 측정장치는 오작동과 심각한 경고 사항이 없는 상태에서 사용해야 한다.

바. 배출가스 시험 진행 절차

‘II. 3. 바. 배출가스 시험 진행 절차’를 적용한다.

사. 배출가스 시험 사후 절차

(1) 배기가스 분석기 점검

(가) 교정용 가스를 이용하여 배기가스 분석기의 0점과 스패값을 점검하고, 시험 전에 수행한 교정값과 비교하여 분석기 응답 드리프트를 산정한다.

(나) 0점 드리프트가 허용범위 이내인 점이 확인되었다면, 스패 드리프트를 확인하기 전에 분석기를 0점으로 하는 것은 허용된다.

(다) 시험 후 드리프트 점검은 시험 후에 가능한 빠른 시점에 완료되어야 하고, 이동식 배출가스 측정장치, 분석기, 센서의 전원을 끄거나 비가동 모드로 전환되기 전에 수행되어야 한다.

(라) 시험 전과 시험 후 0점과 스패의 드리프트 결과 차이는 다음 표에 적합해야 한다. 적합하지 않은

경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

항목	0점 드리프트	스팬 드리프트
CO ₂	2000ppm 이하	측정값의 2% 또는 2000ppm 중 높은 값 이하
CO	75ppm 이하	측정값의 2% 또는 75ppm 중 높은 값 이하
NO _x	3ppm 이하	측정값의 2% 또는 3ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

(2) 입자상물질 측정장치 점검(장착되어 있는 경우에 한함)

(가) 입자상물질 측정용 장치를 점검하기 위해 HEPA 필터를 통과한 대기 공기를 샘플링하여 분석기의 0점 수준을 기록해야 한다. 장치 신호는 2분 이상의 기간 동안 1Hz 이상의 주파수로 기록되어야 한다.

(나) 시험 전과 시험 후의 결과값의 차이가 허용값보다 큰 경우 모든 결과를 무효로 하고 재시험을 실시해야 한다.

(3) 배출가스 측정값 점검

(가) 시험의 시작시에 분석기 교정에 사용하는 스펠 가스의 농도는 배출가스 시험의 유효한 측정값의 99%에서 나타나는 농도값의 90% 이상을 포함해야 한다.

(나) 유효한 측정값 개수의 1% 농도는 사용된 분석기 스펠가스 교정범위의 2배까지 허용된다.

(다) (가) 또는 (나)에 적합하지 않다면 시험은 무효로 한다.

4. 이동식 배출가스 측정장치 부품과 신호의 규격 및 교정

가. 선형성 확인

(1) 일반사항

‘II. 4. 가. (1) 일반 사항’을 적용한다.

(2) 선형성 규격

‘II. 4. 가. (2) 선형성 규격’을 적용한다.

(3) 선형성 점검 주기

‘II. 4. 가. (3) 선형성 점검 주기’를 적용한다.

(가) 각각의 가스상 분석기는 12개월 이내 기간 또는 교정에 영향을 줄 수 있는 수리 및 변경 시 점검한다.

(나) 입자개수 측정기, 배기가스 유량계, 센서류는 손상이 발생했을 때 점검하되 실제 시험전 1년을 경과하지 않아야 한다.

(다) ECU 데이터는 이동식 배출가스 측정을 위한 탑재 시에 차대동력계 시험 장비와 비교한다.

(4) 선형성 점검 절차

(가) 분석기, 유량계, 센서를 0점 조정한다. 분석기는 합성 공기 또는 질소를 이용한다.

(나) 분석기, 유량계, 센서를 스펠 조정한다. 분석기는 적합한 스펠가스를 이용한다.

(다) (가)의 0점 조정 절차를 반복한다.

(라) 선형성 점검은 0점을 포함한 10개 이상의 기준점을 동등한 간격으로 설정하여 실시한다. 배기가스 농도, 배기가스 유량 또는 관련 인자들의 기준점은 배출가스 시험 동안 예상되는 값의 범위와 대응되어야 한다. 배기가스 유량의 경우 최대 교정값의 5% 이하 값은 기준점 선정에서 제외한다.

(마) 분석기 선형성 점검 시 교정용 가스에 대한 장치의 신호가 안정화 될 때까지 충분한 시간을 부여하여야 한다.

(바) 분석기 점검 중에 가스 농도는 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상, 입자개수 측정기는 60초 이상 측정하여야 한다.

(사) 30초(입자개수 측정기의 경우 60초) 이상 기간의 평균값들에 대하여 최소자승법을 적용하여 다음의 회귀직선식으로 나타내어야 한다. 또한, 표준편차와 결정계수를 계산해야 한다.

$$y = a_1x + a_0$$

여기서, y : 측정장치의 실측값, a_1 : 회귀직선의 기울기

x : 기준값, a_i : 회귀직선의 y 절편

(아) 기울기, 표준편차, 결정계수 등이 (2)호의 표에 적합한지를 확인한다.

(자) ECU 신호는 차대동력계 배출가스 시험방법을 적용하여 선형성을 검증한다. 10개 이상의 기준점을 선정하되, 90% 이상은 배출가스 측정 시에 포함되는 범위에서 선정해야 한다. 자동차는 차대동력계에서 일정한 부하와 변속기 조건에서 시험되어야 한다.

나. 가스상 물질 분석기

(1) 분석기 형식

‘II. 4. 나. (1) 분석기 형식’을 적용한다.

(2) 분석기 규격

(가) 기준값 대비 분석기 오차(accuracy)는 측정값의 2% 또는 최대 측정값의 0.3% 중 큰 값 이하여야 한다.

(나) 기준값 또는 스패값 점검 시 10회 반복값들의 표준편차의 2.5배(precision)는 155ppm 이상의 측정범위에서는 최대 측정값의 1% 이하여야 하고, 155ppm 미만의 측정범위에서는 최대측정값의 2% 이하여야 한다.

(다) 0점 조정 시 1Hz 이상의 주파수로 30초 이상의 기간 동안 측정한 값들 10개의 표준편차에 대한 제곱평균제곱근의 2배 값은(noise) 최대 측정값의 2% 이하여야 한다.

(라) 0점과 스패값의 드리프트는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	0점 드리프트	스패 드리프트
CO ₂	4시간 동안 1000ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 1000ppm 중 높은 값 이하
CO	4시간 동안 50ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 50ppm 중 높은 값 이하
PN	4시간 동안 5000 #/cm ³ 이하	제작사의 사양에 따름
NO _x	4시간 동안 3ppm 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 3ppm 중 높은 값 이하
CH ₄	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하
THC	10ppmC ₁ 이하	4시간 동안 측정값의 2% 또는 10ppmC ₁ 중 높은 값 이하

(마) 최종 측정값의 10%에서 90%까지 상승되는데 소요되는 시간은 3초 이하여야 한다.

(바) 배기가스는 습식 또는 건식 조건에서 측정될 수 있다. 건식의 경우 측정 가스의 화학조성에 미치는 영향이 최소화되어야 하고, 화학 건조방식은 사용될 수 없다.

(3) 기타사항

‘II. 4. 나. (3) 기타사항’을 적용한다.

(4) 분석 시스템의 응답 시간 점검

‘II. 4. 나. (4) 분석 시스템의 응답 시간 점검’을 적용한다.

다. 측정용 가스

‘II. 4. 다. 측정용 가스’를 적용한다.

라. 배기가스 유량계

(1) 장치 사양

(가) 적용 가능한 유량계의 종류는 다음과 같다.

- 1) 피토 방식
- 2) 노즐 방식 등 차압식
- 3) 초음속 유량계
- 4) 와류 유량계

(나) 유량계는 가. 호의 선형성 관련 조건에 부합해야 한다.

(다) 유량계의 성능은 관련 국제 표준 방법(예, 교정된 배기가스 유량계, 회석터널)을 적용하여 공기 또는 배기가스로 확인해야 한다.

(라) 유량계의 정도검사는 1년 주기로 실시하여야 한다.

- (마) 유량계의 정확도는 기준값과의 차이로 확인하며, 측정값의 $\pm 3\%$, 최대 측정범위의 0.3% , 최대 교정 유량의 $\pm 1\%$ 중 가장 큰 값 이하이어야 한다.
- (바) 주어진 공칭유량에 대해 10회의 반복 측정결과에 대한 표준편차의 2.5배 값은 최대 교정유량의 $\pm 1\%$ 이하이어야 한다.
- (사) 유량이 0인 조건에서 유량계로 30초 동안 1Hz 이상의 주파수로 측정한 값들의 10회 표준편차에 대한 평균제곱근의 2배 값(noise)은 최대 교정 유량의 2% 이하이어야 한다. 각각의 10회 측정시 중간에는 30초 간격으로 유량계를 최대 교정 유량에 노출해야 한다.
- (아) 영점 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 유량이 0인 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.
- (자) 스펜 드리프트는 30초 이상의 기간 동안 스펜 유량 조건에서 유량계의 주센서에서 측정된 값들의 평균으로 정의한다. 4시간 주기에서 주센서 신호의 드리프트는 유량계 최대 교정 유량에서 주센서 신호 최대값의 $\pm 2\%$ 이내이어야 한다.
- (차) 지연시간(t_{10})은 유량의 스위칭 시점에서 최종 지시값의 10% 까지 도달되는데 소요되는 시간이고, 상승시간($t_{90}-t_{10}$)은 최종 지시값의 10% 부터 90% 까지 도달되는데 소요되는 시간이다. 상승시간은 1초 이하이어야 한다. 응답시간(t_{90})은 지연시간과 상승시간으로 구성되며, 3초 이하이어야 한다.

마. 센서와 기타 부품

‘II. 4. 마. 센서와 기타 부품’을 적용한다.

바. 입자개수 측정장치

(1) 일반사항

- (가) 입자개수 측정장치는 전처리장치와 약 23nm부터 50%의 효율을 가진 입자감지기로 구성된다.
- (나) 충격, 진동, 열화, 온도와 압력과 전자기 간섭에 따른 장치의 민감도는 최대한 제한되어야 하고, 장치 제작사는 이를 명확히 서술하여야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 제작사가 제시한 작동 인자내에서 사용되어야 한다.
- (라) 입자개수 측정장치는 배기관의 중심선으로부터 샘플을 추출하는 샘플링 프로브를 이용하여 샘플링 지점과 연결하여야 한다.
- (마) 입자가 배기관에서 희석되지 않는다면, 샘플링 관은 입자개수 측정장치의 최초 희석지점 또는 입자감지부까지 최소 100°C 이상으로 가열되어야 한다.
- (바) 샘플링 관의 체류시간은 3초 이내이어야 한다.
- (사) 샘플링된 배기가스와 접촉되는 부품은 장치 내 물질의 응축이 일어나지 않는 온도로 항상 유지되어야 한다. 이를 위해 더 높은 온도로 가열하고 샘플을 희석하거나 휘발성 성분을 산화 시키는 방식을 적용할 수 있다.

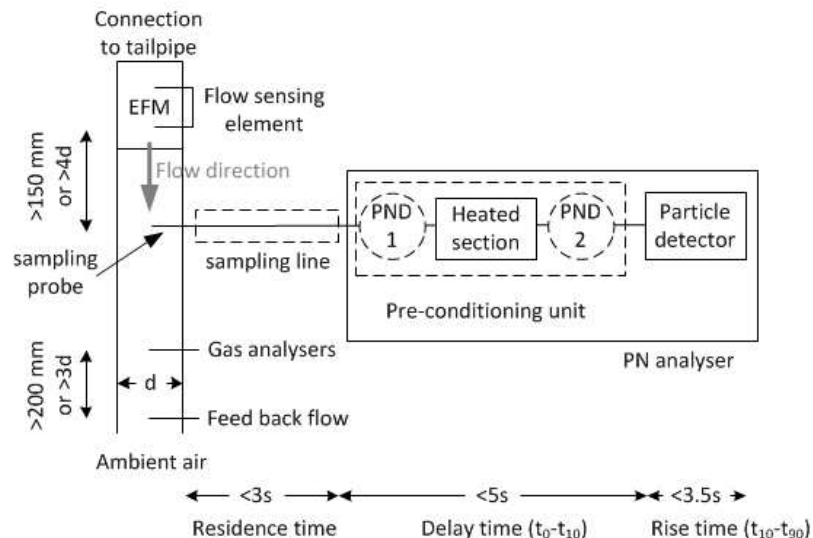


그림. 입자개수 측정장치 구성의 예시

- (아) 입자개수 측정장치는 벽온도를 300℃ 이상으로 가열하는 부분을 포함하여야 한다. 가열 부분은 장치의 일반 작동 온도의 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 이내로 제어되어야 하고, 정상 제어 여부를 알려 줄 수 있는 기능이 제공되어야 한다. 휘발성 입자 제거 효율이 규정에 따라 유지된다면 더 낮은 온도도 허용할 수 있다.
- (자) 압력, 온도 및 다른 센서를 사용하여 장치의 정상작동여부를 감시해야 하며, 오작동 발생시 경고 또는 메시지를 나타내어야 한다.
- (차) 장치 지연시간(delay time)은 5초 이내, 상승시간(rise time)은 3.5초 이내여야 한다.
- (카) 입자 농도 측정값은 0℃, 101.3kPa의 표준 상태로 보정되어야 한다. 필요한 경우 감지부의 입구에 압력과 온도를 측정해야 하고 입자 농도의 표준상태 보정을 위해 기록되어야 한다.
- (타) UN Regulation 154의 교정 규격을 만족하는 입자개수 측정장치는 동 규정에 적합한 것으로 본다.

(2) 입자 계수효율 규격

‘II. 4. 바. (2) 입자 계수효율 규격’을 적용한다.

(3) 선형성 규격

- (가) 샘플링 관을 포함하여 입자개수 측정장치는 soot 유사 물질을 사용하였을 때 4.가.(2)의 선형성 규격에 적합하여야 한다. 이때 입자의 크기는 45nm 보다 커야 한다.
- (나) 기준 장비는 $d_{50} \leq 10$ 이어야 하고, 선형성이 검증되어야 한다.
- (다) 입자개수 측정장치는 UN Regulation 154의 규정에 따라 검증될 수 있다.
- (라) 입자개수 측정장치와 기준 장비의 비교시 적어도 5점 이상에서 측정해야 하고, 모든 측정점에서 평균값의 차이가 15% 이내여야 한다. 최대 점검농도는 측정장치의 최대 허용 농도여야 한다.
- (마) 입자개수 측정장치를 부품별로 교정하는 경우 선형성은 입자개수 감지기에 대해 점검한다. 나머지 부품과 샘플링 관의 효율은 회귀 직선 산정시 고려되어야 한다.

(4) 휘발성 물질 제거효율

‘II. 4. 바. (4) 휘발성 물질 제거효율’을 적용한다.

5. 이동식 배출가스 측정장치 성능과 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

가. 이동식 배출가스 측정장치 성능 검증

(1) 성능 검증 주기,

- (가) 실도로 배출가스 시험 전 또는 후에 성능 검증을 1회 실시한다. 이동식 배출가스 측정장치의 탑재 상태는 실도로 시험과 성능 검증 사이의 기간 동안 변경되지 않아야 한다.

(2) 성능 검증 절차

- (가) 3.호에 따라 이동식 배출가스 측정장치를 설정한다. 성능 검증이 완료된 후 실도로 배출가스 시험 시까지 탑재 상태가 변경되지 않아야 한다.
- (나) 성능 검증은 제작자동차 배출가스 인증시험 방법의 차대동력계에서 실시한다. 성능 검증 시험에는 WLTC모드를 적용한다.
- (다) 성능 검증 시험 중에 이동식 배출가스 측정장치에서 배출되는 배기가스는 가급적 CVS로 다시 유입시킨다. 이것이 불가능한 경우에는 유출된 배기가스 유량을 고려하여 CVS 배출가스 시험결과를 보정해야 한다.
- (라) CVS와 이동식 배출가스 측정장치를 이용한 배출가스 시험결과를 [g/km] 단위로 비교한다. 이 때 주행거리는 차대동력계로부터 측정한 값을 적용하고, NOx는 습도에 따라 보정된 값을 적용한다.
- (마) CVS와 이동식 배출가스 시험 결과의 허용오차는 다음 표에 적합해야 한다.

항목	허용오차
주행거리 ¹⁾ [km]	기준시험장비 결과의 ±250m
CO [g/km]	CVS 결과의 ±0.10 g/km 또는 ±15% 중 큰값
CO ₂ [g/km]	CVS 결과의 ±10 g/km 또는 ±7.5% 중 큰값
NOx [g/km]	CVS 결과의 ±0.010 g/km 또는 ±12.5% 중 큰값
PN [# /km]	CVS 결과의 8x10 ¹⁰ #/km 또는 ±42% 중 큰값
THC [g/km]	CVS 결과의 ±0.015 g/km 또는 ±15% 중 큰값
CH ₄ [g/km]	CVS 결과의 ±0.015 g/km 또는 ±15% 중 큰값
NMHC [g/km]	CVS 결과의 ±0.020 g/km 또는 ±20% 중 큰값

1) 차속을 ECU 데이터로 산정하는 경우에 한하며, 허용오차에 적합하기 위하여 ECU 차속의 측정결과를 보정하는 것은 허용됨

나. 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증

‘II. 5. 나. 배기가스 유량 산정 방법의 적합성 검증’을 적용한다.

6. 배출가스 계산 방법

가. 측정항목의 시간 동기화

(1) 배기가스 농도의 시간 동기화

‘II. 6. 가. (1) 배기가스 농도의 시간 동기화’를 적용한다.

(2) 배기가스 유량의 시간 동기화

‘II. 6. 가. (2) 배기가스 유량의 시간 동기화’를 적용한다.

(3) 차량 관련 측정항목의 시간 동기화는 적절한 배출가스 측정 항목과의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 수행한다.

(가) 자동차속도를 GPS, ECU, 센서 등의 다양한 방법으로 측정한 경우, 데이터 간의 상관관계를 검토하여 시간 동기화를 해야 한다.

(나) 자동차속도와 배기가스 유량의 시간 동기화를 위해서 배기가스 유량과 자동차 속도에 양의 가속도를 곱한 값과의 상관관계를 검토해야 한다.

(4) 냉간시동 기간은 내연기관의 시동 후 누적으로 5분 동안의 기간이다. 냉각수 온도로 결정하는 경우 최초로 70℃에 도달한 시점까지이며, 5분을 초과할 수 없다. 열간시동은 냉각수 온도가 70℃ 이상에서 내연기관의 시동을 거는 것으로 한다. 단, 냉각수 온도의 측정이 불가능한 경우에 엔진오일 온도를 사용할 수 있다.

(5) 엔진 정지 시의 배출가스 측정

(가) 내연기관 엔진의 정지 기간 동안의 실시간 배출가스 또는 배기가스 유량을 기록해야 한다. 기록된 값은 사후 데이터 처리 시에 0으로 처리해야 한다.

(나) 다음 중 1가지 항목 이상에 해당하는 경우 내연기관 엔진은 정지된 것으로 판정한다.

1) 엔진회전수가 50 rpm 미만

2) 측정된 배기가스 유량이 3kg/h 미만

(6) 자동차 운행 고도의 적합성 점검

‘II. 6. 가. (6) 자동차 운행 고도의 적합성 점검’을 적용한다.

(7) GPS 자동차 속도 신호의 적합성 점검

‘II. 6. 가. (7) GPS 자동차 속도 신호의 적합성 점검’을 적용한다.

(8) 배출가스 보정

‘II. 6. 가. (8) 배출가스 보정’을 적용한다.

(9) 배기가스 유량 계산

‘II. 6. 가. (9) 배기가스 유량 계산’을 적용한다.

(10) 배출가스량 계산

(가) 실시간 배출가스량(g/s)은 다음의 식과 같이 계산한다.

$$m_{gas,i} = u_{gas} \times c_{gas,i} \times q_{mew,i}$$

여기서, $m_{gas,i}$: 배출가스량(g/s)

u_{gas} : 배출가스 성분의 밀도 비율

$C_{gas,i}$: 배출가스 농도(ppm)

$q_{new,i}$: 배기가스 유량(kg/s)

항목	배기가스	NO _x	CO	CO ₂
밀도(kg/m ³)	1.2894	2.052	1.249	1.9630
u_{gas}	-	0.001593	0.000969	0.001523

(11) 입자개수의 계산

‘II. 6. 가. (11) 입자개수의 계산’을 적용한다.

(12) 배출가스 시험결과와 보고 및 관리

‘II. 6. 가. (12) 배출가스 시험결과와 보고 및 관리’을 적용한다.

7. 이동평균구간 분석 방법

‘II. 7. 이동평균구간 분석 방법’을 적용한다.

8. 최종 실도로 배출가스 시험결과 산정

가. 다음과 같이 전체 주행경로와 도심 주행경로에서 최종 배출가스 시험결과를 산정한다.

$$M_{RDE,k} = m_{RDE,k} \cdot RF_k \quad (k=t=total, k=u=urban)$$

나. 시험결과 보정계수의 적용

- (1) 시험결과 보정계수(RDE Evaluation Factor) RF_k 는 $RF_{L1}=1.3$, $RF_{L2}=1.5$ 로 적용하고, 산정방법은 다음의 표 및 그림과 같다.

조건	RF_k	관련계수
$r_k \leq RF_{L1}$	$RF_k = 1$	
$RF_{L1} \leq r_k \leq RF_{L2}$	$RF_k = a_1 r_k + b_1$	$a_1 = \frac{RF_{L2} - 1}{[RF_{L2}(RF_{L1} - RF_{L2})]}$ $b_1 = 1 - a_1 RF_{L1}$
$r_k > RF_{L2}$	$RF_k = \frac{1}{r_k}$	

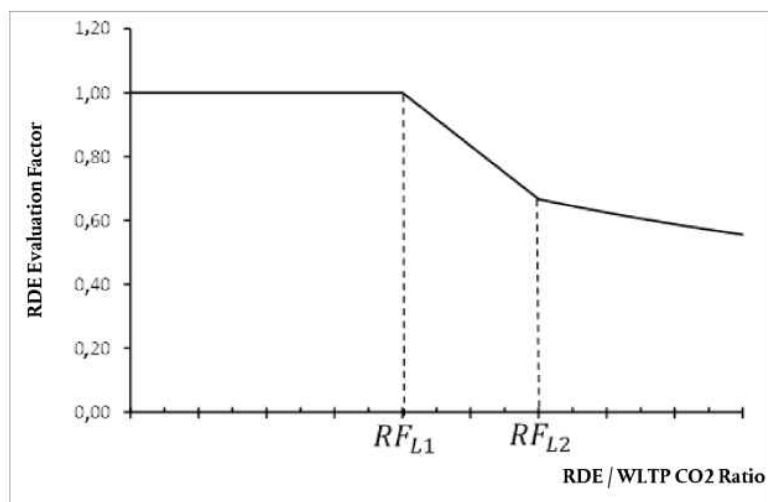


그림. 시험결과 보정계수 적용 방법

- (2) 내연기관과 외부충전불가 하이브리드 자동차의 배출가스 시험결과 보정계수에 적용되는 r_k 는 WLTP 시험의 CO₂에 대한 실도로 배출가스 시험의 CO₂ 비율로서 도시의 배출가스 산정시에 적용되는 값은 다음과 같이 적용한다.

$$r_k = \frac{M_{CO_2, RDE, k}}{M_{CO_2, WLTP, k}}$$

(가) 내연기관의 경우 WLTP의 도심과 교외 구간(Phase 1, 2)의 CO₂ 값을 적용한다.

(나) 외부충전불가 하이브리드 자동차의 경우 WLTP의 전체주행 CO₂ 값을 적용한다.

- (3) 외부충전 하이브리드 자동차의 배출가스 시험결과 보정계수에 적용되는 r_k 는 충전유지 상태WLTP 시험의 CO₂에 대한 실도로 배출가스 시험의 CO₂ 비율로서 도심과 전체 주행에서 다음과 같이 적용한다.

$$r_k = \frac{M_{CO_2, RDE, k}}{M_{CO_2, WLTP, k}} \cdot \frac{0.85}{IC_k}$$

여기서, IC_k 는 도심 또는 전체 주행에서 내연기관으로 주행된 거리를 전체 도심 또는 전체 주행 거리로 나눈 비율로서 다음과 같이 산정한다.

$$IC_k = \frac{d_{ICE, k}}{d_{ICE, k} + d_{EV, k}}$$

9. 주행 경로의 동적 조건 검증

‘II. 9. 주행 경로의 동적 조건 검증’을 적용한다.

10. Proportional cumulative positive elevation gain 값 산정

‘II. 10. roportional cumulative positive elevation gain 값 산정’을 적용한다.

11. 실도로 배출가스 측정시의 동일차종 구분 및 시험항목

‘II. 11. 실도로 배출가스 측정시의 동일차종 구분 및 시험항목’을 적용한다.